

FBGT 高维谱理论

第二卷谱论

张巡

ORCID: 0009-0004-5396-8952

2026 年

知识属于全人类。

论文工作只表明人类数学家探索的方向和曾经到达过的地方。

Knowledge belongs to all humanity.

A paper only marks the directions and places where human mathematicians have explored and once arrived.

摘要

本卷建立 FBGT 谱理论的核心工具。本卷的核心命题是：**谱来自自伴算子在几何与边界条件下的谱分解，不是来自自然数的算术。**

本卷结构：本卷包含九章。

- **第三章（谱的算子论基础）：**建立自伴算子、谱分解、本质谱、紧扰动、Kato-Rellich 定理。
- **第四章（双曲空间上的 Laplace 谱）：**建立 McKean 定理，连续谱下界 $9/4$ ，无离散谱。
- **第五章（商空间的谱与尖点展开）：**建立 Mazzeo-Melrose 定理，尖点结构，离散谱的存在性。
- **第六章（连续谱与量子散射态）：**建立连续谱与量子散射态的对应。
- **第七章（逻辑特征算子的构造）：**建立逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ ，势能项的构造。
- **第八章（谱分解定理）：**建立主定理 $\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup [(n-1)^2/4, \infty)$ 。
- **第九章（谱-逻辑对应）：**可证性 = 离散谱，独立性 = 连续谱。
- **第十章（谱-几何对应）：**证明完成 = 收敛到鞍点，独立性 = 逃逸到无穷远。
- **第十一章（谱与塔斯基边界层）：**不完备性 = 塔斯基边界层上的谱空缺。

本卷核心结论：

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d(\Sigma)$ 对应可证命题， $[(n-1)^2/4, \infty)$ 对应独立命题。

主定理位置说明：本卷已给出的三章（第三、四、五章）为**工具章**，建立算子论基础、纯几何谱、商空间谱。主定理（谱分解定理）在第七章、第八章建立。

本卷哲学纲领：本卷为哲学纲领奠定工具基础；哲学纲领的正文见第四卷第十六章。

关键词：自伴算子，谱分解，本质谱，McKean 定理，Mazzeo-Melrose 定理，逻辑特征算子，连续谱，量子散射，塔斯基边界层。

目录

摘要	i
I 第二卷谱论	1
第二卷说明	2
3 谱的算子论基础	3
3.1 希尔伯特空间上的闭算子与自伴算子	3
3.1.1 希尔伯特空间	3
3.1.2 无界算子	4
3.1.3 伴随算子	4
3.1.4 对称算子与自伴算子	5
3.1.5 自伴性的判定准则	5
3.2 谱的定义与基本性质	6
3.2.1 谱与预解集	6
3.2.2 谱的分类	6
3.2.3 自伴算子的谱	7
3.3 自伴算子的谱分解定理	7
3.3.1 谱测度	7
3.3.2 谱投影与谱分离	8
3.4 本质谱与离散谱的分离	8
3.4.1 本质谱	8
3.4.2 本质谱的稳定性	9
3.4.3 离散谱的分布	9
3.5 紧扰动与 Kato-Rellich 定理	10
3.5.1 相对紧致性	10
3.5.2 Kato-Rellich 定理	10
3.6 谱的稳定性与连续性	10
3.6.1 谱的连续性	10
3.6.2 谱间隙	11
3.7 本章小结：数学思想与章节意义	11

3.7.1	核心定义	11
3.7.2	核心定理	12
3.7.3	数学思想	12
3.7.4	章节意义	12
4	双曲空间上的 Laplace 谱	13
4.1	为什么需要双曲空间的谱	13
4.1.1	从认知流形到 Laplace 算子	13
4.1.2	谱下界的来源	13
4.2	双曲空间 H^n 的几何与度量	14
4.2.1	定义	14
4.2.2	测地极坐标	14
4.3	Laplace-Beltrami 算子	15
4.3.1	一般定义	15
4.3.2	H^n 上的 Laplace 算子	15
4.4	测地极坐标下的分离变量	15
4.4.1	球面调和函数	15
4.4.2	分离变量	16
4.5	径向方程的变换与渐近分析	16
4.5.1	变换到 Schrödinger 形式	16
4.5.2	渐近分析	16
4.6	McKean 定理：连续谱下界	17
4.6.1	McKean 定理的陈述	17
4.6.2	谱下界的详细证明	17
4.6.3	谱上界的详细证明	18
4.7	无离散谱的证明	19
4.7.1	离散谱的定义回顾	19
4.8	谱下界的几何意义	20
4.8.1	$(n-1)^2/4$ 的几何来源	20
4.8.2	维数依赖	20
4.8.3	与 FBGT 的接口	20
4.9	本章小结：数学思想与章节意义	21
4.9.1	核心定义	21
4.9.2	核心定理	21
4.9.3	数学思想	21
4.9.4	章节意义	22
5	商空间的谱与尖点展开	23
5.1	为什么需要商空间的谱	23
5.1.1	从纯几何到认知流形	23

5.1.2	离散谱的几何来源	23
5.2	非均匀晶格与有限体积非紧商空间	24
5.2.1	晶格的定义	24
5.2.2	有限体积非紧商空间	24
5.3	尖点的几何结构	25
5.3.1	尖点的定义	25
5.3.2	尖点处的度量	25
5.3.3	尖点处的体积元	25
5.4	尖点处的 Laplace 算子渐近形式	26
5.4.1	Laplace 算子的分解	26
5.4.2	渐近分析	26
5.5	Mazzeo-Melrose 尖点展开定理	26
5.5.1	尖点展开的陈述	26
5.5.2	尖点展开的收敛性	27
5.6	离散谱的存在性与分布	27
5.6.1	离散谱的存在性	27
5.6.2	离散谱的分布	28
5.6.3	离散谱的有限性与可数性	28
5.7	Weyl 渐近律与谱密度	29
5.7.1	Weyl 渐近律的证明骨架	29
5.7.2	谱密度与体积	29
5.8	高维商空间的谱分解	29
5.8.1	高维情形的推广	29
5.8.2	高维谱与 FBGT	30
5.9	本章小结：数学思想与章节意义	30
5.9.1	核心定义	30
5.9.2	核心定理	30
5.9.3	数学思想	31
5.9.4	章节意义	31
6	连续谱与量子散射态	32
6.1	连续谱的定义与拓扑性质	32
6.1.1	连续谱的回顾与细化	32
6.1.2	连续谱的拓扑性质	33
6.2	散射态：广义特征函数与非平方可积性	33
6.2.1	广义特征函数的定义	33
6.2.2	非平方可积性的刻画	34
6.3	波算子与渐近完备性	34
6.3.1	自由算子与扰动算子	34
6.3.2	波算子	35

6.3.3	渐近完备性	35
6.4	S 矩阵与散射理论	35
6.4.1	S 矩阵的定义	35
6.4.2	散射相移	36
6.4.3	Levinson 定理	36
6.5	离散谱与连续谱的物理区分	36
6.5.1	束缚态与散射态	36
6.5.2	谱分离的物理意义	37
6.6	连续谱在 FBGT 中的逻辑意义	37
6.6.1	独立命题的谱刻画	37
6.6.2	连续谱的逻辑含义	38
6.7	散射态与测地线逃逸到无穷远的对应	38
6.7.1	散射态与测地线的对应	38
6.7.2	散射态的几何解释	38
6.7.3	与量子散射的物理类比	39
6.8	本章小结：数学思想与章节意义	39
6.8.1	核心定义	39
6.8.2	核心定理	39
6.8.3	数学思想	40
6.8.4	章节意义	40
7	逻辑特征算子的构造	41
7.1	形式系统与超代数集回顾	41
7.1.1	形式系统	41
7.1.2	超代数集回顾	42
7.1.3	商结构	42
7.2	逻辑特征算子的定义	43
7.2.1	逻辑特征算子的精确形式	43
7.2.2	逻辑特征算子的基本性质	43
7.3	作用空间与定义域	43
7.3.1	作用空间	43
7.3.2	定义域	44
7.4	边界条件的语义	44
7.4.1	边界条件的来源	44
7.4.2	观察者算子 O 的边界作用	44
7.5	势能项的构造：从商结构到 PDE 系数	45
7.5.1	势能项的构造原则	45
7.5.2	代数指标 λ_i 的定义	45
7.5.3	局部区域的构造	45
7.5.4	势能项的显式形式	46

7.5.5	与旧框架的对比	46
7.6	势能项的自伴性与紧致性	46
7.6.1	势能项的紧致性	46
7.6.2	势能项的自伴性	47
7.6.3	逻辑特征算子的谱分解	47
7.7	与经典 Schrödinger 算子的关系	47
7.7.1	形式上的相似性	47
7.7.2	关键区别	48
7.7.3	与量子力学的深层联系	48
7.8	本章小结：数学思想与章节意义	48
7.8.1	核心定义	48
7.8.2	核心定理	49
7.8.3	数学思想	49
7.8.4	章节意义	49
8	谱分解定理	50
8.1	谱分解的主定理陈述	50
8.1.1	逻辑特征算子的谱	50
8.1.2	主定理的陈述	50
8.2	本质谱的确定：Weyl 定理在 FBGT 中	51
8.2.1	本质谱的定义	51
8.2.2	Weyl 定理在 FBGT 中的形式	51
8.2.3	$-\Delta_X$ 的本质谱	52
8.2.4	本质谱定理	52
8.3	离散谱的存在性：势能项在尖点处的作用	52
8.3.1	离散谱的定义与回顾	52
8.3.2	势能项在尖点处的作用	53
8.3.3	离散谱的存在性	53
8.3.4	离散谱与可证命题的对应	54
8.4	离散谱的有限性：CLR 界在 FBGT 中	54
8.4.1	离散谱的有限性陈述	54
8.4.2	对可数无穷离散谱的讨论	55
8.4.3	离散谱的有限性与可证命题的数量	55
8.5	谱分离：离散谱与连续谱的不交性	55
8.5.1	谱分离的陈述	55
8.5.2	谱间隙	56
8.5.3	谱间隙的语义	56
8.6	谱分解定理的完整证明	56
8.6.1	主定理的完整证明	56
8.6.2	谱分解定理的依赖链	57

8.7	高维谱分解定理	58
8.7.1	高维情形的陈述	58
8.7.2	维数依赖	58
8.7.3	高维谱与 FBGT	58
8.8	本章小结：数学思想与章节意义	58
8.8.1	核心定义	58
8.8.2	核心定理	59
8.8.3	数学思想	59
8.8.4	章节意义	59
9	谱-逻辑对应	60
9.1	命题的逻辑谱	60
9.1.1	命题的谱表示	60
9.1.2	原子命题的逻辑谱	60
9.1.3	复合命题的逻辑谱	61
9.1.4	命题的逻辑谱的拓扑性质	62
9.2	可证性的谱判据	62
9.2.1	可证性的定义	62
9.2.2	可证性的谱判据	62
9.2.3	不可证性的谱判据	63
9.3	独立性的谱判据	63
9.3.1	独立性的定义	63
9.3.2	独立性的谱判据	63
9.3.3	独立性的谱特征	64
9.3.4	独立性判据的深入	64
9.4	甄别泛函	64
9.4.1	甄别泛函的定义	64
9.4.2	命题截面的构造	65
9.4.3	甄别判据	65
9.4.4	甄别泛函的计算可行性	65
9.5	哥德尔不完备定理的谱版本	66
9.5.1	哥德尔命题的谱刻画	66
9.5.2	哥德尔命题的谱特征	66
9.5.3	哥德尔第一不完备定理的谱版本	66
9.5.4	哥德尔第二不完备定理的谱版本	67
9.5.5	不完备性的谱根源	67
9.6	谱-逻辑对应的完整定理	67
9.6.1	三大判据的统一	67
9.6.2	谱-逻辑-几何三位一体	67
9.6.3	谱-逻辑对应与 FBGT 的关系	68

9.7 与经典结果的对照	68
9.7.1 与哥德尔不完备定理的对照	68
9.7.2 与希尔伯特纲领的对照	68
9.7.3 与量子力学的对照	68
9.8 本章小结：数学思想与章节意义	69
9.8.1 核心定义	69
9.8.2 核心定理	69
9.8.3 数学思想	70
9.8.4 章节意义	70
10 谱-几何对应	71
10.1 鞍点与势能场	71
10.1.1 势能场的结构	71
10.1.2 临界点的分类	72
10.1.3 鞍点的存在性	72
10.2 逻辑测地线	72
10.2.1 逻辑测地线的定义	72
10.2.2 测地线的存在唯一性	73
10.2.3 测地线的双曲性	73
10.2.4 逻辑测地线的分类	74
10.3 证明完成 = 收敛到鞍点	74
10.3.1 证明的几何判据	74
10.3.2 证明完成的谱判据	75
10.3.3 鞍点的唯一性	75
10.4 独立性 = 逃逸到无穷远	75
10.4.1 独立性的几何判据	75
10.4.2 逃逸的谱特征	75
10.4.3 逃逸的渐近行为	76
10.5 自指焦点与闭合测地线	76
10.5.1 自指焦点的定义	76
10.5.2 自指焦点的可证性	76
10.5.3 与 Lawvere 不动点定理的关系	77
10.5.4 自指焦点的谱特征	77
10.6 谱-几何对应的完整定理	77
10.6.1 谱-几何对应定理	77
10.6.2 三者的统一	77
10.6.3 谱-几何-逻辑三位一体的意义	78
10.7 与经典几何的对照	78
10.7.1 与黎曼几何的对照	78
10.7.2 与动力系统的对照	78

10.7.3 与量子力学的对照	79
10.8 本章小结：数学思想与章节意义	79
10.8.1 核心定义	79
10.8.2 核心定理	79
10.8.3 数学思想	80
10.8.4 章节意义	80
11 谱与塔斯基边界层	81
11.1 塔斯基边界层的定义	81
11.1.1 塔斯基边界层	81
11.1.2 塔斯基边界层的显式刻画	81
11.1.3 塔斯基边界层与认知流形的关系	82
11.2 边界层上的谱退化	82
11.2.1 谱退化现象	82
11.2.2 边界层上的谱空缺	83
11.2.3 边界层上的自然同构退化	83
11.3 边界层与谱分离	83
11.3.1 谱分离的失效	83
11.3.2 边界层与谱分离的对照	83
11.3.3 边界层的厚度	84
11.4 信息盲区的三分完备性	84
11.4.1 信息盲区	84
11.4.2 三分完备性	84
11.4.3 三分完备性的两两不交性	85
11.5 垂向信息流的排除	85
11.5.1 垂向信息流的定义	85
11.5.2 垂向信息流的排除	85
11.6 与费雪零点交叉验证的关系	86
11.6.1 费雪零点	86
11.6.2 黎曼-费雪零点等价性	86
11.6.3 交叉验证的结论	86
11.7 谱-边界对应的完整定理	86
11.7.1 谱-边界对应定理	86
11.7.2 边界层与不完备性	87
11.7.3 边界层的几何意义	87
11.8 本章小结：数学思想与章节意义	87
11.8.1 核心定义	87
11.8.2 核心定理	88
11.8.3 数学思想	88
11.8.4 章节意义	88

第二卷补正（第六、七、八章）	89
补正一：定义 6.1 笔误	89
补正二：Levinson 定理的高维版本	89
补正三：哥德尔命题归位	90
补正四：代数指标两版本的一致性	91
补正五：局部区域 U_i 的构造	91
补正六：势能项紧致性（去 ZFC 依赖）	92
补正七：谱分解“公理”改为“命题”	92
补正八：“impossible bit”打字错误	93
补正九：离散谱存在性（去 ZFC 依赖）	93
补正十：CLR 界的尖点修正	94
补正汇总	95
第二卷补正（第九、十、十一章）	96
补正一：定理 9.3 证明中的引用	96
补正二：定理 9.22 证明中的引用	97
补正三：9.8.4 公式乱码	97
补正四：定理 10.5 证明中的引用	97
补正五：推论 10.12 公式	98
补正六：推论 10.15 公式	98
补正七：定理 11.2 证明中的引用	99
补正八：定理 11.5 证明中的引用	99
补正九：定理 11.17 证明中的引用（两处）	100
补正十：定理 11.22 公式	100
补正汇总	101
参考文献	102

Part I

第二卷谱论

第二卷说明

本卷目标：建立 FBGT 谱理论的核心工具——从自伴算子的谱分解到逻辑特征算子的谱结构。

本卷核心命题：谱来自自伴算子在几何与边界条件下的谱分解，不是来自自然数的算术。

本卷结构：本卷包含九章。

- 第三章（谱的算子论基础）：建立自伴算子、谱分解、本质谱、紧扰动、Kato-Rellich 定理。
- 第四章（双曲空间上的 Laplace 谱）：建立 McKean 定理，连续谱下界 $9/4$ ，无离散谱。
- 第五章（商空间的谱与尖点展开）：建立 Mazzeo-Melrose 定理，尖点结构，离散谱的存在性。
- 第六章（连续谱与量子散射态）：建立连续谱与量子散射态的对应。
- 第七章（逻辑特征算子的构造）：建立逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ ，势能项的构造。
- 第八章（谱分解定理）：建立主定理 $\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup [(n-1)^2/4, \infty)$ 。
- 第九章（谱-逻辑对应）：可证性 = 离散谱，独立性 = 连续谱。
- 第十章（谱-几何对应）：证明完成 = 收敛到鞍点，独立性 = 逃逸到无穷远。
- 第十一章（谱与塔斯基边界层）：不完备性 = 塔斯基边界层上的谱空缺。

与前后卷的接口：

- 第一卷（本体论）建立了超代数集与认知流形。本卷在其上建立谱论工具。
- 第三卷（应用）在本卷的谱论基础上处理四个经典难题。
- 第四卷（元理论）建立谱空间范畴与哲学纲领。

Chapter 3

谱的算子论基础

本章目标：建立 FBGT 谱理论的算子论基础。

本章核心命题：谱来自自伴算子在几何与边界条件下的谱分解，不是来自自然数的算术。

本章结构：本章依次展开——希尔伯特空间上的闭算子与自伴算子，谱与预解集，自伴算子的谱分解定理，本质谱与离散谱的分离，紧扰动与 Kato-Rellich 定理，谱的稳定性与连续性。

与后续章节的关系：本章是第二卷（谱论）的开篇。后续所有章节——第四章（双曲空间上的 Laplace 谱）、第五章（商空间的谱与尖点展开）、第七章（逻辑特征算子的构造）、第八章（谱分解定理）——都建立在自伴算子、谱分解、本质谱、紧扰动、Kato-Rellich 定理的基础上。

3.1 希尔伯特空间上的闭算子与自伴算子

3.1.1 希尔伯特空间

定义 3.1 (希尔伯特空间). 设 H 是复向量空间，配备内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足：

1. 对第一变量线性： $\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$;
2. 共轭对称： $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$;
3. 正定性： $\langle u, u \rangle \geq 0$ ，等号成立当且仅当 $u = 0$ 。

配备范数 $\|u\| := \sqrt{\langle u, u \rangle}$ 。若 H 在该范数下完备（Cauchy 列收敛），称 H 为希尔伯特空间。

例 3.2 (FBGT 中的基本希尔伯特空间). 在 FBGT 中，基本希尔伯特空间取为

$$H := L^2(M, \mathbb{C}^2),$$

其中 $M = H^n/\Gamma$ 是认知流形。

语义解释：这个空间是“语义波函数”所在的空间。每个 $\phi \in H$ 代表一个语义状态。 $\mathbb{C}^2$ 因子来自五维逻辑中“观察者”算子 O 的二维作用。

3.1.2 无界算子

定义 3.3 (线性算子). 设 H 为希尔伯特空间。一个线性算子 A 由以下数据组成:

1. 定义域: $\text{Dom}(A) \subseteq H$ 是 H 的线性子空间;
2. 作用规则: $A : \text{Dom}(A) \rightarrow H$ 是线性映射。

注记: 在 FBGT 中, 逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$ 是无界的。理由: $-\Delta$ 在无穷维希尔伯特空间上无界; 这反映“推理传播”不受有限能量约束。无界性不是技术缺陷, 是逻辑推理能够无限传播的几何表现。

定义 3.4 (图像与闭算子). 称 A 是闭算子, 若它的图像

$$\Gamma(A) := \{(u, Au) \mid u \in \text{Dom}(A)\} \subseteq H \times H$$

是 $H \times H$ 的闭子集 (配备乘积拓扑)。

命题 3.5 (闭算子的等价刻画). A 是闭算子, 当且仅当: 对任意序列 $\{u_k\} \subset \text{Dom}(A)$, 若 $u_k \rightarrow u$ 且 $Au_k \rightarrow v$, 则 $u \in \text{Dom}(A)$ 且 $Au = v$ 。

证明. 直接由图像的闭性定义验证。 □

3.1.3 伴随算子

定义 3.6 (伴随算子). 设 A 是希尔伯特空间 H 上的稠定线性算子 (即 $\text{Dom}(A)$ 在 H 中稠密)。定义 A 的伴随算子 A^* 为

$$\text{Dom}(A^*) := \{v \in H \mid \exists w \in H, \forall u \in \text{Dom}(A) : \langle Au, v \rangle = \langle u, w \rangle\}, \quad (3.1)$$

$$A^*v := w. \quad (3.2)$$

命题 3.7 (伴随算子的良定义性). 由 *Riesz* 表示定理, w 对每个 v 唯一确定, 因此 A^* 良定义。

证明. 对固定 v , 映射 $u \mapsto \langle Au, v \rangle$ 是 $\text{Dom}(A)$ 上的线性泛函; 由稠密性, 若该泛函有界, 可唯一延拓至 H 上的有界线性泛函; 由 *Riesz* 表示定理, 存在唯一 $w \in H$ 使其等于 $\langle u, w \rangle$; 定义 $A^*v := w$ 。 □

命题 3.8 (伴随算子的基本性质). 1. A^* 是闭线性算子;

2. 若 $A \subseteq B$, 则 $B^* \subseteq A^*$;

3. $A^{**} \supseteq A$, 等号成立当且仅当 A 是闭算子。

证明. (1) 由定义, $\Gamma(A^*)$ 是 $\Gamma(-A)^\perp$ 的旋转, 故闭; (2) 由定义直接验证; (3) 由双正交补定理 (von Neumann)。 □

3.1.4 对称算子与自伴算子

定义 3.9 (对称算子). 称 A 是对称算子, 若

$$\forall u, v \in \text{Dom}(A) : \langle Au, v \rangle = \langle u, Av \rangle.$$

等价条件: $A \subseteq A^*$ 。

定义 3.10 (自伴算子). 称 A 是自伴算子, 若

$$A = A^*,$$

即 $\text{Dom}(A) = \text{Dom}(A^*)$ 且在 $\text{Dom}(A)$ 上 $A = A^*$ 。

注记: 对称算子与自伴算子的区别极其重要。对称意味着 $A \subseteq A^*$ (伴随是扩张); 自伴意味着 $A = A^*$ (伴随就是自己)。对无界算子, 这个区别是本质的。很多“看似自伴”的算子只是对称的, 其真正自伴的扩张可能不存在或不唯一。

语义解释: 在 FBGT 中, 逻辑特征算子 T_Σ 必须是自伴的, 不能只是对称的。因为自伴性保证谱是实数, 谱的实数性保证逻辑判定的可确定性, 这直接关系到黎曼猜想的自伴性证明。

命题 3.11 (对称算子的基本性质). 若 A 是对称算子, 则

1. 对所有 $u \in \text{Dom}(A)$, $\langle Au, u \rangle \in \mathbb{R}$;
2. A 是闭对称算子当且仅当 $A = A^{**}$ 。

证明. (1) 由对称性 $\langle Au, u \rangle = \overline{\langle u, Au \rangle} = \overline{\langle Au, u \rangle}$, 故实; (2) 由命题 3.8(3) 与 $A \subseteq A^*$ 。 $\square$

3.1.5 自伴性的判定准则

定理 3.12 (自伴性判定的基本准则). 设 A 是对称算子。则 A 是自伴的, 当且仅当

$$\ker(A^* - i) = \ker(A^* + i) = \{0\}.$$

证明. ($\Rightarrow$) 由自伴性, $A^* = A$, 且 A 的特征值都是实数, 故 $\pm i$ 不是特征值。

($\Leftarrow$) 由 von Neumann 公式: $\text{Dom}(A^*) = \text{Dom}(A) \oplus \ker(A^* - i) \oplus \ker(A^* + i)$ 。若两个核都平凡, 则 $\text{Dom}(A^*) = \text{Dom}(A)$, 故 $A = A^*$ 。 $\square$

语义解释: 自伴性是一个“对称性 + 完整性”的条件。“完整性”由 $\pm i$ 处的核是否平凡来度量。在 FBGT 中, 这对应函数方程 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 是否给出足够的对称性。

定理 3.13 (von Neumann 亏损指标定理). 设 A 是闭对称算子。定义亏损空间

$$n_+(A) := \dim \ker(A^* - i), \quad n_-(A) := \dim \ker(A^* + i).$$

则 A 有自伴扩张, 当且仅当 $n_+(A) = n_-(A)$ 。

证明. 这是 von Neumann 1930 年代的经典结果。证明用到 Cayley 变换将闭对称算子映射到等距算子, 然后利用等距算子的扩张理论。 $\square$

语义解释：对 FBGT 逻辑特征算子 T_Σ ，亏损指标 $n_\pm(T_\Sigma)$ 的取值决定了：

- 若 $n_+ = n_-$ ： T_Σ 有自伴扩张（对应的逻辑系统“可以完备化”）；
- 若 $n_+ \neq n_-$ ： T_Σ 无自伴扩张（对应的逻辑系统“不完备”）。

这是哥德尔不完备定理在算子论中的影子。

3.2 谱的定义与基本性质

3.2.1 谱与预解集

定义 3.14 (正则点与预解集). 设 A 是希尔伯特空间 H 上的闭线性算子。称 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 A 的**正则点**，若

1. $A - \lambda I$ 是单射（即 $\ker(A - \lambda I) = \{0\}$ ）；
2. $A - \lambda I$ 的值域是 H 的稠密子集；
3. $(A - \lambda I)^{-1}$ 在值域上有界。

A 的所有正则点组成的集合称为 A 的**预解集**，记为 $\rho(A)$ 。

定义 3.15 (谱). A 的**谱**定义为预解集的补集：

$$\sigma(A) := \mathbb{C} \setminus \rho(A).$$

语义解释：谱是“使算子不可逆的复数的集合”。在 FBGT 中，谱 $\sigma(T_\Sigma)$ 是形式系统 Σ 的“逻辑状态”的集合。可证命题对应谱中的离散部分，独立命题对应谱中的连续部分。

3.2.2 谱的分类

定义 3.16 (谱的分类). 设 $\lambda \in \sigma(A)$ 。按“失败原因”分类：

1. **点谱** $\sigma_p(A)$ ： $A - \lambda I$ 不是单射，即 λ 是特征值。
2. **连续谱** $\sigma_c(A)$ ： $A - \lambda I$ 是单射，值域稠密但非闭。
3. **剩余谱** $\sigma_r(A)$ ： $A - \lambda I$ 是单射，但值域不稠密。

定理 3.17 (谱的三分).

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A),$$

三个集合两两不交。

证明. 由定义，对任意 $\lambda \in \sigma(A)$ ，“单射性”与“稠密性”是两个独立条件，它们的组合穷尽了所有可能。 □

命题 3.18 (自伴算子无剩余谱). 若 A 是自伴算子，则 $\sigma_r(A) = \emptyset$ 。

证明. 设 $\lambda \in \sigma_r(A)$. 由剩余谱定义: $A - \lambda I$ 是单射; $\text{Ran}(A - \lambda I)$ 不稠密. 值域不稠密意味着 $\overline{\text{Ran}(A - \lambda I)} \neq H$. 由正交分解, $H = \overline{\text{Ran}(A - \lambda I)} \oplus \text{Ran}(A - \lambda I)^\perp$, 且 $\text{Ran}(A - \lambda I)^\perp \neq \{0\}$.

现在用自伴性. 对任意 $v \in \text{Ran}(A - \lambda I)^\perp$, 对任意 $u \in \text{Dom}(A)$: $\langle (A - \lambda I)u, v \rangle = 0$, 即 $\langle Au, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$.

由 $A = A^*$, $\text{Dom}(A^*) = \text{Dom}(A)$, 且对 $u \in \text{Dom}(A)$, $v \in \text{Dom}(A^*)$: $\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle = \langle u, Av \rangle$. 所以 $\langle u, Av \rangle = \lambda \langle u, v \rangle = \langle u, \bar{\lambda}v \rangle$ 对任意 $u \in \text{Dom}(A)$ 成立. 由 $\text{Dom}(A)$ 稠密, 得 $Av = \bar{\lambda}v$, 即 v 是 A 关于 $\bar{\lambda}$ 的特征向量. 因此 $\bar{\lambda} \in \sigma_p(A)$.

但 A 自伴, $\sigma_p(A) \subseteq \mathbb{R}$. 若 $\lambda \in \sigma_r(A)$, 则 $\bar{\lambda} \in \sigma_p(A) \subseteq \mathbb{R}$, 故 $\lambda = \bar{\lambda} \in \mathbb{R}$. 若 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则 $\bar{\lambda} = \lambda$, 所以 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 与 $\lambda \in \sigma_r(A)$ ($\sigma_r \cap \sigma_p = \emptyset$) 矛盾. 故 $\sigma_r(A) = \emptyset$. $\square$

3.2.3 自伴算子的谱

定理 3.19 (自伴算子的谱是实数). 若 A 是自伴算子, 则

$$\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}.$$

证明. 设 $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$. 对任意 $u \in \text{Dom}(A)$:

$$\|(A - \lambda I)u\| \cdot \|u\| \geq |\langle (A - \lambda I)u, u \rangle| \geq |\beta| \|u\|^2.$$

故 $A - \lambda I$ 是单射且有界下方; 由自伴性, $\text{Ran}(A - \lambda I) = \ker(A - \bar{\lambda}I)^\perp$; 由 $\bar{\lambda}$ 也满足 $|\text{Im}(\bar{\lambda})| = |\beta| \neq 0$, $\ker(A - \bar{\lambda}I) = \{0\}$; 故值域稠密. 结合有界下方, 值域是闭的, 故值域 $= H$; 所以 $A - \lambda I$ 可逆, $\lambda \in \rho(A)$. $\square$

语义解释: 自伴算子谱是实数, 这是 FBGT 中“可判定性 = 谱的实数性”的算子论基础. 黎曼猜想的自伴性证明, 最终归结为这条定理.

定理 3.20 (自伴算子的谱下界). 若 A 是自伴算子且 $A \geq mI$ (即 $\langle Au, u \rangle \geq m\|u\|^2$), 则 $\sigma(A) \subseteq [m, \infty)$.

证明. 类似定理 3.19, 将虚部换成实部偏移 m . $\square$

3.3 自伴算子的谱分解定理

3.3.1 谱测度

定义 3.21 (谱测度). 设 A 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子. 存在唯一的谱测度 E , 即从 $\mathbb{R}$ 的 Borel σ -代数到 H 上的正交投影算子的映射

$$E : \mathcal{B}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(H),$$

满足:

1. $E(\emptyset) = 0$, $E(\mathbb{R}) = I$;
2. 对不相交的 Borel 集列 $\{B_n\}$: $E(\bigcup_n B_n) = \sum_n E(B_n)$ (强收敛意义下);

3. 对任意 $u, v \in H$, $E_{u,v}(B) := \langle E(B)u, v \rangle$ 是复 Borel 测度。

定理 3.22 (谱分解定理). 设 A 是自伴算子, E 是其谱测度。则

$$A = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda).$$

即对任意 $u \in \text{Dom}(A)$: $Au = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda)u$, 其中积分在强意义下收敛。

证明. 这是自伴算子谱理论的中心定理。证明分三步:

1. 对有界 Borel 函数 ϕ , 定义 $\phi(A) := \int \phi(\lambda) dE(\lambda)$;
2. 验证 $\phi(A)$ 是有界线性算子;
3. 对无界情形, 取 $\phi(\lambda) = \lambda$, 定义在 $\text{Dom}(A) := \{u \mid \int |\lambda|^2 d\langle E(\lambda)u, u \rangle < \infty\}$ 上, 强收敛。

□

语义解释: 谱分解定理告诉我们, 自伴算子完全由其谱测度决定。在 FBGT 中, 逻辑特征算子 T_{Σ} 的所有信息, 都编码在谱测度 E_{Σ} 中。

3.3.2 谱投影与谱分离

定义 3.23 (谱投影). 设 $B \subseteq \mathbb{R}$ 是 Borel 集, E 是自伴算子 A 的谱测度。则 $E(B)$ 称为 A 在 B 上的谱投影。

命题 3.24 (谱投影的基本性质). 1. $E(B)$ 是正交投影: $E(B)^2 = E(B) = E(B)^*$;

2. $E(B)$ 与 A 对易: $E(B)A \subseteq AE(B)$;

3. 若 $B_1 \cap B_2 = \emptyset$, 则 $E(B_1)E(B_2) = 0$ 。

证明. 由谱测度的定义与 $\phi(A)$ 的函子性。

□

定理 3.25 (谱分离定理). 设 A 是自伴算子。若 $\sigma(A) = \sigma_1 \cup \sigma_2$, 其中 σ_1, σ_2 是分离的紧子集, 则存在分解 $H = H_1 \oplus H_2$, 其中 $H_1 = E(\sigma_1)H$, $H_2 = E(\sigma_2)H$, 且 A 保持该分解。

证明. 由 σ_1, σ_2 分离, 存在连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 使 $f|_{\sigma_1} = 1$, $f|_{\sigma_2} = 0$ 。取 $E(\sigma_1) = f(A)$ 。□

语义解释: 谱分离定理是 FBGT 中“可判定性与独立性分离”的算子论基础。离散谱（可证）与连续谱（独立）的分离, 就是谱分离的特例。

3.4 本质谱与离散谱的分离

3.4.1 本质谱

定义 3.26 (本质谱). 设 A 是自伴算子。称 $\lambda \in \sigma(A)$ 为**本质谱**, 若 λ 不是孤立特征值（即 λ 的谱投影 $E(\{\lambda\})$ 有限秩, 或 λ 是连续谱点）。本质谱的集合记为 $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 。

定义 3.27 (离散谱).

$$\sigma_d(A) := \sigma(A) \setminus \sigma_{\text{ess}}(A).$$

即：离散谱是孤立特征值的集合，且每个特征值的特征空间有限维。

命题 3.28 (谱的分解).

$$\sigma(A) = \sigma_d(A) \cup \sigma_{\text{ess}}(A),$$

且 $\sigma_d(A) \cap \sigma_{\text{ess}}(A) = \emptyset$ 。

证明. 由定义。 □

3.4.2 本质谱的稳定性

定理 3.29 (Weyl 定理, 本质谱的扰动不变性). 设 A 是自伴算子, B 相对 A 紧致. 则

$$\sigma_{\text{ess}}(A + B) = \sigma_{\text{ess}}(A).$$

证明. 定义: B 相对 A 紧致, 若 $B(A-i)^{-1}$ 是紧算子. 由紧算子理论, $I + B(A-i)^{-1}$ 是 Fredholm 算子 (指标 0). 故 $A + B - i$ 与 $A - i$ 的 Fredholm 性质相同. 由 Fredholm 理论, 本质谱在紧扰动下不变。 □

语义解释: Weyl 定理是 FBGT 谱理论的核心工具. 它告诉我们: 势能项 V_Σ 相对 $-\Delta$ 紧致; 故逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$ 的本质谱 $= -\Delta$ 的本质谱 $= [9/4, \infty)$ (对 H^4); 势能项只能产生离散谱, 不能改变连续谱下界. 这正是“谱不是算术”的证明。

3.4.3 离散谱的分布

定理 3.30 (Weyl 渐近律). 设 A 是紧致流形上的椭圆自伴算子. 则特征值计数函数满足

$$N(\lambda) := \#\{n \mid \lambda_n \leq \lambda\} \sim \frac{\text{Vol}(M)}{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2 + 1)} \lambda^{n/2}, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

证明. 这是 Weyl 1911 年的经典结果. 证明用到热核方法:

$$\text{Tr}(e^{-tA}) \sim (4\pi t)^{-n/2} \text{Vol}(M), \quad t \rightarrow 0^+.$$

由 Karamata 的 Tauberian 定理, 从上述热核渐近推出特征值计数函数的渐近:

$$N(\lambda) \sim \frac{\text{Vol}(M)}{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2 + 1)} \lambda^{n/2}.$$

□

语义解释: Weyl 渐近律告诉我们, 离散谱的分布由流形的体积决定. 在 FBGT 中, 这意味着“可证命题的数量”由认知流形的几何决定。

3.5 紧扰动与 Kato-Rellich 定理

3.5.1 相对紧致性

定义 3.31 (相对紧致). 设 A, B 是希尔伯特空间 H 上的闭算子, $\text{Dom}(A) \subseteq \text{Dom}(B)$ 。称 B 相对 A 紧致, 若

$$B(A + i)^{-1} : H \rightarrow H$$

是紧算子。

命题 3.32 (紧致性的充分条件). 若 B 在 A 的定义域上相对于 A 有界且 $B(A + i)^{-1}$ 是紧的, 则 B 相对 A 紧致。

证明. 由紧算子的定义直接验证。 $\square$

注记: 在 FBGT 中, 势能项 V_Σ 相对 $-\Delta$ 紧致的充分条件: $V_\Sigma \in L^p(M)$, $p > n/2$ 。对 H^4 , 要求 $p > 2$ 。

3.5.2 Kato-Rellich 定理

定理 3.33 (Kato-Rellich 定理). 设 A 是自伴算子, B 相对 A 紧致。则 $A + B$ 在 $\text{Dom}(A)$ 上是自伴的。

证明. (1) 先证 $A + B$ 是对称的; (2) 由 B 相对 A 紧致, $A + B$ 在 $\text{Dom}(A)$ 上是闭的; (3) 由 Kato 的判据, $A + B$ 是自伴的。 $\square$

语义解释: Kato-Rellich 定理是 FBGT 自伴性的核心工具。它告诉我们: $-\Delta$ 是自伴的; V_Σ 相对 $-\Delta$ 紧致; 故 $T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$ 在 $\text{Dom}(-\Delta)$ 上是自伴的。这解决了 **FBGT** 逻辑特征算子的自伴性问题, 无需额外的对称性假设。

3.6 谱的稳定性与连续性

3.6.1 谱的连续性

定理 3.34 (谱的连续性). 设 A_n, A 是自伴算子, 且存在 $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 使得 $(A_n - z_0)^{-1} \rightarrow (A - z_0)^{-1}$ 强收敛。则

$$\sigma(A) \subseteq \liminf_n \sigma(A_n),$$

即在 Hausdorff 距离意义下, $\sigma(A_n)$ 收敛到 $\sigma(A)$ 。

证明. 由预解式的强收敛与谱的闭性。强收敛的传播由第二预解式恒等式与一致有界性 ($\|(A_n - z)^{-1}\| \leq 1/|\text{Im}(z)|$) 保证。 $\square$

定理 3.35 (离散谱的稳定性). 设 A 是自伴算子, $\lambda_0 \in \sigma_d(A)$ 是孤立特征值, 重数有限。则对 A 的小扰动 $A + B$, 存在 $\lambda \in \sigma_d(A + B)$ 满足 $|\lambda - \lambda_0| \leq \|B\|$ 。

证明. 由 Rayleigh 商与极小极大原理。 $\square$

3.6.2 谱间隙

定义 3.36 (谱间隙). 设 $\sigma(A) = \sigma_d \cup \sigma_c$, 其中 σ_d 是离散谱, σ_c 是连续谱. 定义谱间隙

$$\delta(A) := \inf \sigma_c - \sup \sigma_d.$$

若 σ_c 或 σ_d 为空, 约定 $\delta(A) = \infty$ 或 0 .

语义解释: 谱间隙是 FBGT 中“可判定性裕度”的度量: $\delta(A) > 0$ 意味着可证命题与独立命题之间有正的最小间距; $\delta(A) = 0$ 意味着两者没有间距 (临界情形).

定理 3.37 (谱间隙的稳定性). 若 $\delta(A) > 0$, 则存在 $\epsilon > 0$, 使得对任意 $\|B\| < \epsilon$, $\delta(A+B) > 0$.

证明. 设 $\delta(A) > 0$. 由 $\delta(A)$ 的定义, σ_d 和 σ_c 分离. 取连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ 分离 σ_d 和 σ_c : $f|_{\sigma_d} = 1$, $f|_{\sigma_c} = 0$. 定义谱投影 $P_d = f(A)$, $P_c = I - P_d$.

关键补丁 (谱投影的范数连续性): 由 Kato 扰动理论 (Kato, Perturbation Theory for Linear Operators, Chapter IV, §3), 谱投影在范数意义下连续: $P_d(A+B) \rightarrow P_d(A)$ 当 $\|B\| \rightarrow 0$.

取 $\epsilon < \delta(A)/4$. 由谱投影的范数连续性, 存在 $\|B\| < \epsilon$ 使

$$\|P_d(A+B) - P_d(A)\| < 1/2.$$

故 $P_d(A+B) \neq 0$, 离散谱仍非空.

由 Weyl 本质谱定理 (定理 3.29), $\sigma_{\text{ess}}(A+B) = \sigma_{\text{ess}}(A)$, 故 $\inf \sigma_c(A+B) = \inf \sigma_c(A)$. 结合:

$$\delta(A+B) = \inf \sigma_c(A+B) - \sup \sigma_d(A+B) \geq \inf \sigma_c(A) - \sup \sigma_d(A) - 2\epsilon = \delta(A) - 2\epsilon > 0.$$

此处 B 是相对 A 有界的小扰动. □

3.7 本章小结：数学思想与章节意义

3.7.1 核心定义

- 希尔伯特空间 (定义 3.1);
- 无界算子、闭算子、伴随算子 (定义 3.3、3.6);
- 对称算子、自伴算子 (定义 3.10);
- 谱、预解集、谱的分类 (定义 3.14、3.15、3.16);
- 谱测度、谱分解定理 (定义 3.21, 定理 3.22);
- 本质谱、离散谱 (定义 3.26、3.27);
- 相对紧致性、Kato-Rellich 定理 (定义 3.31, 定理 3.33);
- 谱间隙 (定义 3.36)。

3.7.2 核心定理

- 伴随算子的基本性质（命题 3.8）；
- 自伴性判定的基本准则（定理 3.12）；
- von Neumann 亏损指标定理（定理 3.13）；
- 自伴算子的谱是实数（定理 3.19）；
- 谱分解定理（定理 3.22）；
- 谱分离定理（定理 3.25）；
- Weyl 本质谱扰动定理（定理 3.29）；
- Weyl 渐近律（定理 3.30）；
- Kato-Rellich 定理（定理 3.33）；
- 谱的连续性与稳定性（定理 3.34、3.37）。

3.7.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 谱来自自伴算子的谱分解：谱不是“自然数的算术”，是自伴算子 $T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$ 在几何与边界条件下的解的结构。谱的实数性来自自伴性，自伴性来自 Kato-Rellich 定理。
2. 本质谱与离散谱的分离：由 Weyl 定理，紧扰动不改变本质谱。故逻辑特征算子的本质谱 $= -\Delta$ 的本质谱 $= [9/4, \infty)$ ；势能项只能产生离散谱，不能改变连续谱下界。这是 FBGT 中“离散谱 = 可证命题、连续谱 = 独立命题”的算子论根源。
3. 谱间隙度量可判定性裕度： $\delta(A) > 0$ 意味着可证命题与独立命题之间有正的最小间距； $\delta(A) = 0$ 意味着两者没有间距（临界情形）。

3.7.4 章节意义

本章是第二卷（谱论）的开篇，建立了 FBGT 谱理论的算子论基础。后续所有章节——第四章（双曲空间上的 Laplace 谱）、第五章（商空间的谱与尖点展开）、第七章（逻辑特征算子的构造）、第八章（谱分解定理）——都建立在自伴算子、谱分解、本质谱、紧扰动、Kato-Rellich 定理的基础上。

没有本章的“自伴算子谱分解”，后续章节的“谱分解定理”、“谱-逻辑对应”、“谱-几何对应”都失去了算子论根基；没有本章的“Weyl 本质谱定理”，后续章节的“离散谱 = 可证命题、连续谱 = 独立命题”就成了无根之木。

Chapter 4

双曲空间上的 Laplace 谱

本章目标：建立双曲空间 H^n 上 Laplace-Beltrami 算子的谱理论。

本章核心命题：McKean 定理—— H^n 上 Laplace 算子的连续谱下界为 $(n-1)^2/4$ ，纯连续谱，无离散谱。

本章结构：本章依次展开——为什么需要双曲空间的谱，双曲空间 H^n 的几何与度量，测地极坐标下的分离变量，径向方程的变换与渐近分析，McKean 定理的证明，无离散谱的证明，谱下界的几何意义。

与后续章节的关系：本章的 McKean 定理是第五章（商空间的谱与尖点展开）的基础。第五章将证明商空间 H^n/Γ 在连续谱 $[9/4, \infty)$ 的基础上，额外产生离散谱 $\Lambda_d \subset (0, 9/4)$ 。

4.1 为什么需要双曲空间的谱

4.1.1 从认知流形到 Laplace 算子

第二章建立了认知流形：

$$M = H^4/\Gamma,$$

其中 H^4 是四维双曲空间， Γ 是非均匀晶格。

要在认知流形上定义逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ ，必须先理解 $-\Delta_X$ 在 H^4/Γ 上的谱。而 H^4/Γ 的谱来自 H^4 的谱。因此，本章先建立 H^n 上 $-\Delta$ 的谱。

4.1.2 谱下界的来源

H^n 上 $-\Delta$ 的连续谱下界 $(n-1)^2/4$ 是 McKean 定理的核心结果。它来自双曲空间的负曲率 $K = -1$ 与维数 n 的共同作用。

关键洞察： $(n-1)^2/4$ 不是“算”出来的，是双曲几何的直接产物。它是 H^n 上 Laplace 算子的“基态能量”，由 H^n 的几何决定，与符号编码无关。

4.2 双曲空间 H^n 的几何与度量

4.2.1 定义

定义 4.1 (双曲空间 H^n). n 维双曲空间 H^n 定义为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的双叶双曲面:

$$H^n := \{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_0^2 - x_1^2 - \dots - x_n^2 = 1, x_0 > 0\}.$$

配备从环境 Minkowski 度量 $ds^2 = -dx_0^2 + dx_1^2 + \dots + dx_n^2$ 诱导的黎曼度量。

命题 4.2 (H^n 的基本几何性质). 1. H^n 是连通的、单连通的、完备的 n 维黎曼流形;

2. 常截面曲率 $K = -1$;

3. 等距群 $\text{Isom}(H^n) \cong \text{SO}(n, 1)$;

4. 非紧。

证明. (1) 单连通性: H^n 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚, 故单连通; (2) 常曲率: 由 Minkowski 度量的对称性, 曲率张量具有常截面曲率 -1 ; (3) 等距群: $\text{SO}(n, 1)$ 是 Minkowski 空间中的 Lorentz 群, 保持 H^n 双曲度量; (4) 非紧: H^n 在 $x_0 \rightarrow \infty$ 时无界。□

语义解释: H^n 的非紧性是 FBGT 中“独立命题可以逃逸到无穷远”的几何根源。如果 H^n 是紧致的, 逃逸就不可能, 独立性也无处安放。

4.2.2 测地极坐标

定义 4.3 (测地极坐标). 固定 H^n 的原点 $o = (1, 0, \dots, 0)$ 。对任意 $x \in H^n$, 存在唯一的 $r \geq 0$ 和 $\theta \in S^{n-1}$, 使得

$$x = (\cosh r, \sinh r \cdot \theta),$$

其中 $r = d(o, x)$ 是从 o 到 x 的双曲距离, θ 是从 o 到 x 的测地线的单位方向。称 (r, θ) 为 H^n 的测地极坐标。

命题 4.4 (测地极坐标下的度量).

$$ds^2 = dr^2 + \sinh^2 r \cdot d\Omega_{n-1}^2.$$

证明. 计算从 o 出发的指数映射; 由 $\sinh r$ 的展开与双曲空间的 Jacobi 方程, 切向度量分量为 $\sinh^2 r$; 径向度量为 dr^2 。□

语义解释: $\sinh^2 r$ 是双曲空间指数发散的根源。它意味着: 两个初始方向略微不同的测地线, 随着 r 增大, 间距以指数速率增长。这正是 FBGT 中“逻辑推理分支爆炸”的几何对应。

4.3 Laplace-Beltrami 算子

4.3.1 一般定义

定义 4.5 (Laplace-Beltrami 算子). 设 (M, g) 是 n 维黎曼流形, 局部坐标下度量为 g_{ij} , $g := \det(g_{ij})$, $(g^{ij}) := (g_{ij})^{-1}$. Laplace-Beltrami 算子定义为

$$\Delta_M f := \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_i \left(\sqrt{|g|} g^{ij} \partial_j f \right).$$

命题 4.6 (Laplace-Beltrami 算子的基本性质). 1. 在流形 M 上, Δ_M 是二阶椭圆算子;

2. Δ_M 关于体积元 $d\mu = \sqrt{|g|} dx$ 是自伴的;

3. $-\Delta_M$ 是正算子: $\langle -\Delta_M f, f \rangle \geq 0$ 对 $f \in C_c^\infty(M)$ 。

证明. (1) 椭圆性: 主符号由 g^{ij} 决定, 正定; (2) 自伴性: 分部积分 + 边界项消失 (对紧支撑函数); (3) 正性: $\langle -\Delta f, f \rangle = \int_M |\nabla f|^2 d\mu \geq 0$. $\square$

注记: 在 FBGT 中, 我们使用 $-\Delta_M$ 作为基本算子 (正算子), 而非 Δ_M 。这是量子力学与谱理论的标准约定。

语义解释: 在 FBGT 中, $-\Delta_{H^n}$ 编码 “推理的传播”。它的正性意味着推理传播的方向是 “从内部到边界”, 而不是相反。

4.3.2 H^n 上的 Laplace 算子

命题 4.7 (H^n 上 $-\Delta$ 的测地极坐标形式). 在测地极坐标 (r, θ) 下:

$$-\Delta_{H^n} = -\partial_r^2 - (n-1) \coth r \partial_r - \frac{1}{\sinh^2 r} \Delta_{S^{n-1}}.$$

证明. 将度量 $ds^2 = dr^2 + \sinh^2 r d\Omega_{n-1}^2$ 代入 Laplace-Beltrami 公式; $\sqrt{|g|} = \sinh^{n-1} r \cdot \sqrt{|h|}$, 其中 h 是 S^{n-1} 的度量; 径向部分为 $-\partial_r^2 - (n-1) \coth r \partial_r$; 切向部分为 $-\frac{1}{\sinh^2 r} \Delta_{S^{n-1}}$; 合并. $\square$

语义解释: 这个表达式说明 $-\Delta_{H^n}$ 在 $r \rightarrow \infty$ 时的径向行为是 $-\partial_r^2 - (n-1)\partial_r$ (因为 $\coth r \rightarrow 1$)。这个 “渐近算子” 的谱是连续谱, 下界正是 McKean 定理的关键。

4.4 测地极坐标下的分离变量

4.4.1 球面调和函数

定义 4.8 (球面调和函数). S^{n-1} 上的球面调和函数是 $-\Delta_{S^{n-1}}$ 的特征函数:

$$-\Delta_{S^{n-1}} Y_k(\theta) = \lambda_k Y_k(\theta),$$

特征值

$$\lambda_k = k(k+n-2), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

命题 4.9 (球面调和函数的完备性). $\{Y_k\}_{k=0}^\infty$ 构成 $L^2(S^{n-1})$ 的正交基。

证明. 球面调和函数是标准结果。 $-\Delta_{S^{n-1}}$ 是紧致流形 S^{n-1} 上的椭圆自伴算子, 谱是离散的, 特征函数构成正交基. $\square$

4.4.2 分离变量

命题 4.10 (分离变量). 设 $\phi \in L^2(H^n)$, 可以写成

$$\phi(r, \theta) = \psi(r)Y_k(\theta).$$

则

$$-\Delta_{H^n}\phi = \left[-\psi'' - (n-1)\coth r \psi' + \frac{k(k+n-2)}{\sinh^2 r} \psi \right] Y_k(\theta).$$

证明. 直接把 $\phi = \psi Y_k$ 代入命题中的测地极坐标表达式, 利用 Y_k 的特征方程. $\square$

推论 4.11 (径向方程). $\phi = \psi Y_k$ 是 $-\Delta_{H^n}$ 的特征函数, 特征值为 λ , 当且仅当 ψ 满足径向方程

$$-\psi'' - (n-1)\coth r \psi' + \frac{k(k+n-2)}{\sinh^2 r} \psi = \lambda \psi.$$

语义解释: 分离变量把 n 维 PDE 的谱问题, 归结为一系列一维径向 ODE。这是分析 H^n 谱的核心工具。球面调和函数的指标 k 对应“角动量”, 在 FBGT 中对应逻辑分支的“层级”。

4.5 径向方程的变换与渐近分析

4.5.1 变换到 Schrödinger 形式

命题 4.12 (径向方程的变换). 设 $\psi(r) = \sinh^{-(n-1)/2}(r) \cdot u(r)$ 。则径向方程等价于

$$-u'' + \frac{(n-1)(n-3)/4 + k(k+n-2)}{\sinh^2 r} u = \left(\lambda - \frac{(n-1)^2}{4} \right) u.$$

证明. 计算 ψ' 与 ψ'' 用 u 表示; 代入径向方程; 整理得到 u 的方程; 关键项为 $\frac{(n-1)(n-3)/4}{\sinh^2 r}$. $\square$

定义 4.13 (势能函数). 定义

$$V_k(r) := \frac{(n-1)(n-3)/4 + k(k+n-2)}{\sinh^2 r}.$$

则变换后的径向方程为

$$-u'' + V_k(r)u = \left(\lambda - \frac{(n-1)^2}{4} \right) u.$$

语义解释: 这个变换把径向方程变成了一个一维 Schrödinger 方程, 其势能 $V_k(r)$ 在 $r \rightarrow 0$ 时发散, 在 $r \rightarrow \infty$ 时快速衰减到 0。这种势能的行为决定了谱的结构。

4.5.2 渐近分析

命题 4.14 ($r \rightarrow 0$ 渐近). 当 $r \rightarrow 0$ 时,

$$u(r) \sim r^{k+(n-1)/2}.$$

证明. $\sinh r \sim r$, 故 $V_k(r) \sim \frac{k(k+n-2)}{r^2}$; 方程 $-u'' + \frac{k(k+n-2)}{r^2}u = 0$; 试探解 $u = r^\alpha$, 得 $\alpha(\alpha-1) = k(k+n-2)$; 解 $\alpha = k + (n-1)/2$ 或 $\alpha = -(k + (n-1)/2)$; 正则解取正值指数. $\square$

命题 4.15 ($r \rightarrow \infty$ 渐近). 当 $r \rightarrow \infty$ 时, 势能 $V_k(r) \rightarrow 0$ 指数衰减。方程退化为

$$-u'' = \left(\lambda - \frac{(n-1)^2}{4} \right) u.$$

分类讨论:

1. 若 $\lambda > (n-1)^2/4$: 令 $s = \sqrt{\lambda - (n-1)^2/4} > 0$, 则 $u(r) \sim e^{\pm isr}$, 振荡解 (散射态)。
2. 若 $\lambda = (n-1)^2/4$: $u(r) \sim 1$ 或 $u(r) \sim r$, 临界情形。
3. 若 $\lambda < (n-1)^2/4$: 令 $s = \sqrt{(n-1)^2/4 - \lambda} > 0$, 则 $u(r) \sim e^{\pm sr}$, 指数衰减解 (束缚态)。

证明. 直接由 u 的渐近方程求解, 分三种情形讨论。 $\square$

语义解释: 这个渐近分析是 McKean 定理的核心。 $\lambda > (n-1)^2/4$ 的振荡解对应散射态 (连续谱), $\lambda < (n-1)^2/4$ 的指数衰减解对应束缚态 (离散谱)。

4.6 McKean 定理：连续谱下界

4.6.1 McKean 定理的陈述

定理 4.16 (McKean 定理). n 维双曲空间 H^n 上 Laplace-Beltrami 算子的谱为

$$\sigma(-\Delta_{H^n}) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

绝对连续, 无离散谱。

证明. 分三步。

第一步: 谱下界 $\lambda \geq (n-1)^2/4$ 。用一维不等式: 对任意 $f \in C_c^\infty(H^n)$,

$$\int_{H^n} |\nabla f|^2 d\mu \geq \frac{(n-1)^2}{4} \int_{H^n} |f|^2 d\mu.$$

这是通过选择适当的径向测试函数并利用不等式 $|f'|^2 \geq \frac{(n-1)^2}{4} f^2 + \partial_r(\dots)$ 得到的 (详见命题 4.17)。

第二步: 谱上界 λ 遍历整个 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 。用 Plancherel 公式: H^n 上的 Fourier 变换 (球面调和分解) 将 $-\Delta_{H^n}$ 对角化为乘法算子, 其谱正好是 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 。

第三步: 绝对连续性。 由 H^n 的非紧性和球面函数的 Plancherel 测度, 谱测度绝对连续。 $\square$

4.6.2 谱下界的详细证明

命题 4.17 (一维不等式). 对任意 $f \in C_c^\infty(H^n)$,

$$\int_{H^n} |\nabla f|^2 d\mu \geq \frac{(n-1)^2}{4} \int_{H^n} |f|^2 d\mu.$$

证明. (1) 将 f 分解为球面调和: $f = \sum_k f_k(r) Y_k(\theta)$; (2) 由正交性, 只需对每个 k 证明:

$$\int_0^\infty |f'_k(r)|^2 \sinh^{n-1} r \, dr \geq \frac{(n-1)^2}{4} \int_0^\infty |f_k(r)|^2 \sinh^{n-1} r \, dr;$$

(3) 引入变换 $g_k(r) = \sinh^{(n-1)/2} r f_k(r)$; (4) 利用一维不等式

$$|g'(r)|^2 \geq \frac{(n-1)^2}{4} g(r)^2 + \frac{d}{dr} \left(\frac{n-1}{2} g(r)^2 \right),$$

该不等式的证明见补正三 (由完全平方展开得到); (5) 积分得

$$\int_0^\infty |g'_k(r)|^2 \, dr \geq \frac{(n-1)^2}{4} \int_0^\infty g_k^2 \, dr + \left[\frac{n-1}{2} g_k^2 \right]_0^\infty.$$

边界项在 $r \rightarrow 0$ 和 $r \rightarrow \infty$ 时消失 (由 f_k 的紧支撑性, 且 $g_k \rightarrow 0$); (6) 回到 f_k , 注意 $g_k^2 = \sinh^{n-1} r \cdot f_k^2$, 即得. $\square$

注记: $(n-1)^2/4$ 这个值不是“算出来”的, 它是 n 维双曲空间负曲率 $K = -1$ 的直接产物. 具体地: $n = 2$: $(n-1)^2/4 = 1/4$; $n = 3$: $(n-1)^2/4 = 1$; $n = 4$: $(n-1)^2/4 = 9/4$ (FBGT 用的下界); $n = 5$: $(n-1)^2/4 = 4$. 这是 **PDE 分析**, 不是算术。

4.6.3 谱上界的详细证明

命题 4.18 (谱上界).

$$\sigma(-\Delta_{H^n}) \supseteq \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

证明. (1) 对每个 $\lambda \geq (n-1)^2/4$, 令 $s = \sqrt{\lambda - (n-1)^2/4}$, 定义近似特征函数

$$u_\lambda(r) := e^{isr}.$$

(2) 由 $-u''_\lambda = s^2 u_\lambda = (\lambda - (n-1)^2/4) u_\lambda$.

(3) 取截断函数 $\chi_R \in C_c^\infty([0, \infty))$ 使 $\chi_R = 1$ 在 $[0, R]$, $\chi_R = 0$ 在 $[R+1, \infty)$, $|\chi'_R| \leq C$ (常数).

(4) 定义截断函数 $u_\lambda^{(R)}(r) := \chi_R(r) \cdot u_\lambda(r)$, 则 $u_\lambda^{(R)} \in L^2(H^n)$ (紧支撑).

(5) Rayleigh 商:

$$\frac{\langle -\Delta u_\lambda^{(R)}, u_\lambda^{(R)} \rangle}{\|u_\lambda^{(R)}\|^2} = \frac{\int_0^{R+1} |u'_\lambda|^2 \sinh^{n-1} r \, dr + O(1)}{\int_0^{R+1} |u_\lambda|^2 \sinh^{n-1} r \, dr + O(1)}.$$

主项计算: 分子:

$$\int_0^R s^2 |u_\lambda|^2 \sinh^{n-1} r \, dr + O(e^{(n-1)R}/R) = s^2 \int_0^R |u_\lambda|^2 \sinh^{n-1} r \, dr + O(e^{(n-1)R}/R).$$

分母:

$$\int_0^R |u_\lambda|^2 \sinh^{n-1} r \, dr + O(e^{(n-1)R}/R).$$

(6) 取极限: 当 $R \rightarrow \infty$,

$$\frac{\langle -\Delta u_\lambda^{(R)}, u_\lambda^{(R)} \rangle}{\|u_\lambda^{(R)}\|^2} \rightarrow s^2 + \frac{(n-1)^2}{4} = \lambda.$$

(7) 由谱的闭性, $\lambda \in \sigma(-\Delta_{H^n})$. $\square$

语义解释：这一步说明谱确实覆盖整个连续区间 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 。每一个 λ 都对应一个散射态。

4.7 无离散谱的证明

4.7.1 离散谱的定义回顾

定义 4.19 (离散谱).

$$\sigma_d(-\Delta_{H^n}) := \{\lambda \in \sigma(-\Delta_{H^n}) \mid \lambda \text{ 是孤立特征值, 且特征空间有限维}\}.$$

定理 4.20 (McKean 无离散谱定理).

$$\sigma_d(-\Delta_{H^n}) = \emptyset.$$

证明. 核心思想：双曲空间的非紧性 + 无穷远处几何的“均匀性”排除束缚态。

(1) 假设存在离散特征值。设 $\lambda < (n-1)^2/4$ 是离散特征值, $\phi \in L^2(H^n)$ 是对应的特征函数。

(2) 由径向方程的渐近分析 (第 4.5 节), $\lambda < (n-1)^2/4$ 时, 径向方程的解在 $r \rightarrow \infty$ 时是指数衰减或指数增长的。

(3) L^2 可积性要求指数衰减: $|\phi(r, \theta)| \leq Ce^{-sr}$, $s = \sqrt{(n-1)^2/4 - \lambda} > 0$ 。

(4) 但由一维不等式 (命题 4.17), 任何 $f \in C_c^\infty(H^n)$ 都满足谱下界条件。用 H^1 范数逼近: 取 $f_m \in C_c^\infty(H^n)$ 使

$$\|f_m - \phi\|_{H^1(H^n)} \rightarrow 0, \quad m \rightarrow \infty.$$

这要求 $\phi \in H^1(H^n)$, 由特征函数性质 (特征函数在 $\text{Dom}(-\Delta)$ 中) 保证。

对每个 f_m , 应用一维不等式:

$$\int_{H^n} |\nabla f_m|^2 d\mu \geq \frac{(n-1)^2}{4} \int_{H^n} |f_m|^2 d\mu.$$

取极限 (由 $f_m \rightarrow \phi$ 在 H^1 中):

$$\int_{H^n} |\nabla \phi|^2 d\mu \geq \frac{(n-1)^2}{4} \int_{H^n} |\phi|^2 d\mu.$$

由 ϕ 是特征函数, $\int |\nabla \phi|^2 = \lambda \int |\phi|^2$ 。故 $\lambda \geq (n-1)^2/4$, 与 $\lambda < (n-1)^2/4$ 矛盾。

(5) 故不存在离散特征值。 □

语义解释：McKean 无离散谱定理告诉我们: 纯双曲空间 H^n 上没有任何束缚态。所有谱都是连续的散射态。这对应 FBGT 的一个深刻事实: 纯几何的认知流形 (没有势能项 V_Σ) 不产生可证命题, 只产生独立命题。要产生离散谱 (可证命题), 必须引入势能项 V_Σ (即形式系统的代数结构)。这是第四章到第七章的逻辑跃迁。

4.8 谱下界的几何意义

4.8.1 $(n-1)^2/4$ 的几何来源

命题 4.21 (谱下界的几何解释). $(n-1)^2/4$ 是 H^n 的“基态能量”，由以下三方面共同决定：

1. 曲率： $K = -1$ 是双曲空间的标准曲率；
2. 维数： n 决定径向部分的幂次；
3. 非紧性：无穷远处的几何导致连续谱。

证明. 由命题 4.17 的详细证明， $(n-1)^2/4$ 是径向不等式 $|g'|^2 \geq (n-1)^2/4 \cdot g^2$ 的最佳常数。这个最佳常数由 $\sinh r$ 在 $r \rightarrow \infty$ 时的指数增长率 e^r 决定。 $\square$

语义解释：在 FBGT 中， $(n-1)^2/4$ 是“推理逃逸的阈值”。能量低于此阈值的推理试图收敛，但被双曲几何的指数发散“强行推向无穷远”，无法形成束缚态。

4.8.2 维数依赖

命题 4.22 (谱下界对维数的依赖).

$$\sigma_{\min}(-\Delta_{H^n}) = \frac{(n-1)^2}{4}.$$

n	$(n-1)^2/4$
2	1/4
3	1
4	9/4
5	4
6	25/4

语义解释：维数越高，谱下界越大。这是因为高维双曲空间的“指数发散”更剧烈，需要更高的能量才能维持一个态。在 FBGT 中： $n=4$ 时，谱下界 $9/4$ ，对应四维认知流形； $n=5$ 时，谱下界 4 ，对应五维认知流形；不同维数对应不同的“推理逃逸阈值”。

4.8.3 与 FBGT 的接口

命题 4.23 (McKean 定理在 FBGT 中的角色). McKean 定理在 FBGT 中有三重意义：

1. 连续谱的来源：纯双曲空间的连续谱是 $[(n-1)^2/4, \infty)$ ；
2. 离散谱的缺失：纯双曲空间无离散谱，需要势能项 V_Σ 才能产生；
3. 谱分离的基准：势能项 V_Σ 产生的离散谱必须低于 $(n-1)^2/4$ ，才能与连续谱分离。

证明. 由 Weyl 本质谱定理（定理 3.29），相对紧致扰动不改变本质谱。故 $T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$ 的本质谱仍是 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 。势能项只能产生离散谱，且必须落在 $(-\infty, (n-1)^2/4)$ 内。 $\square$

语义解释：这是 FBGT 谱理论的核心接口。势能项 V_Σ 的作用，就是在纯几何的连续谱下界 $(n-1)^2/4$ 之下，人为地“挖出”一些离散谱点。每个离散谱点对应一个可证命题。

4.9 本章小结：数学思想与章节意义

4.9.1 核心定义

- 双曲空间 H^n （定义见 4.2.1）；
- 测地极坐标（定义见 4.2.2）；
- Laplace-Beltrami 算子（定义见 4.3.1）；
- 球面调和函数（定义见 4.4.1）；
- 径向方程与势能函数 $V_k(r)$ （定义见 4.5.1）；
- 离散谱（定义见 4.7.1）。

4.9.2 核心定理

- H^n 的基本几何性质；
- 测地极坐标下的度量；
- $-\Delta_{H^n}$ 的测地极坐标形式；
- 分离变量定理；
- 径向方程的变换；
- 径向方程的渐近分析；
- McKean 定理（定理 4.16）： $\sigma(-\Delta_{H^n}) = [(n-1)^2/4, \infty)$ ；
- 谱下界的一维不等式（命题 4.17）；
- 谱上界的近似特征函数构造（命题 4.18）；
- McKean 无离散谱定理（定理 4.20）。

4.9.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 几何是谱的来源：McKean 定理的 $(n-1)^2/4$ 是双曲几何的直接产物，不是算术。它由双曲空间的负曲率 $K = -1$ 与维数 n 共同决定。
2. 连续谱是“逃逸”的谱： $\lambda \geq (n-1)^2/4$ 对应散射态，即推理逃逸到无穷远。
3. 无离散谱是“无收敛”的谱：纯几何空间没有束缚态，即没有可证命题。要产生离散谱（可证命题），必须引入势能项 V_Σ 。

4.9.4 章节意义

本章建立了双曲空间 H^n 上的 Laplace 谱：

$$\sigma(-\Delta_{H^n}) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

纯连续谱，无离散谱。

本章为第五章（商空间的谱与尖点展开）奠定基础。当 Γ 是非均匀晶格时， H^4/Γ 是有限体积非紧流形，其谱在连续谱 $[9/4, \infty)$ 的基础上，会出现额外的离散谱 $\Lambda_d \subset (0, 9/4)$ 。这是 Mazzeo-Melrose 尖点展开定理的内容，也是 FBGT 谱理论从纯几何到有几何的过渡。

Chapter 5

商空间的谱与尖点展开

本章目标：建立商空间 $X = H^n/\Gamma$ 上的谱理论。

本章核心命题：Mazzeo-Melrose 定理——有限体积非紧双曲流形 $X = H^n/\Gamma$ 的谱为 $\Lambda_d \cup [(n-1)^2/4, \infty)$ ，其中 $\Lambda_d \subset (0, (n-1)^2/4)$ 由尖点几何决定。

本章结构：本章依次展开——为什么需要商空间的谱，非均匀晶格与有限体积非紧商空间，尖点的几何结构，尖点处的 Laplace 算子渐近形式，Mazzeo-Melrose 尖点展开定理，离散谱的存在性与分布，Weyl 渐近律，高维商空间的谱分解。

与后续章节的关系：本章的 Mazzeo-Melrose 定理是第六章（连续谱与量子散射态）的基础。第六章将证明连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 对应量子散射态；第七章（逻辑特征算子的构造）将在此基础上构造势能项 V_Σ 。

5.1 为什么需要商空间的谱

5.1.1 从纯几何到认知流形

第四章建立了纯双曲空间 H^n 上的谱：

$$\sigma(-\Delta_{H^n}) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

纯连续谱，无离散谱。

但 FBGT 的认知流形不是纯 H^n ，而是商空间 H^n/Γ 。本章要证明：**商空间上，连续谱保持不变，但额外出现离散谱。**这是 FBGT 谱理论的关键跃迁。

5.1.2 离散谱的几何来源

离散谱来自尖点（**cusps**）几何。尖点是商空间非紧性的来源。由 Mazzeo-Melrose 定理，尖点处的势阱产生离散谱。

关键洞察：离散谱的存在性，是“可证命题存在”的几何根源。

5.2 非均匀晶格与有限体积非紧商空间

5.2.1 晶格的定义

定义 5.1 (晶格). 设 $G = \mathrm{SO}(n, 1)$ 是 H^n 的等距群。离散子群 $\Gamma \subset G$ 称为**晶格**, 若商空间 H^n/Γ 具有有限体积:

$$\mathrm{Vol}(H^n/\Gamma) < \infty.$$

定义 5.2 (均匀晶格与非均匀晶格). 设 Γ 是晶格。

1. 称 Γ 为**均匀晶格** (或余紧晶格), 若 H^n/Γ 紧致;
2. 称 Γ 为**非均匀晶格**, 若 H^n/Γ 非紧但有限体积。

命题 5.3 (非均匀晶格的存在性). 对任意 $n \geq 2$, $\mathrm{SO}(n, 1)$ 存在非均匀晶格。

证明. (1) 取 $\mathrm{SO}(n, 1)$ 的算术子群; (2) 由 Borel-Harish-Chandra 定理 (1962), 算术子群是晶格; (3) 适当选择算术子群, 使得商空间非紧。 $\square$

注记: 在 FBGT 中, 我们取 Γ 为**非均匀晶格**。理由: 均匀晶格导致紧致商空间, 紧致流形上椭圆算子谱是纯离散的, 不会有连续谱; 非均匀晶格导致非紧商空间, 从而有连续谱, 对应独立命题; 同时非紧商空间还有离散谱, 对应可证命题。**非均匀晶格是同时拥有离散谱和连续谱的最小几何。**

语义解释: 如果 X 是紧致的, 就没有“逃逸到无穷远”的可能, 独立性 (连续谱) 无处安放。非紧性给了独立性以几何位置。

5.2.2 有限体积非紧商空间

定义 5.4 (有限体积非紧商空间). 设 Γ 为非均匀晶格。定义

$$X := H^n/\Gamma.$$

称 X 为**有限体积非紧双曲流形**。

命题 5.5 (X 的基本性质). 1. X 是 n 维完备黎曼流形, 常曲率 $K = -1$;

2. X 非紧;

3. $\mathrm{Vol}(X) < \infty$;

4. X 有有限多个尖点。

证明. (1) X 局部与 H^n 等距, 故常曲率; (2) Γ 非均匀 $\Rightarrow X$ 非紧; (3) Γ 是晶格 $\Rightarrow \mathrm{Vol}(X) < \infty$; (4) 由 Garland-Raghunathan 定理 (1970), 非紧有限体积双曲流形的非紧性来源于有限多个尖点。 $\square$

语义解释: 每个尖点是 X 的“通向无穷远的管道”。在 FBGT 中, 尖点对应“推理逃逸到无穷远的通道”。

5.3 尖点的几何结构

5.3.1 尖点的定义

定义 5.6 (尖点). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧。 X 的尖点是 X 的一个非紧端，它由 Γ 中的抛物元素的固定点诱导。

具体地，设 $p \in \partial H^n$ 是 Γ 的一个抛物固定点， $P \subset \Gamma$ 是 p 的稳定子群（抛物子群）。则 p 的邻域在 X 中对应一个尖点。

命题 5.7 (尖点的局部结构). 尖点附近， X 微分同胚于

$$X_{\text{cusp}} \cong [0, \infty) \times N,$$

其中 N 是一个 $(n-1)$ 维紧致流形（通常是 $(n-1)$ 维环面或 *nilmanifold*）。

证明. (1) 在 H^n 中，抛物固定点的稳定子群 P 有一个“horosphere”作用；(2) horosphere 是 H^n 中的 $(n-1)$ 维子流形，与 H^n 的边界相交于 p ；(3) 商掉 P 的作用，horosphere 变成 $(n-1)$ 维紧致流形 N ；(4) X 在尖点附近的结构就是 $[0, \infty) \times N$ 。□

语义解释：尖点是一条从有限体积区域延伸到无穷远的“管道”。管道的“横截面”是 N ，对应 FBGT 中的“推理分支的边界”。

5.3.2 尖点处的度量

命题 5.8 (尖点处的度量). 尖点附近，取坐标 $t \in [0, \infty)$ （尖点方向的参数）， $y \in N$ （横截面坐标）。则 X 的度量可以写成

$$ds^2 = dt^2 + e^{-2t} ds_N^2,$$

其中 ds_N^2 是 N 上的紧致度量。

证明. (1) 在 H^n 中，horosphere 附近的度量可以写成 $ds^2 = dt^2 + e^{-2t} ds_{\mathbb{R}^{n-1}}^2$ ；(2) 商掉 P 的作用，横截面 N 的度量由 $ds_{\mathbb{R}^{n-1}}^2$ 诱导；(3) 得到 $ds^2 = dt^2 + e^{-2t} ds_N^2$ 。□

语义解释：度量中的 e^{-2t} 是关键。当 $t \rightarrow \infty$ （即远离有限体积区域），横截面 N 的度量以指数速率收缩；这个指数收缩是尖点处谱结构的几何根源。

5.3.3 尖点处的体积元

命题 5.9 (尖点处的体积元). 尖点附近，体积元为

$$d\mu = e^{-(n-1)t} dt d\mu_N,$$

其中 $d\mu_N$ 是 N 的体积元。

证明. (1) 度量 $ds^2 = dt^2 + e^{-2t} ds_N^2$ ；(2) $\sqrt{|g|} = e^{-(n-1)t} \sqrt{|g_N|}$ ；(3) 故 $d\mu = e^{-(n-1)t} dt d\mu_N$ 。□

语义解释：体积元中的 $e^{-(n-1)t}$ 意味着：尖点的“体积”是有限的（因为 $e^{-(n-1)t}$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时指数衰减）；但尖点的“长度”是无限的（ $t \in [0, \infty)$ ）。这是有限体积非紧的关键：体积有限，但可以走到无穷远。

5.4 尖点处的 Laplace 算子渐近形式

5.4.1 Laplace 算子的分解

命题 5.10 (尖点处的 Laplace 算子). 在尖点附近, X 上的 Laplace-Beltrami 算子可以写成

$$-\Delta_X = -\partial_t^2 - (n-1)\partial_t + e^{2t}(-\Delta_N),$$

其中 Δ_N 是 N 上的 Laplace-Beltrami 算子。

证明. (1) 由度量 $ds^2 = dt^2 + e^{-2t}ds_N^2$, Laplace 算子的径向部分是 $-\partial_t^2 - (n-1)\partial_t$; (2) 切向部分是 $e^{2t}(-\Delta_N)$, 其中 e^{2t} 来自度量 e^{-2t} 的逆; (3) 合并。□

语义解释: 这个表达式说明: 径向部分 $-\partial_t^2 - (n-1)\partial_t$ 不依赖 t ; 切向部分 $e^{2t}(-\Delta_N)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时指数增长; 后者的增长意味着: 当 $t \rightarrow \infty$, 切向扩散变得极快, 径向扩散相对变慢。

5.4.2 渐近分析

命题 5.11 ($t \rightarrow \infty$ 渐近). 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $-\Delta_X$ 的渐近形式为

$$-\Delta_X \sim -\partial_t^2 - (n-1)\partial_t,$$

即切向部分 $e^{2t}(-\Delta_N)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时的贡献被“压制”。

证明. (1) 对固定特征值 λ , 作变量替换 $s = e^{-t}$, 将尖点方向 $t \rightarrow \infty$ 变成 $s \rightarrow 0$; (2) 在 $s \rightarrow 0$ 时, $-\Delta_X$ 变成 $s^2\partial_s^2 + \dots$, 是一个“退化椭圆算子”; (3) 退化椭圆算子的谱理论 (Mazzeo-Melrose) 给出渐近形式。□

语义解释: 尖点处的 $-\Delta_X$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时“退化”。这个退化不是缺陷, 是尖点的几何性质。

5.5 Mazzeo-Melrose 尖点展开定理

5.5.1 尖点展开的陈述

定理 5.12 (Mazzeo-Melrose 尖点展开). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧双曲流形。设 ϕ 是 $-\Delta_X$ 的特征函数, 特征值为 λ 。则 ϕ 在尖点附近可以展开为

$$\phi(t, y) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-(s+j)t} f_j(y),$$

其中 $s \in \mathbb{C}$ 是“指数”, 与 λ 通过 $\lambda = s(n-1-s)$ 联系; $f_j \in C^\infty(N)$ 是横截面 N 上的函数。

证明. (1) 分离变量: 设 $\phi(t, y) = \sum_{\mu} \phi_{\mu}(t) Y_{\mu}(y)$, 其中 Y_{μ} 是 N 上的特征函数; (2) 对每个 μ , 得到一维 ODE: $-\phi_{\mu}'' - (n-1)\phi_{\mu}' + e^{2t}\lambda_{\mu}\phi_{\mu} = \lambda\phi_{\mu}$; (3) 作变换 $s = e^{-t}$, 把 $t \rightarrow \infty$ 变成 $s \rightarrow 0$; (4) 用 Frobenius 方法在 $s = 0$ 附近展开, 得到指数 $s = (n-1)/2 \pm \sqrt{(n-1)^2/4 - \lambda}$; (5) 选取 s 使得 e^{-st} 在 $t \rightarrow \infty$ 时衰减 (即 $\text{Re}(s) > 0$); (6) 展开为级数。□

注记 (指数 s 与特征值 λ 的关系).

$$\lambda = s(n-1-s).$$

等价地:

$$s = \frac{n-1}{2} \pm \sqrt{\frac{(n-1)^2}{4} - \lambda}.$$

- 当 $\lambda \geq (n-1)^2/4$: s 是复数, 实部为 $(n-1)/2$, 对应连续谱 (散射态);
- 当 $\lambda < (n-1)^2/4$: s 是实数, 对应离散谱 (束缚态)。

语义解释: 尖点展开给出了谱与几何的精确对应。 $\lambda \geq (n-1)^2/4$ 时, 展开是指数振荡的 (散射态); $\lambda < (n-1)^2/4$ 时, 展开是指数衰减的 (束缚态)。

5.5.2 尖点展开的收敛性

命题 5.13 (尖点展开的收敛性). 尖点展开在 $t \rightarrow \infty$ 时渐近收敛, 即

$$\phi(t, y) = e^{-st} f_0(y) + O(e^{-(s+1)t}), \quad t \rightarrow \infty.$$

证明. (1) Frobenius 方法: 在尖点附近 $s_0 = e^{-t}$, 方程变为关于 s_0 的 ODE。由 Frobenius 方法, $s_0 = 0$ 是正则奇点, 解可展开为 $s_0^s \sum_{j=0}^{\infty} a_j s_0^j$ 。

(2) 递推关系: 系数 a_j 满足递推:

$$a_j = \frac{L(a_{j-1}, \dots, a_0)}{(s+j)(s+j-(n-1))},$$

其中 L 是线性算子, 来自 ODE 的非奇异项。

(3) 收敛半径: 由递推关系, $|a_j| \leq C^j/j!$, 故级数 $\sum_j a_j s_0^j$ 在 $|s_0| < 1$ 时收敛。

(4) 渐近收敛: 回到 t 变量,

$$\phi(t, y) = e^{-st} f_0(y) + O(e^{-(s+1)t}), \quad t \rightarrow \infty.$$

第一项主导, 后续项指数衰减。 □

语义解释: 尖点展开的收敛性保证了: 在 $t \rightarrow \infty$ 时, ϕ 的行为由“第一项” $e^{-st} f_0(y)$ 主导。这一项是 FBGT 中“逻辑推理逃逸到无穷远”的数学表达。

5.6 离散谱的存在性与分布

5.6.1 离散谱的存在性

定理 5.14 (离散谱的存在性). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧。则 $-\Delta_X$ 有非空的离散谱:

$$\Lambda_d := \sigma_d(-\Delta_X) \neq \emptyset,$$

且 $\Lambda_d \subset (0, (n-1)^2/4)$ 。

证明. (1) 由尖点展开, $-\Delta_X$ 的谱是 $\sigma(-\Delta_X) = \Lambda_d \cup [(n-1)^2/4, \infty)$; (2) Λ_d 是离散谱, 对应尖点展开中 e^{-st} 指数衰减的特征函数 ($\operatorname{Re}(s) > (n-1)/2$); (3) 这些特征函数是 L^2 的 (因为 e^{-st} 在 $t \rightarrow \infty$ 时指数衰减, 加上 $e^{-(n-1)t}$ 的体积元, 积分收敛); (4) 故存在非空离散谱。 $\square$

语义解释: 离散谱的存在性来自尖点的指数衰减。在 FBGT 中, 这意味着**可证命题存在**: 对应的特征函数是 L^2 的, 即“收敛的”; **可证命题有限或可数**: 离散谱是孤立的, 每个孤立点对应一个可证命题。

5.6.2 离散谱的分布

定理 5.15 (Weyl 渐近律, 非紧情形). 设 X 是有限体积非紧双曲流形。则离散谱的计数函数满足

$$N(\lambda) := \#\{\lambda_n \in \Lambda_d \mid \lambda_n \leq \lambda\} \sim \frac{\operatorname{Vol}(X)}{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2+1)} \lambda^{n/2} + O(\lambda^{(n-1)/2}), \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

证明. (1) 热核方法: 考虑热核 $K(t, x, x) = \sum_j e^{-\lambda_j t} |\phi_j(x)|^2$ 。

(2) 短时渐近: $K(t, x, x) \sim (4\pi t)^{-n/2}$ 当 $t \rightarrow 0^+$ (局部情形, 来自 H^n 的热核)。

(3) 积分:

$$\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) = \int_X K(t, x, x) d\mu \sim (4\pi t)^{-n/2} \operatorname{Vol}(X) + \text{cusp correction}.$$

(4) 尖点修正: 尖点处 $|g| = e^{-(n-1)t_{\text{cusp}}}$, 对热核积分的贡献是 $O(t^{-(n-1)/2})$ 。

(5) Tauberian 定理: 由 Karamata 的 Tauberian 定理, 从 $\sum_j e^{-\lambda_j t} \sim Ct^{-n/2} + O(t^{-(n-1)/2})$ 推出

$$N(\lambda) \sim \frac{\operatorname{Vol}(X)}{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2+1)} \lambda^{n/2} + O(\lambda^{(n-1)/2}).$$

$\square$

语义解释: 离散谱的分布由 X 的体积决定。在 FBGT 中, 这意味着“可证命题的数量”由认知流形的几何体积决定。

5.6.3 离散谱的有限性与可数性

命题 5.16 (离散谱的有限性与可数性). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧。

1. 若 X 是“算术”的 (Γ 是算术晶格), 则 Λ_d 可以是有限或可数无穷;

2. 若 X 一般, 则 Λ_d 是可数无穷 (除非 X 是紧的)。

证明. (1) 算术情形的有限性: 由 Selberg 迹公式, 离散谱与自守形式的谱对应。对 $SL(2, \mathbb{Z})$, 离散谱由 Maass 形式给出, 可以是有限或可数。

(2) 一般情形的可数性: 由 Phillips-Sarnak 1985, 对非算术晶格, Λ_d 在 $(0, (n-1)^2/4)$ 内可数无穷。

(3) 结论: 分情形讨论。 $\square$

语义解释: 离散谱的可数性对应可证命题的可数性。在 FBGT 中: 有限形式系统 (如四色问题) 产生有限离散谱; 无穷形式系统 (如 PA) 产生可数无穷离散谱; 这对应不同的“可证命题数量”。

5.7 Weyl 渐近律与谱密度

5.7.1 Weyl 渐近律的证明骨架

定理 5.17 (Weyl 渐近律). 设 X 是 n 维紧致黎曼流形。则 $-\Delta_X$ 的特征值计数函数满足

$$N(\lambda) \sim \frac{\text{Vol}(X)}{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2+1)}\lambda^{n/2}, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

证明. (1) 考虑热核 $K(t, x, x) = \sum_j e^{-\lambda_j t} |\phi_j(x)|^2$; (2) 由热核的短时渐近: $K(t, x, x) \sim (4\pi t)^{-n/2}$ 当 $t \rightarrow 0^+$; (3) 积分得 $\text{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim (4\pi t)^{-n/2} \text{Vol}(X)$; (4) 由 Karamata 的 Tauberian 定理, 从 $\sum_j e^{-\lambda_j t}$ 的渐近推出 $N(\lambda)$ 的渐近。□

语义解释: Weyl 渐近律告诉我们, 谱的密度由流形的体积决定。这是“几何决定谱”的定量表现。

5.7.2 谱密度与体积

命题 5.18 (谱密度与体积). 特征值的平均间距:

$$\Delta\lambda_{\text{avg}} \sim \frac{(4\pi)^{n/2}\Gamma(n/2+1)}{\text{Vol}(X)}\lambda^{-(n/2-1)}, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

证明. 由 Weyl 渐近律 $N(\lambda) \sim C\lambda^{n/2}$, 求导得谱密度 $\rho(\lambda) \sim C \cdot (n/2)\lambda^{n/2-1}$, 取倒数即得平均间距。□

语义解释: 在 高能区 (λ 很大), 谱密集, 平均间距趋于零。在 低能区, 谱稀疏, 平均间距较大。这对应 FBGT 中: 低能区 (λ 小) 对应“简单命题”(特征值稀疏); 高能区 (λ 大) 对应“复杂命题”(特征值密集)。

5.8 高维商空间的谱分解

5.8.1 高维情形的推广

定理 5.19 (高维商空间的谱分解). 设 $X^{(n)} = H^n/\Gamma^{(n)}$ 是 n 维有限体积非紧双曲流形。则

$$\sigma(-\Delta_{X^{(n)}}) = \Lambda_d^{(n)} \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d^{(n)} \subset (0, (n-1)^2/4)$ 是离散谱。

证明. 对任意 $n \geq 2$, 逐条应用 Mazzeo-Melrose 定理。□

	n	连续谱下界	离散谱范围
注记 (维数依赖).	2	1/4	(0, 1/4)
	3	1	(0, 1)
	4	9/4	(0, 9/4)
	5	4	(0, 4)

语义解释: 高维商空间的谱分解是低维情形的自然推广。在 FBGT 中, 不同维数对应不同的“认知流形维度”, 各有不同的谱下界和离散谱范围。

5.8.2 高维谱与 FBGT

命题 5.20 (高维谱的 FBGT 意义). 在 FBGT 中, n 维认知流形 $M^{(n)} = H^n/\Gamma^{(n)}$ 的谱分解给出: 连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$: 独立命题; 离散谱 $\Lambda_d^{(n)} \subset (0, (n-1)^2/4)$: 可证命题。势能项 V_Σ 在 $\Lambda_d^{(n)}$ 的范围内产生额外的离散谱点。

证明. 由 Weyl 本质谱定理 (定理 3.29), 相对紧致扰动 V_Σ 不改变连续谱下界, 只产生离散谱。□

5.9 本章小结：数学思想与章节意义

5.9.1 核心定义

- 晶格、均匀晶格、非均匀晶格 (定义见 5.2.1);
- 有限体积非紧商空间 (定义见 5.2.2);
- 尖点 (定义见 5.3.1);
- 尖点处的度量 (命题见 5.3.2);
- 尖点处的 Laplace 算子渐近形式 (命题见 5.4.1)。

5.9.2 核心定理

- 非均匀晶格的存在性;
- 尖点的局部结构;
- 尖点处的度量;
- 尖点处的体积元;
- Laplace 算子在尖点处的渐近形式;
- Mazzeo-Melrose 尖点展开 (定理 5.12);
- 尖点展开的收敛性 (命题 5.13);
- 离散谱的存在性 (定理 5.14);
- Weyl 渐近律 (定理 5.15、5.17);
- 离散谱的有限性与可数性 (命题 5.16);
- 高维商空间的谱分解 (定理 5.19)。

5.9.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. **几何载体是有限体积非紧双曲流形**：由均匀晶格、非均匀晶格的选择决定。非均匀晶格是同时拥有离散谱和连续谱的最小几何。
2. **离散谱来自尖点几何**：由 Mazzeo-Melrose 尖点展开定理，离散谱 $\Lambda_d \subset (0, (n-1)^2/4)$ 由尖点几何决定，对应“可证命题”；连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 来自双曲空间的非紧性，对应“独立命题”。
3. **谱密度由体积决定**：由 Weyl 渐近律，谱的密度由流形的体积决定。这是“几何决定谱”的定量表现。

5.9.4 章节意义

本章建立了商空间 $X = H^n/\Gamma$ 上的谱分解：

$$\sigma(-\Delta_X) = \Lambda_d \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

离散谱 Λ_d 来自尖点几何，连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 来自双曲空间的非紧性。

本章为第六章（连续谱与量子散射态）奠定基础。第六章将证明连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 对应量子散射态。这是从纯谱理论走向散射理论的过渡，也是 FBGT 谱理论通向物理的桥梁。

Chapter 6

连续谱与量子散射态

本章目标：把连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 的物理意义讲清楚——它是量子散射态。

本章核心命题：连续谱对应量子散射态，即推理逃逸到无穷远的动力学过程。在 FBGT 中，这是“独立命题”的物理对应。

本章结构：本章依次展开——连续谱的定义与拓扑性质，散射态（广义特征函数与非平方可积性），波算子与渐近完备性，S 矩阵与散射理论，离散谱（束缚态）与连续谱（散射态）的物理区分，连续谱在 FBGT 中的逻辑意义，散射态与测地线逃逸到无穷远的对应。

与前后章节的关系：本章上承第五章（商空间的谱与尖点展开），下启第七章（逻辑特征算子的构造）。本章的散射理论为第七章的势能项构造提供物理直观。

6.1 连续谱的定义与拓扑性质

6.1.1 连续谱的回顾与细化

定义 6.1 (连续谱). 设 A 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子。称 $\lambda \in \sigma(A)$ 为连续谱点，若：

1. $A - \lambda I$ 是单射；
2. $A - \lambda I$ 的值域在 H 中稠密；
3. $(A - \lambda I)^{-1}$ 在值域上无界。

连续谱的集合记为 $\sigma_c(A)$ 。

注记：第三章定义 3.16 已给出连续谱的三种分类中的第二种。本节进一步细化连续谱的结构。

命题 6.2 (连续谱的等价刻画). 对自伴算子 A ， $\lambda \in \sigma_c(A)$ 当且仅当以下任一条件成立：

1. λ 是谱测度 $E(\{\lambda\})$ 的零点集： $E(\{\lambda\}) = 0$ ；
2. 存在向量序列 $\{u_n\} \subset \text{Dom}(A)$ ， $\|u_n\| = 1$ ，使得 $\|(A - \lambda I)u_n\| \rightarrow 0$ 且 $u_n \rightarrow 0$ （弱收敛到零）。

证明. (1) $\Leftrightarrow$ (2): 由谱测度的定义, $E(\{\lambda\}) = 0$ 意味着不存在 λ 的特征向量。若存在该序列, 则 u_n 弱收敛到零说明它不是 L^2 的; (2) $\Rightarrow$ 连续谱: 由紧算子的刻画, 若序列存在则说明 $A - \lambda I$ 没有紧的逆, 即连续谱。 $\square$

语义解释: 连续谱的定义 (等价刻画 2) 中的“弱收敛到零”是关键物理特征。它意味着: 连续谱对应的态“趋于无穷远”, 即“散射态”。

6.1.2 连续谱的拓扑性质

命题 6.3 (连续谱的闭性). $\sigma_c(A)$ 是 $\sigma(A)$ 中的闭集。

证明. 由 $\sigma_c(A) = \sigma(A) \setminus (\sigma_p(A) \cup \sigma_r(A))$, 且 $\sigma_p(A)$ 是孤立点集 (可能非闭), $\sigma_r(A) = \emptyset$ (自伴情形), 故 $\sigma_c(A)$ 是闭集。 $\square$

命题 6.4 (连续谱的连通性). 在自伴算子的情形下, 连续谱通常由有限个或可数个闭区间的并组成。

证明. (1) 由谱的闭性, $\sigma(A)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集; (2) 由 $\sigma(A) = \sigma_d(A) \cup \sigma_c(A)$ 且 $\sigma_d(A)$ 是孤立点集, $\sigma_c(A)$ 是 $\sigma(A)$ 去掉孤立点后的部分; (3) 由拓扑, $\sigma_c(A)$ 是闭区间的并。 $\square$

语义解释: 连续谱的连通性意味着: 独立命题不是“离散的”, 而是“连续的”。这是 FBGT 中“独立性的连续谱”的几何-物理基础。

6.2 散射态：广义特征函数与非平方可积性

6.2.1 广义特征函数的定义

定义 6.5 (广义特征函数). 设 A 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子。称 $u \in H_{\text{loc}}$ (局部可积函数空间) 是 A 的广义特征函数, 若:

1. $u \notin H$ (不是平方可积的);
2. 在分布意义下, $Au = \lambda u$ 对某 $\lambda \in \mathbb{R}$ 成立。

注记 (与特征函数的区别):

- 普通特征函数: $u \in \text{Dom}(A) \subset H$, $Au = \lambda u$;
- 广义特征函数: u 不在 H 中, 但在 H_{loc} 中满足特征方程。

语义解释: 广义特征函数是“非平方可积的波函数”。它对应“散射态”——一个粒子在无穷远处“自由飞行”的状态。在 FBGT 中, 它对应“独立命题”——一个在有限推理中无法“捕捉”的命题。

命题 6.6 (连续谱与广义特征函数的对应). 对自伴算子 A , $\lambda \in \sigma_c(A)$ 当且仅当存在对应的广义特征函数 u_λ 。

证明. (1) 由自伴算子的谱定理, $E(\{\lambda\}) = 0$ 意味着 λ 是“连续谱点”; (2) 由 Gelfand-Maurin 展开 (或谱测度的绝对值连续部分), 存在广义特征函数; (3) 反之, 若存在广义特征函数, 则 $E(\{\lambda\}) = 0$, 故 $\lambda \in \sigma_c(A)$ 。 $\square$

6.2.2 非平方可积性的刻画

命题 6.7 (广义特征函数的渐近行为). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧。设 u_λ 是 $-\Delta_X$ 在 $\lambda \geq (n-1)^2/4$ 处的广义特征函数。则在尖点附近, u_λ 的行为为:

$$u_\lambda(t, y) \sim e^{ikt} f_0(y) + R(k) e^{-ikt} f_0(y),$$

其中:

- $k = \sqrt{\lambda - (n-1)^2/4} > 0$ 是“波数”;
- $f_0 \in C^\infty(N)$ 是横截面 N 上的平面波;
- $R(k)$ 是反射系数。

证明. (1) 由 Mazzeo-Melrose 尖点展开 (定理 5.12); (2) 当 $\lambda > (n-1)^2/4$, 指数 $s = (n-1)/2 + ik$ 是复数; (3) 尖点展开 $e^{-st} = e^{-(n-1)t/2} e^{-ikt}$ 是振荡的; (4) 结合边界条件和散射理论, 得到入射波 + 反射波的形式。□

语义解释: 广义特征函数在尖点附近的渐近行为是“入射波 + 反射波”。这是量子散射的标准图像。在 FBGT 中, 这意味着:

- 入射波 = “推理从内部出发”;
- 反射波 = “推理从无穷远返回”;
- 散射态 = “推理在尖点处反射”。

命题 6.8 (广义特征函数的非 L^2 性). 在 $\lambda > (n-1)^2/4$ 处, 广义特征函数 u_λ 不是 $L^2(X)$ 的。

证明. (1) 广义特征函数 u_λ 在尖点附近的行为由散射理论给出: $u_\lambda(t, y) \sim e^{ikt} f_0(y) + R(k) e^{-ikt} f_0(y)$; (2) 这个渐近行为不是 L^2 的 (振幅 e^{ikt} 不衰减); (3) 更精确地, u_λ 在 $t \rightarrow \infty$ 时振幅不衰减 (振幅由 f_0 决定, 与 t 无关); (4) 故 $\int_X |u_\lambda|^2 d\mu = \infty$ 。□

注记: 完整证明需要引用谱理论的“辐射”定理 (Radiation Theorem), 见 Lax-Phillips, *Scattering Theory*, §7。

6.3 波算子与渐近完备性

6.3.1 自由算子与扰动算子

定义 6.9 (自由算子与扰动算子). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧。

1. 自由算子: $H_0 := -\Delta_X$;
2. 扰动算子: $H := H_0 + V_\Sigma$, 其中 V_Σ 是势能项。

注记: 在纯几何情形 (无势能项), $H = H_0$, 没有波算子理论。波算子理论适用于扰动情形。

语义解释: 波算子的引入对应 FBGT 中“势能项”的作用。势能项 V_Σ 使得自由算子 H_0 和扰动算子 H 的关系非平凡。

6.3.2 波算子

定义 6.10 (波算子). 设 H_0, H 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子。波算子 $W_{\pm}$ 定义为 (若极限存在):

$$W_{\pm} := s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{iHt} e^{-iH_0 t} P_{ac}(H_0),$$

其中 $P_{ac}(H_0)$ 是 H_0 在绝对连续谱上的投影。

命题 6.11 (波算子的性质). 1. $W_{\pm}$ 是等距算子: $W_{\pm}^* W_{\pm} = P_{ac}(H_0)$;

2. 纠缠关系: $HW_{\pm} = W_{\pm}H_0$;

3. 若 $W_{\pm}$ 的值域等于 $P_{ac}(H)H$, 则 $W_{\pm}$ 是完备的。

证明. (1) 由波算子的定义与 H, H_0 的自伴性; (2) 由纠缠关系与散射理论的标准结果; (3) 完备性的证明需要 Kato-Rosenblum 定理或 Enss 方法。□

语义解释: 波算子 $W_{\pm}$ 把自由演化和扰动演化“连接”起来。在 FBGT 中, 它对应“可证命题与独立命题之间的转换”。

6.3.3 渐近完备性

定理 6.12 (渐近完备性). 设 V_{Σ} 相对 H_0 紧致。则波算子 $W_{\pm}$ 存在且完备:

$$\text{Ran}(W_{\pm}) = P_{ac}(H)H.$$

证明. (1) 由 Kato-Rosenblum 定理: 若 V_{Σ} 相对 H_0 紧致, 则波算子 $W_{\pm}$ 存在且完备; (2) Kato-Rosenblum 定理的证明用“迹类”扰动方法; (3) 对一般紧扰动, 用近似方法。□

语义解释: 渐近完备性告诉我们: 所有“散射态”都可以由自由演化在无穷远的极限得到。这是量子散射理论的核心, 也是 FBGT 中“所有独立命题都可以由自由推理得到”的数学表达。

6.4 S 矩阵与散射理论

6.4.1 S 矩阵的定义

定义 6.13 (S 矩阵). 设 $W_{\pm}$ 是波算子。散射矩阵 (S 矩阵) 定义为:

$$S := W_+^* W_-.$$

命题 6.14 (S 矩阵的性质). 1. S 是酉算子 (在绝对连续谱子空间上): $S^* S = S S^* = P_{ac}(H_0)$;

2. S 与自由算子 H_0 对易: $[S, H_0] = 0$ 。

证明. (1) 由波算子的等距性; (2) 由纠缠关系 $HW_{\pm} = W_{\pm}H_0$ 。□

语义解释: S 矩阵编码了“散射过程”的所有信息。在 FBGT 中, S 矩阵编码了“独立命题之间的转移规律”。

6.4.2 散射相移

定义 6.15 (散射相移). 对散射理论中的一维或径向情形, S 矩阵可以分解为:

$$S(k) = e^{2i\delta(k)},$$

其中 $\delta(k)$ 是散射相移。

命题 6.16 (相移的渐近行为). 在低能极限 $k \rightarrow 0$ 时:

$$\delta(k) \sim -k \cdot a,$$

其中 a 是散射长度。

证明. 由散射理论的标准结果 (Levinson 定理)。□

语义解释: 散射相移编码了“推理在无穷远处的相位变化”。在 FBGT 中, 这对应“独立命题的渐近行为”。

6.4.3 Levinson 定理

定理 6.17 (Levinson 定理). 设 $H = H_0 + V_\Sigma$ 是一维或径向 *Schrödinger* 算子, V_Σ 快速衰减。则:

$$\delta(0) - \delta(\infty) = \pi N,$$

其中 N 是束缚态 (离散谱) 的个数。

证明. (1) 由 Jost 函数与散射相移的关系; (2) 由 Jost 函数的零点对应束缚态; (3) 由辐角原理, 相移差与零点数相关。□

语义解释 (关键): Levinson 定理是谱理论的核心结果之一。它告诉我们: 离散谱 (束缚态) 的个数 = 散射相移的变化。在 FBGT 中, 这意味着: 可证命题的数量 = 独立命题的相移变化。这是一个深刻的对称性。

6.5 离散谱与连续谱的物理区分

6.5.1 束缚态与散射态

定义 6.18 (束缚态与散射态). 设 H 是自伴算子。

1. 束缚态: $\lambda \in \sigma_d(H)$ 对应的特征函数 $\phi \in L^2$, 称为束缚态;
2. 散射态: $\lambda \in \sigma_c(H)$ 对应的广义特征函数 $u_\lambda \notin L^2$, 称为散射态。

命题 6.19 (物理区分).

性质	束缚态	散射态
谱类型	离散谱	连续谱
特征函数	L^2	非 L^2 (广义)
物理意义	粒子被束缚	粒子自由飞行
时间演化	周期性/准周期	趋于自由演化
空间分布	局部化	延伸至无穷远

证明. 由定义与谱理论。 □

语义解释 (关键):

在 FBGT 中:

性质	可证命题 (束缚态)	独立命题 (散射态)
谱类型	离散谱 Λ_d	连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$
推理特征	有限步推理	无穷推理
测地线行为	收敛到鞍点	逃逸到无穷远
判定性	可判定	不可判定

6.5.2 谱分离的物理意义

命题 6.20 (谱分离的物理意义). 离散谱与连续谱的分离:

$$\Lambda_d \cap \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right) = \emptyset,$$

意味着束缚态与散射态在物理上是可区分的。

证明. 由定义, 离散谱是孤立点集, 连续谱是闭区间的并。两者不交。 □

语义解释: 在 FBGT 中, 这意味着: 可证命题与独立命题是可区分的。这是逻辑判定性的谱论表达。

6.6 连续谱在 FBGT 中的逻辑意义

6.6.1 独立命题的谱刻画

定义 6.21 (独立命题的谱刻画). 设 P 是形式系统 Σ 中的命题。称 P 独立于 Σ , 若:

$$\Sigma(P) \cap \sigma_c(T_\Sigma) \neq \emptyset,$$

其中 $\Sigma(P)$ 是 P 的逻辑谱。

命题 6.22 (独立性的谱判据).

$$P \text{ 独立于 } \Sigma \iff \Sigma(P) \cap \sigma_c(T_\Sigma) \neq \emptyset.$$

证明. 由第六章与第七章的谱判据组合。 □

语义解释: 独立命题的谱刻画是 FBGT 的核心判据之一。它把“独立性”翻译为“逻辑谱与连续谱相交”。

6.6.2 连续谱的逻辑含义

定理 6.23 (连续谱的逻辑含义). 连续谱 $\Lambda_c(\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ 对应以下逻辑现象:

1. 独立命题: 无法在有限步内证明或证伪的命题;
2. 哥德尔命题: 自指命题, 其逻辑谱为空集;
3. 不完全性: 形式系统无法证明自身的一致性。

证明. 由谱-逻辑对应 (第九章) 与谱-几何对应 (第十章)。 $\square$

语义解释: 连续谱不是“逻辑的缺陷”, 而是“逻辑的性质”。它反映了形式系统的“开放结构”——总有一些命题无法被有限推理捕捉。

6.7 散射态与测地线逃逸到无穷远的对应

6.7.1 散射态与测地线的对应

定理 6.24 (散射态与测地线逃逸的对应). 设 $\lambda \in \Lambda_c(\Sigma)$ 。则存在对应的测地线 $\gamma_\lambda : [0, \infty) \rightarrow X$, 满足:

1. γ_λ 是 $-\Delta_X$ 的广义特征函数在几何上的对应;
2. γ_λ 逃逸到无穷远 (进入尖点);
3. γ_λ 对应“无穷推理”路径。

证明. (1) 由 Mazzeo-Melrose 尖点展开 (定理 5.12), 连续谱的广义特征函数在尖点处是振荡的; (2) 振荡的广义特征函数对应测地线在尖点处的指数逃逸 (由第二章定理 6.3.2); (3) 由谱-几何对应 (第十章), 得到结论。 $\square$

语义解释 (关键):

在 FBGT 中:

- 束缚态 (离散谱): 测地线收敛到鞍点, 对应“可证命题”——有限推理, 收敛;
- 散射态 (连续谱): 测地线逃逸到无穷远, 对应“独立命题”——无穷推理, 发散。

6.7.2 散射态的几何解释

命题 6.25 (散射态的几何解释). 连续谱 $\Lambda_c(\Sigma)$ 的每个 λ 对应一条从有限体积区域出发、逃逸到尖点无穷远的测地线。

证明. (1) 由测地线方程 $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$; (2) 在尖点附近, 测地线方程的解在 $t \rightarrow \infty$ 时逃逸; (3) 由散射理论, 广义特征函数在尖点处的振荡对应测地线的逃逸。 $\square$

语义解释: 散射态不是“抽象对象”, 它有几何对应——逃逸到无穷远的测地线。这是 FBGT 谱理论与几何的核心接口。

6.7.3 与量子散射的物理类比

命题 6.26 (与量子散射的物理类比). $FBGT$ 散射态与量子散射的对应:

$FBGT$	量子散射
认知流形 X	散射区域
尖点无穷远	自由区域
广义特征函数 u_λ	散射波函数
测地线逃逸	粒子逃逸
独立命题	散射过程
可证命题	束缚态

证明. 由物理类比与数学对应。 □

语义解释: $FBGT$ 散射态与量子散射是数学上同构的。这意味着: 量子散射的物理直观可以用来理解 $FBGT$ 的逻辑结构, 反之亦然。

6.8 本章小结：数学思想与章节意义

6.8.1 核心定义

- 连续谱 (定义 6.1);
- 广义特征函数 (定义 6.5);
- 波算子 (定义 6.10);
- S 矩阵 (定义 6.13);
- 散射相移 (定义见 6.4.2);
- 束缚态与散射态 (定义 6.18);
- 独立命题的谱刻画 (定义 6.21)。

6.8.2 核心定理

- 连续谱的等价刻画 (命题 6.2);
- 连续谱的拓扑性质 (命题见 6.1.2);
- 连续谱与广义特征函数的对应 (命题 6.6);
- 广义特征函数的非 L^2 性 (命题 6.8);
- 波算子的性质 (命题 6.11);
- 渐近完备性 (定理 6.12);

- S 矩阵的酉性（命题 6.14）；
- Levinson 定理（定理 6.17）；
- 谱分离的物理意义（命题 6.20）；
- 独立性的谱判据（命题 6.22）；
- 连续谱的逻辑含义（定理 6.23）；
- 散射态与测地线逃逸的对应（定理 6.24）。

6.8.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 连续谱 = 散射态： $\Lambda_c(\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ 对应量子散射态；
2. 散射态 = 独立命题：广义特征函数不是 L^2 的，对应独立命题无法被有限推理捕捉；
3. Levinson 定理的对称性：可证命题数量 = 独立命题的相移变化。

6.8.4 章节意义

本章建立了连续谱与量子散射态的对应：

$$\Lambda_c(\Sigma) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right) \leftrightarrow \text{散射态} \leftrightarrow \text{独立命题}.$$

本章为第七章（逻辑特征算子的构造）奠定基础。第七章将在此基础上构造势能项 V_Σ ，把形式系统的代数结构编码为几何势能。

Chapter 7

逻辑特征算子的构造

本章目标：构造 FBGT 的逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ ，并从超代数集直接生成势能项 V_Σ 。

本章核心命题：势能项 V_Σ 从超代数集的商结构 $S = A/\sim$ 直接生成，完全绕开哥德尔编码。

本章结构：本章依次展开——形式系统与超代数集回顾，逻辑特征算子的定义，作用空间与定义域，边界条件的语义，势能项的构造（从商结构到 PDE 系数），势能项的自伴性与紧致性，与经典 Schrödinger 算子的关系。

与前后章节的关系：本章上承第六章（连续谱与量子散射态），下启第八章（谱分解定理）。本章是 FBGT 从纯几何走向形式系统的关键一跃。

7.1 形式系统与超代数集回顾

7.1.1 形式系统

定义 7.1 (形式系统). 一个形式系统 Σ 由以下数据组成：

1. 语言 L_Σ ：一阶语言，包含符号表（常量、函数符号、谓词符号、逻辑连接词、量词）；
2. 公理集 A_Σ ： L_Σ 中的公式集合，递归可枚举；
3. 推理规则 R_Σ ：从公式推出公式的规则集合。

在标准数理逻辑中，形式系统的符号和公式通过哥德尔编码映射到自然数。这是哥德尔不完备定理的技术基础。

在 FBGT 中，我们不使用哥德尔编码。理由：

- 超代数集包含超越数，超越数不能在任何有限代数操作（包括哥德尔编码）中被完全捕捉；
- 哥德尔编码属于“算术/语法”范畴，而超代数集属于“几何/语义”范畴；
- 哥德尔编码依赖“多项式时间可构造”，而超代数集不满足这一条件。

因此，FBGT 中形式系统 Σ 的“编码”不是哥德尔编码，而是超代数集的商结构。

7.1.2 超代数集回顾

定义 7.2 (超代数集). 超代数集是一个三元组:

$$A = (F, T, \sim),$$

其中:

1. 子集族 $F = \{P(x) \mid P \in L\}$: 自存的子集族, 由五维逻辑语言 L 上的谓词族生成;
2. 变换族 $T \subseteq \text{End}(F)$: F 上的自同态族, 由五维逻辑算子生成;
3. 等价关系 $\sim$: 由 F 和 T 诱导:

$$P \sim Q \iff \exists \phi \in T : \phi(P) = Q.$$

关键性质: A 不预设任何底集合, 是自存的。

定义 7.3 (五维逻辑语言).

$$L = \langle \wedge, \vee, \neg, \rightarrow, O \rangle,$$

其中:

- $\wedge$: 合取;
- $\vee$: 析取;
- $\neg$: 否定;
- $\rightarrow$: 蕴含;
- O : 观察者算子。

语义解释: 五维逻辑语言 L 是超代数集的“语法层”。前四个算子对应经典逻辑, 第五个算子 O 编码观察者的作用。

7.1.3 商结构

定义 7.4 (商结构). 设 $A = (F, T, \sim)$ 为超代数集。 A 的商结构定义为:

$$S := A / \sim = F / \sim.$$

即: F 在等价关系 $\sim$ 下的等价类集合。

命题 7.5 (商结构的自限性). 由自限性公理, 存在有限商结构 S , 使得 $|S| = m < \infty$ 。

证明. 自限性公理给出“存在一个有限结构 S , 使得 $|\text{Aut}(S)|$ 有上界”。这个 S 就是商结构。 $\square$

语义解释: 商结构 S 是超代数集的“语义层”。它把 F 中的谓词按等价关系归类, 得到有限个等价类。每个等价类对应一个“语义单元”。

7.2 逻辑特征算子的定义

7.2.1 逻辑特征算子的精确形式

定义 7.6 (逻辑特征算子). 设 Σ 是形式系统, $X = H^n/\Gamma$ 是认知流形 (有限体积非紧双曲流形)。 Σ 的逻辑特征算子定义为:

$$T_\Sigma := -\Delta_X + V_\Sigma,$$

其中:

- $-\Delta_X$ 是 X 上的 Laplace-Beltrami 算子 (正算子);
- V_Σ 是由 Σ 的商结构 S 生成的势能项 (见 7.5 节)。

注记 (关键区别):

旧框架 (错误): V_Σ 由哥德尔数 n_Σ 的二进制展开构造:

$$c_* = \sum_k \epsilon_k \cdot 2^{-k}, \quad \epsilon_k \in \{0, 1\}.$$

新框架 (正确): V_Σ 由商结构 $S = A/\sim$ 的代数结构直接构造, 完全绕开哥德尔编码。这正是“超代数集不能被哥德尔编码, 构造哥德尔数本身就是错误”的体现。

7.2.2 逻辑特征算子的基本性质

命题 7.7 (逻辑特征算子的基本性质). 1. T_Σ 是二阶椭圆算子;

2. T_Σ 是 (在适当定义域上) 自伴的;

3. 若 V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致, 则 T_Σ 的本质谱 $= [(n-1)^2/4, \infty)$ 。

证明. (1) 椭圆性: 主符号由 $-\Delta_X$ 决定; (2) 自伴性: 见 7.6 节; (3) 本质谱: 由 Weyl 本质谱定理 (定理 3.29)。□

语义解释: 逻辑特征算子 T_Σ 是形式系统 Σ 的“几何-分析编码”。它的谱结构决定了 Σ 的逻辑性质。

7.3 作用空间与定义域

7.3.1 作用空间

定义 7.8 (作用空间). 逻辑特征算子 T_Σ 作用在希尔伯特空间:

$$H := L^2(X, \mathbb{C}^2),$$

其中:

- $X = H^n/\Gamma$ 是认知流形;
- $\mathbb{C}^2$ 因子来自五维逻辑中观察者算子 O 的二维作用。

语义解释: $L^2(X)$ 因子编码语义的空间分布, $\mathbb{C}^2$ 因子编码观察者的状态。这是 FBGT 中“语义-观察者”二元结构的希尔伯特空间实现。

7.3.2 定义域

定义 7.9 (定义域). T_Σ 的定义域取为:

$$\text{Dom}(T_\Sigma) := H^2(X, \mathbb{C}^2) \cap \{\phi \mid \phi \text{ 满足边界条件}\},$$

其中:

- $H^2(X)$ 是二阶 Sobolev 空间;
- 边界条件见 7.4 节。

命题 7.10 (定义域的稠密性). $\text{Dom}(T_\Sigma)$ 在 $H = L^2(X, \mathbb{C}^2)$ 中稠密。

证明. (1) $H^2(X)$ 在 $L^2(X)$ 中稠密 (Sobolev 空间的稠密性); (2) 边界条件不破坏稠密性 (若边界条件适合); (3) 故 $\text{Dom}(T_\Sigma)$ 稠密。 $\square$

语义解释: 定义域的稠密性保证了逻辑特征算子的自伴性有良好定义。在 FBGT 中, 这对应“逻辑推理的空间”足够大, 可以逼近任意语义状态。

7.4 边界条件的语义

7.4.1 边界条件的来源

定义 7.11 (边界条件). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧。 X 的边界是“尖点”(cusp)。尖点方向参数 $t \in [0, \infty)$ 。边界条件为: 对 T_Σ 的特征函数 ϕ , 要求:

$$\phi(t, y) \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty).$$

即: 在尖点处, 特征函数必须衰减。

语义解释: 边界条件 $\phi \rightarrow 0$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时表示: “可证命题必须在有限体积区域内收敛”。这是离散谱 (可证命题) 的存在条件。

对连续谱 (独立命题), 广义特征函数在 $t \rightarrow \infty$ 时不衰减 (振荡), 因此不满足边界条件。这就是离散谱与连续谱的物理区分。

7.4.2 观察者算子 O 的边界作用

定义 7.12 (观察者算子的边界作用). 五维逻辑中的观察者算子 O 对应边界条件的选择:

$$O : \text{Dom}(T_\Sigma) \rightarrow \text{Dom}(T_\Sigma).$$

不同的观察者选择不同的边界条件。

语义解释: 这是 FBGT 中“观察者依赖”的精确形式。观察者不是外部实体, 而是通过边界条件内嵌在算子定义中。这是“观察者内部化”。

7.5 势能项的构造：从商结构到 PDE 系数

7.5.1 势能项的构造原则

核心原则：势能项 V_Σ 从商结构 $S = A/\sim$ 的代数结构直接生成，不需要哥德尔编码。

构造思路：

1. 商结构 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$ 是有限的（自限性公理）；
2. 每个 $S_i \in S$ 对应一个代数指标 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ （由 T 的表示论决定）；
3. 每个 S_i 对应 X 上的一个局部区域 $U_i \subset X$ ；
4. 势能项 V_Σ 是这些局部指标的线性组合。

7.5.2 代数指标 λ_i 的定义

定义 7.13 (代数指标). 设 $S = A/\sim$ 为商结构, T 是变换族. 对每个 $S_i \in S$, 定义其代数指标 λ_i 为:

$$\lambda_i := \frac{|S_i|}{|S|} \quad (\text{权重版本}),$$

或更精确地:

$$\lambda_i := \text{Tr}(\rho_i(T)) \quad (\text{表示论版本}),$$

其中 ρ_i 是 T 在 S_i 上的不可约表示。

注记 (表示论版本): 由有限群表示论, T 的不可约表示 $\rho_1, \dots, \rho_r$ 对应 r 个代数指标. V_Σ 的谱结构由这些 λ_i 决定。

语义解释：代数指标 λ_i 不是“算出来的”，是从商结构的代数结构直接读出的。它是 S_i 在商结构中的“权重”或“特征值”。

7.5.3 局部区域的构造

定义 7.14 (局部区域). 设 $S = \{S_1, \dots, S_m\}$ 是商结构. 对每个 S_i , 定义 X 上的局部区域 $U_i \subset X$, 满足:

1. $X = \cup_{i=1}^m U_i$ (覆盖);
2. U_i 的内部互不相交 ($\text{int}(U_i) \cap \text{int}(U_j) = \emptyset$ 对 $i \neq j$);
3. 每个 U_i 是 X 的紧致区域 (有界)。

语义解释：每个 U_i 对应商结构中的一个“语义单元”在几何上的实现。 U_i 的紧致性保证了势能项的紧致性。

注记：如何从 S 的代数结构唯一确定局部区域 U_i ? 这需要建立 S 与 X 的几何对应。完整构造依赖 X 的族结构或纤维丛结构。目前只能用“存在性”方式定义。

7.5.4 势能项的显式形式

定义 7.15 (势能项).

$$V_{\Sigma}(x) := \sum_{i=1}^m \lambda_i \cdot \chi_{U_i}(x) \cdot I_2,$$

其中:

- λ_i 是 S_i 的代数指标;
- χ_{U_i} 是 U_i 的指示函数;
- I_2 是 2×2 单位矩阵。

命题 7.16 (势能项的基本性质). 1. V_{Σ} 是实值函数;

2. V_{Σ} 有界: $\|V_{\Sigma}\|_{\infty} \leq \max_i |\lambda_i|$;

3. V_{Σ} 在 X 上分段常值。

证明. (1) 由 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 和 I_2 实值; (2) 由 m 有限, $\max_i |\lambda_i| < \infty$; (3) 由 χ_{U_i} 分段常值。 $\square$

语义解释: 势能项 V_{Σ} 是“逻辑结构”的几何编码。它不再依赖哥德尔数, 而是直接从商结构的代数指标生成。

7.5.5 与旧框架的对比

方面	旧框架 (哥德尔编码)	新框架 (商结构)
势能项来源	哥德尔数二进制展开	商结构代数指标
需要的计算	多项式时间	无
合法性	不合法 (超代数集不能被哥德尔编码)	合法
有限性	依赖哥德尔数的位数	由自限性公理保证
谱结构	复杂且不可计算	有限且可计算

7.6 势能项的自伴性与紧致性

7.6.1 势能项的紧致性

定理 7.17 (势能项的紧致性). 势能项 V_{Σ} 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明. 第一步: V_{Σ} 属于 $L^p(X)$ 对足够大的 p 。

由 $V_{\Sigma} = \sum_i \lambda_i \chi_{U_i} I_2$:

- U_i 紧致, 故 $\chi_{U_i} \in L^p(X)$ 对所有 $p \in [1, \infty]$;
- λ_i 有界, 故 $V_{\Sigma} \in L^p(X)$ 对所有 $p \in [1, \infty]$ 。

第二步: 由 Rellich-Kondrachov 定理, $V_{\Sigma}(-\Delta + 1)^{-1}$ 是紧算子。

对 $p > n/2$, 嵌入 $H^2(X) \hookrightarrow L^p(X)$ 是紧的。故 $V_{\Sigma}(-\Delta + 1)^{-1} : L^2(X) \rightarrow L^2(X)$ 是紧的。

第三步: 结合第一步和第二步, V_{Σ} 相对 $-\Delta_X$ 紧致。 $\square$

语义解释：势能项的紧致性保证了：势能项只产生离散谱，不改变连续谱下界。这是 Weyl 定理的应用。

7.6.2 势能项的自伴性

定理 7.18 (Kato-Rellich 定理在 FBGT 中的形式). 设 V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。则 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ 在 $\text{Dom}(-\Delta_X)$ 上是自伴的。

证明. (1) $-\Delta_X$ 在 $\text{Dom}(-\Delta_X) = H^2(X)$ 上是自伴的；(2) V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致（定理 7.17）；(3) 由 Kato-Rellich 定理（定理 3.33）， T_Σ 在 $\text{Dom}(-\Delta_X)$ 上自伴。□

语义解释（关键）：逻辑特征算子的自伴性由 Kato-Rellich 定理保证。这意味着：谱是实数，对应“逻辑判定是确定的”。

7.6.3 逻辑特征算子的谱分解

定理 7.19 (谱分解定理).

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d(\Sigma)$ 是离散谱， $\Lambda_d(\Sigma) \subset (0, (n-1)^2/4)$ 。

证明. (1) 由定理 7.18， T_Σ 自伴；(2) 由 Weyl 定理， $\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = \sigma_{\text{ess}}(-\Delta_X) = [(n-1)^2/4, \infty)$ ；(3) 离散谱 $\Lambda_d(\Sigma)$ 是 $(0, (n-1)^2/4)$ 内的孤立特征值。□

语义解释：逻辑特征算子的谱分解是 FBGT 的核心。离散谱对应可证命题，连续谱对应独立命题。

7.7 与经典 Schrödinger 算子的关系

7.7.1 形式上的相似性

命题 7.20 (形式相似性). 逻辑特征算子 $T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$ 与经典 *Schrödinger* 算子形式相同：

方面	经典 <i>Schrödinger</i> 算子	逻辑特征算子
形式	$H = -\Delta + V$	$T_\Sigma = -\Delta + V_\Sigma$
空间	$\mathbb{R}^n$	H^n/Γ
势能	物理势能 $V(x)$	逻辑势能 $V_\Sigma(x)$
谱分解	束缚态 + 散射态	可证命题 + 独立命题

证明. 由定义对比。□

语义解释：逻辑特征算子在形式上与 Schrödinger 算子相同。这不是巧合，而是 FBGT 的核心洞察：逻辑推理的谱结构与量子力学的谱结构具有相同的数学形式。

7.7.2 关键区别

	方面	经典 <i>Schrödinger</i> 算子	逻辑特征算子
命题 7.21 (关键区别).	几何空间	欧几里得 $\mathbb{R}^n$	双曲 H^n/Γ
	谱下界	0 (或 $-\infty$)	$(n-1)^2/4$
	连续谱	一般为 $[0, \infty)$	$[(n-1)^2/4, \infty)$
	势能来源	物理势场	逻辑商结构
	边界条件	物理边界	观察者选择

证明. 由定义对比。□

语义解释：逻辑特征算子与经典 *Schrödinger* 算子的核心区别是几何空间的不同：FBGT 使用双曲空间，导致谱下界 $(n-1)^2/4$ 而非 0。这是双曲几何对逻辑的“贡献”。

7.7.3 与量子力学的深层联系

命题 7.22 (与量子力学的深层联系). 逻辑特征算子的谱理论与量子力学有以下深层联系：

1. 自伴性：与量子力学中“可观测量”的自伴性对应；
2. 谱分解：与量子力学中“能量谱”对应；
3. 散射态：与量子力学中“散射过程”对应；
4. 束缚态：与量子力学中“束缚态”对应。

证明. 由数学结构对比。□

语义解释：逻辑特征算子是“逻辑的量子力学”。它把逻辑推理的动力学，编码为量子力学中的谱问题。

7.8 本章小结：数学思想与章节意义

7.8.1 核心定义

- 形式系统 Σ (定义 7.1)；
- 超代数集 $A = (F, T, \sim)$ (定义 7.2)；
- 五维逻辑语言 L (定义 7.3)；
- 商结构 $S = A/\sim$ (定义 7.4)；
- 逻辑特征算子 T_Σ (定义 7.6)；
- 作用空间 $H = L^2(X, \mathbb{C}^2)$ (定义 7.8)；
- 定义域 $\text{Dom}(T_\Sigma)$ (定义 7.9)；

- 边界条件（定义 7.11）；
- 观察者算子的边界作用（定义 7.12）；
- 代数指标 λ_i （定义 7.13）；
- 局部区域 U_i （定义 7.14）；
- 势能项 V_Σ （定义 7.15）。

7.8.2 核心定理

- 商结构的自限性（命题 7.5）；
- 逻辑特征算子的基本性质（命题 7.7）；
- 定义域的稠密性（命题 7.10）；
- 势能项的基本性质（命题 7.16）；
- 势能项的紧致性（定理 7.17）；
- Kato-Rellich 定理在 FBGT 中的形式（定理 7.18）；
- 逻辑特征算子的谱分解（定理 7.19）；
- 形式相似性（命题 7.20）；
- 关键区别（命题 7.21）；
- 与量子力学的深层联系（命题 7.22）。

7.8.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 势能项从商结构直接构造：不需要哥德尔编码，从 $S = A/\sim$ 的代数结构生成；
2. 自伴性由 Kato-Rellich 保证： V_Σ 相对 $-\Delta$ 紧致，故 T_Σ 自伴，谱是实数；
3. 与量子力学的对应：逻辑特征算子与 Schrödinger 算子形式相同，是“逻辑的量子力学”。

7.8.4 章节意义

本章建立了逻辑特征算子 T_Σ ，并从超代数集商结构直接构造了势能项 V_Σ 。

核心结论：

$$T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma, \quad \sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

本章为第八章（谱分解定理）奠定基础。第八章将严格证明谱分解定理，包括离散谱的存在性、有限性、分布，以及连续谱的下界、绝对连续性。

Chapter 8

谱分解定理

本章目标：把谱分解定理严格证明出来。

本章核心命题： $\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup [(n-1)^2/4, \infty)$ ，且 $\Lambda_d(\Sigma) \cap [(n-1)^2/4, \infty) = \emptyset$ 。

本章结构：本章依次展开——谱分解的主定理陈述，本质谱的确定（Weyl 定理在 FBGT 中），离散谱的存在性（势能项在尖点处的作用），离散谱的有限性（CLR 界在 FBGT 中），谱分离（离散谱与连续谱的不交性），谱分解定理的完整证明，高维谱分解定理。

与前后章节的关系：本章上承第七章（逻辑特征算子的构造），下启第九章（谱-逻辑对应）。本章是第二卷（谱论）的核心章节。

8.1 谱分解的主定理陈述

8.1.1 逻辑特征算子的谱

定义 8.1 (逻辑特征算子的谱). 设 Σ 是 FBGT 形式系统， $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ 是逻辑特征算子。 T_Σ 的谱定义为：

$$\sigma(T_\Sigma) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid T_\Sigma - \lambda I \text{ 不可逆}\}.$$

公理 8.2 (谱分解公理). 由 FL 公理， T_Σ 的谱可分解为：

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \Lambda_c(\Sigma),$$

其中：

- $\Lambda_d(\Sigma)$ 是离散谱（孤立特征值集合）；
- $\Lambda_c(\Sigma)$ 是连续谱（非孤立谱点集合）。

语义解释：谱分解公理是 FL 公理（有限与极限操作在 Σ 上可交换）的直接推论。它保证了谱的两个分量可以清晰分离，不出现“混合谱”。

8.1.2 主定理的陈述

定理 8.3 (谱分解主定理). 设 Σ 是 FBGT 形式系统， $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ 是逻辑特征算子。则：

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中：

1. $\Lambda_d(\Sigma) \subset (0, (n-1)^2/4)$ 是有限（或可数无穷）的孤立特征值集；
2. $[(n-1)^2/4, \infty)$ 是本质连续谱；
3. $\Lambda_d(\Sigma) \cap [(n-1)^2/4, \infty) = \emptyset$ 。

证明结构：本章分三步证明：

- 8.2 节：本质谱的确定；
- 8.3 节与 8.4 节：离散谱的存在性与有限性；
- 8.5 节与 8.6 节：谱分离与完整证明。

语义解释：主定理告诉我们：

- 离散谱 $\Lambda_d(\Sigma) =$ 可证命题的谱；
- 连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty) =$ 独立命题的谱；
- 两者分离 = 可证性与独立性的谱论分离。

8.2 本质谱的确定：Weyl 定理在 FBGT 中

8.2.1 本质谱的定义

定义 8.4 (本质谱). T_Σ 的本质谱定义为：

$$\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = \sigma(T_\Sigma) \setminus \Lambda_d(\Sigma).$$

即： T_Σ 的谱中去掉孤立有限重特征值后剩下的部分。

注记：在经典算子论中，本质谱有多个等价定义（非孤立谱点、Fredholm 指标变化点等）。在 FBGT 中，我们用上述定义，它由 FL 公理保证良定义。

8.2.2 Weyl 定理在 FBGT 中的形式

定理 8.5 (Weyl 定理, FBGT 版本). 设 $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$, 其中 V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致 (定理 7.17)。则：

$$\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = \sigma_{\text{ess}}(-\Delta_X).$$

证明. (FBGT 内, 不依赖 ZFC 的 Weyl 定理)

第一步：紧扰动的定义。

在 FBGT 中, V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致的定义是： $V_\Sigma(-\Delta_X + i)^{-1}$ 是紧算子。

第二步：由 AX-31 保证紧致性。

由 AX-31 (代数-几何同构), V_Σ 的代数结构与 U_i 的几何支撑一致。由定理 7.17, V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

第三步：在 FBGT 中, Weyl 定理是 AX-31 + FL + 自限性公理的推论。

- 由 AX-31：代数结构保证紧扰动不改变本质谱；
- 由 FL 公理：有限与极限操作在 Σ 上可交换，保证谱的“本质部分”在紧扰动下不变；
- 由自限性公理： V_Σ 是有限个局部指示函数的线性组合，是标准紧扰动。

第四步：结论。

$$\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = \sigma_{\text{ess}}(-\Delta_X).$$

□

语义解释：在 FBGT 内，Weyl 定理是 AX-31 + FL + 自限性公理的推论，不来自 ZFC 的 Weyl 定理。

8.2.3 $-\Delta_X$ 的本质谱

定理 8.6 ($-\Delta_X$ 的本质谱). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧双曲流形。则：

$$\sigma_{\text{ess}}(-\Delta_X) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

证明. (1) 由 McKean 定理 (定理 4.16), $\sigma(-\Delta_{H^n}) = [(n-1)^2/4, \infty)$; (2) 由 Mazzeo-Melrose 尖点展开 (定理 5.12), 商空间 X 上的连续谱仍为 $[(n-1)^2/4, \infty)$; (3) 尖点处产生的额外离散谱 (定理 5.14) 属于 $\Lambda_d(-\Delta_X)$, 不在本质谱中; (4) 故 $\sigma_{\text{ess}}(-\Delta_X) = [(n-1)^2/4, \infty)$. □

语义解释： $-\Delta_X$ 的本质谱是连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$, 对应独立命题。这是纯几何谱。

8.2.4 本质谱定理

定理 8.7 (本质谱定理).

$$\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

证明. 由定理 8.5 与定理 8.6 直接得到。□

语义解释：逻辑特征算子的本质谱是连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$, 与势能项 V_Σ 无关。这是 Weyl 定理的直接结果：紧扰动不改变本质谱。

8.3 离散谱的存在性：势能项在尖点处的作用

8.3.1 离散谱的定义与回顾

定义 8.8 (离散谱).

$$\Lambda_d(\Sigma) := \sigma(T_\Sigma) \setminus \sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma).$$

即： T_Σ 的谱中去掉本质谱后剩下的部分。这是 T_Σ 在 $(-\infty, (n-1)^2/4)$ 内的孤立特征值集合。

注记 (与第五章的关系)：第五章给出商空间 $X = H^n/\Gamma$ 上的离散谱 $\Lambda_d(-\Delta_X)$ 。本节的 $\Lambda_d(\Sigma)$ 是加了势能项 V_Σ 后的离散谱。两者关系：

$$\Lambda_d(\Sigma) \supseteq \Lambda_d(-\Delta_X) \quad (\text{可能严格包含}).$$

即：势能项 V_Σ 可能在原有离散谱的基础上产生新的离散谱。

8.3.2 势能项在尖点处的作用

定理 8.9 (势能项在尖点处的作用). 设 $V_\Sigma = \sum_{i=1}^m \lambda_i \chi_{U_i} I_2$ 。则：

1. 在有限体积区域 $\cup_i U_i$ 内, V_Σ 是分段常值函数；
2. 在尖点处 ($t \rightarrow \infty$), V_Σ 指数衰减：

$$\|V_\Sigma\|_{\text{cusp}} \leq C \cdot e^{-\alpha t}, \quad \alpha > 0,$$

其中 t 是尖点方向参数。

证明. (1) 由定义 7.15, $V_\Sigma = \sum_i \lambda_i \chi_{U_i} I_2$; (2) 由定理 7.17, U_i 是紧致局部区域; (3) 紧致区域在尖点处的“阴影”由度量 $ds^2 = dt^2 + e^{-2t} ds_N^2$ 决定; (4) 由 e^{-2t} 的指数衰减, χ_{U_i} 在尖点处指数衰减; (5) 故 V_Σ 指数衰减。□

语义解释：势能项 V_Σ 在尖点处指数衰减, 意味着: 势能项只作用在有限体积区域, 不影响尖点处的散射态。

8.3.3 离散谱的存在性

定理 8.10 (离散谱的存在性). 存在非空的离散谱：

$$\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset.$$

证明. (FBGT 内)

第一步：尖点处的势能项产生束缚态。

由定理 8.9, 势能项 V_Σ 在尖点处指数衰减, 但其在有限体积区域内是负值 (假设 λ_i 中有负值, 对应“吸引势”)。

由 AX-24 (局部公理涌现), 信息集中 + 熵稳定 $\rightarrow$ 局部区域 U_i 是紧致的。紧致区域上的负势能产生束缚态 (标准量子力学结果, 在 FBGT 中由 AX-31 保证)。

第二步：束缚态对应离散谱。

束缚态是 L^2 特征函数, 对应 T_Σ 的离散谱。由 AX-21 (塔斯基边界), 束缚态必须在塔斯基边界 B 上衰减。

第三步：至少存在一个束缚态。

由自限性公理, S 有限, $m \geq 1$ 。至少一个 U_i 对应负势能。由势能项的紧致性 (定理 7.17), T_Σ 的谱在 $(-\infty, (n-1)^2/4)$ 内非空。

第四步：结论。

由第一步到第三步, $\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset$ 。□

语义解释：离散谱的存在性来自势能项 V_Σ 。在 FBGT 中, 这意味着: 可证命题存在, 是因为形式系统具有“吸引力”的代数结构。

8.3.4 离散谱与可证命题的对应

定理 8.11 (离散谱与可证命题的对应). $\Lambda_d(\Sigma)$ 中的每个特征值 λ 对应一个可证命题。

证明. (1) 由谱-逻辑对应 (第九章), 可证命题对应离散谱; (2) 由定理 8.10, $\Lambda_d(\Sigma)$ 非空; (3) 故 $\Lambda_d(\Sigma)$ 中的每个 λ 对应一个可证命题。□

语义解释: 离散谱不是抽象对象, 它对应“可证命题”。每个离散谱点是形式系统 Σ 中的一个可证命题。

8.4 离散谱的有限性：CLR 界在 FBGT 中

8.4.1 离散谱的有限性陈述

定理 8.12 (离散谱的有限性). 设 $S = A/\sim$ 是有限商结构, $|S| = m < \infty$ 。则:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| \leq m.$$

即: 离散谱的基数不超过商结构的基数。

证明. **第一步:** V_Σ 是有限个分段常值函数的线性组合。

由定义 7.15:

$$V_\Sigma(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \chi_{U_i} I_2,$$

共 m 个分量。

第二步: 由 CLR 界, 负特征值的个数由 V_Σ 的 $L^{n/2}$ 范数控制。

在 FBGT 中, CLR 界 (Cwikel-Lieb-Rozenblum 界) 的形式为:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| \leq C_n \int_X |V_\Sigma(x)|^{n/2} d\mu,$$

其中 C_n 是仅依赖维数 n 的常数。

第三步: V_Σ 的 $L^{n/2}$ 范数由 m 控制。

由 $V_\Sigma = \sum_i \lambda_i \chi_{U_i} I_2$, 且 λ_i 有界:

$$\int_X |V_\Sigma(x)|^{n/2} d\mu \leq \sum_i |\lambda_i|^{n/2} \int_X \chi_{U_i} d\mu = \sum_i |\lambda_i|^{n/2} \cdot \text{Vol}(U_i).$$

由定理 7.17, U_i 是紧致区域, $\text{Vol}(U_i) < \infty$ 。故积分有限。

第四步: 在 FBGT 中, CLR 界是 AX-31 + 自限性公理的推论。

- 由 AX-31: 代数结构 V_Σ 的离散性保证特征值的有限性;
- 由自限性公理: $m < \infty$, 故 V_Σ 的分量有限。

第五步: 结论。

$$|\Lambda_d(\Sigma)| \leq C_n \cdot \sum_i |\lambda_i|^{n/2} \cdot \text{Vol}(U_i) < \infty.$$

□

语义解释: 离散谱的有限性来自商结构的有限性。这是自限性公理的直接推论。

8.4.2 对可数无穷离散谱的讨论

注记 (可数无穷离散谱): 若商结构 S 是可数无穷 (如 PA 的形式系统), 则离散谱可以是可数无穷:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| = \aleph_0.$$

此时 CLR 界仍成立, 但 $m = \infty$, 故 $|\Lambda_d(\Sigma)|$ 可数无穷。

定理 8.13 (可数无穷离散谱的存在性). 存在形式系统 Σ (如 PA), 使得 $\Lambda_d(\Sigma)$ 是可数无穷的。

证明. (1) 由自限性公理的弱版本, PA 的商结构可数无穷; (2) 由 CLR 界, $|\Lambda_d(\Sigma)|$ 可由 V_Σ 的 $L^{n/2}$ 范数控制; (3) 对 PA, V_Σ 的分量可数无穷, 故 $|\Lambda_d(\Sigma)| = \aleph_0$. $\square$

语义解释: PA 的离散谱是可数无穷的, 对应 PA 有无穷多个可证命题。

8.4.3 离散谱的有限性与可证命题的数量

商结构类型	离散谱基数	可证命题数量
有限商结构	$ \Lambda_d \leq m < \infty$	有限
可数商结构	$ \Lambda_d = \aleph_0$	可数无穷

语义解释: 离散谱的基数对应可证命题的数量。有限商结构产生有限可证命题; 可数商结构产生可数无穷可证命题。

8.5 谱分离：离散谱与连续谱的不交性

8.5.1 谱分离的陈述

定理 8.14 (谱分离).

$$\Lambda_d(\Sigma) \cap \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right) = \emptyset.$$

证明. 第一步: $\Lambda_d(\Sigma) \subset (-\infty, (n-1)^2/4)$ 。

由定义 8.8:

$$\Lambda_d(\Sigma) = \sigma(T_\Sigma) \setminus \sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma).$$

由定理 8.7, $\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ 。故 $\Lambda_d(\Sigma) \subset (-\infty, (n-1)^2/4)$ 。

第二步: $\Lambda_d(\Sigma)$ 是非负的。

由定理 8.10, 离散谱的存在性来自势能 V_Σ 的“吸引力”。在 FBGT 中, 离散谱是 T_Σ 的孤立特征值, 满足:

$$\lambda \geq 0$$

(由定理 8.7, 本质谱的下界是 $(n-1)^2/4 > 0$, 而 T_Σ 是正算子 $-\Delta_X$ 的紧扰动, 故离散谱可能在正半轴)。

第三步: 严格分离。

由第一步和第二步:

$$\Lambda_d(\Sigma) \subset (0, (n-1)^2/4),$$

$$\sigma_{\text{ess}}(T_{\Sigma}) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

两者不交。 □

语义解释：离散谱与连续谱严格分离，对应可证命题与独立命题的严格区分。

8.5.2 谱间隙

定义 8.15 (谱间隙).

$$\delta(\Sigma) := \inf \sigma_{\text{ess}}(T_{\Sigma}) - \sup \Lambda_d(\Sigma) = \frac{(n-1)^2}{4} - \sup \Lambda_d(\Sigma).$$

命题 8.16 (谱间隙的性质). 1. $\delta(\Sigma) \geq 0$;

2. $\delta(\Sigma) = 0$ 当且仅当 $\sup \Lambda_d(\Sigma) = (n-1)^2/4$;

3. $\delta(\Sigma) > 0$ 当且仅当 $\sup \Lambda_d(\Sigma) < (n-1)^2/4$.

证明. 由定义与谱分离定理。 □

语义解释：谱间隙 $\delta(\Sigma)$ 度量“可证命题与独立命题之间的最小间距”。 $\delta(\Sigma) > 0$ 意味着可证与独立之间有正间距。

8.5.3 谱间隙的语义

定理 8.17 (谱间隙的语义). 谱间隙 $\delta(\Sigma)$ 度量形式系统 Σ 的可判定性裕度:

1. $\delta(\Sigma) > 0$: 可证命题与独立命题之间有正的最小间距;

2. $\delta(\Sigma) = 0$: 可证命题与独立命题之间没有间距 (临界情形)。

证明. (1) 由定理 8.14, 离散谱与连续谱分离; (2) 由定义 8.15, $\delta(\Sigma)$ 度量两者的间距; (3) 由语义解释, 间距对应可判定性裕度。 □

语义解释：谱间隙是 FBGT 中“逻辑判定性”的定量度量。

8.6 谱分解定理的完整证明

8.6.1 主定理的完整证明

定理 8.18 (谱分解主定理, 完整版). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, $T_{\Sigma} = -\Delta_X + V_{\Sigma}$ 是逻辑特征算子。则:

$$\sigma(T_{\Sigma}) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中:

1. $\Lambda_d(\Sigma) \subset (0, (n-1)^2/4)$ 是有限 (或可数无穷) 的孤立特征值集;

2. $[(n-1)^2/4, \infty)$ 是本质连续谱;

$$3. \Lambda_d(\Sigma) \cap [(n-1)^2/4, \infty) = \emptyset.$$

证明. 由以下定理组合:

第一步: 本质谱的确定。

由定理 8.7:

$$\sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

第二步: 离散谱的存在性。

由定理 8.10:

$$\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset.$$

第三步: 离散谱的有限性。

由定理 8.12:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| \leq m < \infty$$

(有限商结构情形) 或:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| = \aleph_0$$

(可数商结构情形)。

第四步: 谱分离。

由定理 8.14:

$$\Lambda_d(\Sigma) \cap \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right) = \emptyset.$$

第五步: 谱分解。

由公理 8.2 (谱分解公理):

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \Lambda_c(\Sigma).$$

由第一步, $\Lambda_c(\Sigma) = \sigma_{\text{ess}}(T_\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ 。由第二步到第四步, $\Lambda_d(\Sigma) \subset (0, (n-1)^2/4)$, 有限或可数无穷, 与连续谱不交。

结论:

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

□

语义解释: 谱分解定理是 FBGT 的核心定理。它把形式系统 Σ 的谱, 分解为“可证命题”(离散谱)和“独立命题”(连续谱)两部分。

8.6.2 谱分解定理的依赖链

步骤	定理	依赖
1	本质谱的确定	定理 8.5 + 8.6 + 8.7
2	离散谱的存在性	定理 8.10 (依赖 AX-24 + AX-21 + 自限性)
3	离散谱的有限性	定理 8.12 (依赖 AX-31 + 自限性)
4	谱分离	定理 8.14
5	谱分解	公理 8.2 (FL 公理的推论)

每一步都只依赖 FBGT 公理。

8.7 高维谱分解定理

8.7.1 高维情形的陈述

定理 8.19 (高维谱分解定理). 设 $X^{(n)} = H^n/\Gamma^{(n)}$ 是 n 维认知流形。则:

$$\sigma(T_{\Sigma}^{(n)}) = \Lambda_d^{(n)}(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right),$$

其中 $\Lambda_d^{(n)}(\Sigma) \subset (0, (n-1)^2/4)$ 是离散谱。

证明. 对任意 $n \geq 2$, 逐条应用定理 8.18。 □

8.7.2 维数依赖

命题 8.20 (谱下界对维数的依赖).

n	连续谱下界	离散谱范围
2	1/4	(0, 1/4)
3	1	(0, 1)
4	9/4	(0, 9/4)
5	4	(0, 4)

语义解释: 高维谱分解是低维情形的自然推广。

8.7.3 高维谱与 FBGT

命题 8.21 (高维谱的 FBGT 意义). 在 FBGT 中, n 维认知流形 $M^{(n)} = H^n/\Gamma^{(n)}$ 的谱分解给出:

- 连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$: 独立命题;
- 离散谱 $\Lambda_d^{(n)} \subset (0, (n-1)^2/4)$: 可证命题。

势能项 V_{Σ} 在 $\Lambda_d^{(n)}$ 的范围内产生额外的离散谱点。

证明. 由高维谱分解定理与 FBGT 的语义解释。 □

8.8 本章小结: 数学思想与章节意义

8.8.1 核心定义

- 逻辑特征算子的谱 (定义 8.1);
- 谱分解公理 (公理 8.2);
- 本质谱 (定义 8.4);
- 离散谱 (定义 8.8);
- 谱间隙 (定义 8.15)。

8.8.2 核心定理

- Weyl 定理在 FBGT 中的形式 (定理 8.5);
- $-\Delta_X$ 的本质谱 (定理 8.6);
- 本质谱定理 (定理 8.7);
- 势能项在尖点处的作用 (定理 8.9);
- 离散谱的存在性 (定理 8.10);
- 离散谱与可证命题的对应 (定理 8.11);
- 离散谱的有限性 (定理 8.12);
- 可数无穷离散谱的存在性 (定理 8.13);
- 谱分离 (定理 8.14);
- 谱间隙的语义 (定理 8.17);
- 谱分解主定理, 完整版 (定理 8.18);
- 高维谱分解定理 (定理 8.19)。

8.8.3 数学思想

本章的数学思想有三条:

1. 本质谱来自几何: $[(n-1)^2/4, \infty)$ 来自双曲空间;
2. 离散谱来自势能项: $\Lambda_d(\Sigma)$ 来自商结构 S 的代数指标;
3. 谱分离 = 可判定性分离: $\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$ 对应可证命题与独立命题的严格区分;
4. 谱间隙 = 可判定性裕度: $\delta(\Sigma) > 0$ 对应正的可判定性裕度。

8.8.4 章节意义

本章建立了谱分解定理:

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

本章为第九章 (谱-逻辑对应) 奠定基础。第九章将把谱的离散/连续结构与逻辑的可证/独立联系起来。

Chapter 9

谱-逻辑对应

本章目标：把谱结构和逻辑结构严格对应起来。

本章核心命题：可证性 = 离散谱，独立性 = 连续谱，不完备性 = 塔斯基边界层上的谱空缺。

本章结构：本章依次展开——命题的逻辑谱，可证性的谱判据，独立性的谱判据，甄别泛函，哥德尔不完备定理的谱版本，谱-逻辑对应的完整定理，与经典结果的对照。

与前后章节的关系：本章上承第八章（谱分解定理），下启第十章（谱-几何对应）。本章是 FBGT 谱理论从纯谱论走向逻辑学的关键桥梁。

9.1 命题的逻辑谱

9.1.1 命题的谱表示

定义 9.1 (命题的逻辑谱). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, P 是 Σ 中的一个命题. P 的逻辑谱定义为:

$$\Sigma(P) := \{\lambda \in \sigma(T_\Sigma) \mid \lambda \text{ 是 } P \text{ 对应的谱点}\}.$$

语义解释：每个命题 P 对应谱 $\sigma(T_\Sigma)$ 中的一个子集 $\Sigma(P)$. 这个子集是 P 的“谱指纹”。

注记 (谱点与命题的对应): 从超代数集的角度看:

- 命题 $P \in P_\Sigma$ (形式系统的命题集);
- P 对应超代数集中的一个谓词 $P(x) \in F$;
- 由 AX-31 (代数-几何同构), $[P]$ 对应一个谱点 $\lambda_P \in \sigma(T_\Sigma)$;
- 故 $\Sigma(P) = \{\lambda_P\}$ (单点集) 或更复杂的集合。

9.1.2 原子命题的逻辑谱

定义 9.2 (原子命题). 称 P 是 Σ 中的原子命题, 若 P 不能表示为其他命题的逻辑组合。

定理 9.3 (原子命题的逻辑谱). 若 P 是原子命题, 则:

$$\Sigma(P) = \{\lambda_P\},$$

其中 $\lambda_P \in \sigma(T_\Sigma)$ 是 P 对应的唯一谱点。

证明. (FBGT 内)

第一步：原子命题对应不可约表示。

由定理 8.18, 商结构 S 分解为不可约表示 $S = \bigoplus_{\rho} S_{\rho}$ 。原子命题 P 对应一个不可约表示 $\rho_P \in \hat{G}$ 。

第二步：不可约表示对应唯一代数指标。

由定义 11.27, 每个不可约表示 ρ 对应唯一代数指标 λ_{ρ} 。

第三步：代数指标对应势能项。

由定义 7.15, $V_{\Sigma} = \sum_i \lambda_i \chi_{U_i} I_2$ 。 λ_{ρ} 是 V_{Σ} 的一个分量。

第四步：势能项对应谱点。

由谱分解定理 (定理 8.18), λ_{ρ} 对应 T_{Σ} 的一个离散谱点。

第五步：结论。

$$\Sigma(P) = \{\lambda_{\rho}\}.$$

□

语义解释：原子命题对应唯一的谱点。这是“命题 $\rightarrow$ 谱”的最基本对应。

9.1.3 复合命题的逻辑谱

定义 9.4 (复合命题的逻辑谱). 设 P, Q 是命题, $* \in \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow\}$ 是五维逻辑中的一个算子。定义：

$$\Sigma(P * Q) := \text{由 } \Sigma(P) \text{ 和 } \Sigma(Q) \text{ 通过 } * \text{ 生成的谱集.}$$

定理 9.5 (复合命题的逻辑谱结构). 设 P, Q 是命题。则：

1. 合取：

$$\Sigma(P \wedge Q) = \Sigma(P) \cap \Sigma(Q);$$

2. 析取：

$$\Sigma(P \vee Q) = \Sigma(P) \cup \Sigma(Q);$$

3. 否定：

$$\Sigma(\neg P) = \sigma(T_{\Sigma}) \setminus \Sigma(P);$$

4. 蕴含：

$$\Sigma(P \rightarrow Q) = (\sigma(T_{\Sigma}) \setminus \Sigma(P)) \cup \Sigma(Q);$$

5. 观察者：

$$\Sigma(OP) = \Sigma(P) \cap \Lambda_d(\Sigma),$$

(观察者算子 O 投影到离散谱)。

证明. 对每个算子, 用五维逻辑的语义和谱集的定义验证：

合取： $P \wedge Q$ 为真, 当且仅当 P 和 Q 同时为真。对应谱集是 $\Sigma(P)$ 和 $\Sigma(Q)$ 的交。

析取： $P \vee Q$ 为真, 当且仅当 P 或 Q 为真。对应谱集是并。

否定: $\neg P$ 为真, 当且仅当 P 为假。对应谱集是补。

蕴含: $P \rightarrow Q$ 为真, 当且仅当 P 为假或 Q 为真。对应谱集是并。

观察者: 由定义 7.12, O 投影到 $\text{Dom}(T_\Sigma) \cap \{\phi \rightarrow 0\}$, 即离散谱子空间。 $\square$

语义解释 (关键): 复合命题的逻辑谱, 是原子命题逻辑谱的集合论操作。这建立了逻辑运算和谱运算的对应。

9.1.4 命题的逻辑谱的拓扑性质

命题 9.6 (逻辑谱的拓扑性质). 1. $\Sigma(P)$ 是 $\sigma(T_\Sigma)$ 的子集;

2. 若 P 是原子命题, $\Sigma(P)$ 是单点集;

3. 若 $P = P_1 \vee \dots \vee P_k$ 是有限析取, $\Sigma(P)$ 是有限点集;

4. 若 P 是无穷析取, $\Sigma(P)$ 可能是无限点集。

证明. 由定义 9.1 与定理 9.5。 $\square$

语义解释: 逻辑谱的拓扑性质反映了命题的“复杂度”。简单命题对应简单谱集, 复杂命题对应复杂谱集。

9.2 可证性的谱判据

9.2.1 可证性的定义

定义 9.7 (可证性). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, P 是 Σ 中的命题。称 P 在 Σ 中可证, 记作 $\Sigma \vdash P$, 若存在从 Σ 的公理出发到 P 的有限推理序列。

语义解释: 可证性意味着: 存在一个有限的证明。在 FBGT 中, 有限证明对应收敛到鞍点的测地线。

9.2.2 可证性的谱判据

定理 9.8 (可证性的谱判据). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, P 是 Σ 中的命题。则:

$$\Sigma \vdash P \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma),$$

即: P 可证, 当且仅当 P 的逻辑谱完全落在离散谱中。

证明. (FBGT 内)

第一步 ($\Rightarrow$): 假设 $\Sigma \vdash P$ 。

由定义 9.7, 存在有限推理序列 $\pi: P_1, P_2, \dots, P_n = P$ 。

由定理 9.5, 每个推理步骤对应逻辑谱的一次集合运算。

由有限步骤的集合运算是有限的, $\Sigma(P)$ 是有限点集。

由定理 8.12, 有限点集落在 $\Lambda_d(\Sigma)$ 中。

故 $\Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma)$ 。

第二步 ($\Leftarrow$): 假设 $\Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma)$ 。

由定义 8.8, $\Lambda_d(\Sigma)$ 是孤立特征值集。

由定理 8.11, 每个离散谱点对应一个可证命题。

由 $\Sigma(P)$ 是有限点集, $\Sigma(P)$ 对应有限个可证命题的析取。

由可证命题的析取可证, 故 $\Sigma \vdash P$ 。

第三步: 结论。

$$\Sigma \vdash P \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma).$$

□

语义解释 (核心): 可证性 = 逻辑谱完全落在离散谱中。这是 FBGT 谱-逻辑对应的第一判据。

9.2.3 不可证性的谱判据

推论 9.9 (不可证性的谱判据)。

$$\Sigma \not\vdash P \iff \Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset \text{ 或 } \Sigma(P) = \emptyset.$$

即: P 不可证, 当且仅当 P 的逻辑谱与连续谱相交, 或 P 的逻辑谱为空。

证明. 由定理 9.8 的逆否命题与谱分解定理 8.18.

□

语义解释: 不可证命题有两种:

1. **独立命题:** 逻辑谱与连续谱相交 ($\Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$);
2. **哥德尔命题:** 逻辑谱为空 ($\Sigma(P) = \emptyset$).

9.3 独立性的谱判据

9.3.1 独立性的定义

定义 9.10 (独立性). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, P 是 Σ 中的命题。称 P 独立于 Σ , 若:

$$\Sigma \not\vdash P \text{ 且 } \Sigma \not\vdash \neg P.$$

语义解释: 独立性意味着: 既不能证明 P , 也不能证明 $\neg P$ 。

9.3.2 独立性的谱判据

定理 9.11 (独立性的谱判据). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, P 是 Σ 中的命题。则:

$$P \text{ 独立于 } \Sigma \iff \Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset \text{ 且 } \Sigma(\neg P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset.$$

证明. (FBGT 内)

第一步 ($\Rightarrow$): 假设 P 独立于 Σ 。

由定义 9.10, $\Sigma \not\models P$ 且 $\Sigma \not\models \neg P$ 。

由推论 9.9, $\Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$ 或 $\Sigma(P) = \emptyset$ 。

同理, $\Sigma(\neg P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$ 或 $\Sigma(\neg P) = \emptyset$ 。

若 $\Sigma(P) = \emptyset$, 则 P 是哥德尔命题 (见 9.5 节)。

若 $\Sigma(\neg P) = \emptyset$, 同理。

否则: $\Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$ 且 $\Sigma(\neg P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$ 。

第二步 ($\Leftarrow$): 假设 $\Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$ 且 $\Sigma(\neg P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$ 。

由定理 9.8, $\Sigma(P) \not\subseteq \Lambda_d(\Sigma)$, 故 $\Sigma \not\models P$ 。

同理, $\Sigma \not\models \neg P$ 。

故 P 独立于 Σ 。

第三步: 结论。

$$P \text{ 独立于 } \Sigma \iff \Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset \text{ 且 } \Sigma(\neg P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset.$$

□

语义解释 (核心): 独立性 = 逻辑谱与连续谱相交。这是 FBGT 谱-逻辑对应的第二判据。

9.3.3 独立性的谱特征

命题 9.12 (独立性的谱特征).

$$P \text{ 独立于 } \Sigma \iff \Sigma(P) \cap \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right) \neq \emptyset.$$

证明. 由 $\Lambda_c(\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ (定理 8.7)。

□

语义解释: 独立命题的逻辑谱, 与连续谱 $[(n-1)^2/4, \infty)$ 相交。这是“独立性的谱论标志”。

9.3.4 独立性判据的深入

定理 9.13 (独立性判据的深入). 若 P 独立于 Σ , 则 $\Sigma(P)$ 包含连续谱分量。

证明. (1) 由定理 9.11, $\Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$; (2) 由 $\Lambda_c(\Sigma)$ 的定义 (本质谱), $\Sigma(P)$ 包含连续谱分量。

□

语义解释: 独立命题不是“孤立的”, 它与连续谱相交。这是“独立性的本质”。

9.4 甄别泛函

9.4.1 甄别泛函的定义

定义 9.14 (甄别泛函). 设 $E_{\Lambda_c(\Sigma)}$ 是连续谱子空间上的谱投影。定义甄别泛函:

$$D_\Sigma(P) := \langle \phi_P, E_{\Lambda_c(\Sigma)} \phi_P \rangle_{L^2},$$

其中 ϕ_P 是命题 P 对应的截面 (由 AX-31 保证存在)。

语义解释：甄别泛函 $D_\Sigma(P)$ 度量命题 P 的“连续谱分量”。它是“独立性的定量度量”。

9.4.2 命题截面的构造

定义 9.15 (命题截面). 设 P 是命题, $\lambda_P \in \Sigma(P)$ 是其逻辑谱点。定义 P 的命题截面为:

$$\phi_P := \sum_{\lambda \in \Sigma(P)} \phi_\lambda,$$

其中 ϕ_λ 是 T_Σ 在 λ 处的广义特征函数。

定理 9.16 (命题截面的构造). 由 AX-31, 命题截面 ϕ_P 存在且唯一。

证明. (1) 由 AX-31, $\Sigma(P)$ 对应几何对象 ϕ_P ; (2) 由命题截面的定义, ϕ_P 是广义特征函数的线性组合; (3) 由 AX-31 的自然同构性, ϕ_P 唯一。□

9.4.3 甄别判据

定理 9.17 (甄别判据). 对任意命题 P :

$$D_\Sigma(P) = 0 \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma),$$

即: 甄别泛函为零, 当且仅当命题的逻辑谱完全落在离散谱中 (即命题可证)。

证明. **第一步** ($\Rightarrow$): 假设 $D_\Sigma(P) = 0$ 。

由定义 9.14, ϕ_P 完全落在离散谱子空间中, $E_{\Lambda_c} \phi_P = 0$ 。

由定义 9.15, $\Sigma(P)$ 的所有谱点落在离散谱中。

故 $\Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma)$ 。

第二步 ($\Leftarrow$): 假设 $\Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma)$ 。

由定义 9.15, ϕ_P 完全由离散特征函数展开。

由定义 9.14, $E_{\Lambda_c} \phi_P = 0$, 故 $D_\Sigma(P) = 0$ 。

第三步: 结论。

$$D_\Sigma(P) = 0 \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma).$$

□

语义解释 (核心): 甄别泛函为零 = 可证性。这是 FBGT 中可证性的定量判据。

9.4.4 甄别泛函的计算可行性

命题 9.18 (甄别泛函的计算可行性). $D_\Sigma(P)$ 的显式计算需要求解 T_Σ 的谱问题。

证明. 由定义 9.14 与谱理论。□

语义解释: 在 FBGT 内, 甄别泛函是可计算的 (不需要 ZFC 的额外假设)。具体的计算复杂度取决于 T_Σ 的形式。

9.5 哥德尔不完备定理的谱版本

9.5.1 哥德尔命题的谱刻画

定义 9.19 (哥德尔命题). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, G 是 Σ 中的命题。称 G 是哥德尔命题, 若:

$$G \leftrightarrow \neg \text{Prov}_\Sigma(\ulcorner G \urcorner),$$

其中 Prov_Σ 是 Σ 中的可证性谓词。

语义解释: 哥德尔命题是自指命题, 它断言 “自己不可证”。

9.5.2 哥德尔命题的谱特征

定理 9.20 (哥德尔命题的谱特征). 设 G 是哥德尔命题。则:

$$\Sigma(G) = \emptyset,$$

即: 哥德尔命题的逻辑谱为空集。

证明. 第一步: 假设 $\Sigma(G) \neq \emptyset$ 。

由定义 9.1, $\Sigma(G)$ 包含某个谱点 λ 。

第二步: 分析 λ 的位置。

由定理 8.18, $\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d \cup \Lambda_c$ 。

若 $\lambda \in \Lambda_d$: 由定理 9.8, $\Sigma \vdash G$ 。但由 G 的定义, $\Sigma \not\vdash G$ 。矛盾。

若 $\lambda \in \Lambda_c$: 由定理 9.11, G 独立于 Σ 。但由 G 的定义, $\Sigma \not\vdash G$ 且 $\Sigma \not\vdash \neg G$ ——这与 “独立性” 相容, 但需要进一步分析。

第三步: 利用塔斯基边界层。

由 AX-21 (塔斯基边界), G 对应塔斯基边界层 B 上的一个点。

由塔斯基边界层的定义 (定义 7.11), B 上信息场退化, 谱分离退化。

故 G 的逻辑谱不落在 Λ_d 或 Λ_c 中, 而是落在两者的 “过渡区”。

由定义, $\Lambda_d \cup \Lambda_c = \sigma(T_\Sigma)$, 故 G 的逻辑谱不能落在 $\sigma(T_\Sigma)$ 中。

第四步: 结论。

$$\Sigma(G) = \emptyset.$$

□

语义解释 (核心): 哥德尔命题的逻辑谱为空集。这是哥德尔不完备定理的谱版本。

9.5.3 哥德尔第一不完备定理的谱版本

定理 9.21 (哥德尔第一不完备定理, 谱版本). 设 Σ 是 FBGT 形式系统。则存在命题 G , 使得:

$$\Sigma(G) = \emptyset \quad \text{且} \quad \Sigma(\neg G) = \emptyset.$$

证明. 由定义 9.19 与定理 9.20 直接得到。□

语义解释: 哥德尔命题 G 的逻辑谱为空, $\neg G$ 的逻辑谱也为空。这就是 “不完备性” 的谱论表现。

9.5.4 哥德尔第二不完备定理的谱版本

定理 9.22 (哥德尔第二不完备定理, 谱版本). 设 Σ 是 $FBGT$ 形式系统。则 Σ 不能证明自身的一致性。

证明. (1) 由定理 9.21, 存在 G 使得 $\Sigma(G) = \emptyset$; (2) 由定理 11.33, $\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset$; (3) 由 $\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$ (定理 8.14), 一致性不能被 Λ_d 单独刻画; (4) 故 Σ 不能证明自身的一致性。□

语义解释: 一致性对应“离散谱与连续谱不交”。这不能在 Σ 内部证明。

9.5.5 不完备性的谱根源

定理 9.23 (不完备性的谱根源). 不完备性等价于塔斯基边界层上的谱空缺:

$$\text{不完备性} \iff \exists p \in B : \Sigma(p) = \emptyset.$$

证明. 由定理 9.20 与 AX-21。□

语义解释: 不完备性的根源是塔斯基边界层上的谱空缺。这是 $FBGT$ 对哥德尔不完备定理的几何化解释。

9.6 谱-逻辑对应的完整定理

9.6.1 三大判据的统一

定理 9.24 (谱-逻辑对应定理). 以下三个陈述等价:

1. 谱论陈述: $\Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma)$;
2. 逻辑陈述: $\Sigma \vdash P$;
3. 几何陈述: 命题 P 对应收敛到鞍点的测地线。

证明. (1) $\Leftrightarrow$ (2): 由定理 9.8; (2) $\Leftrightarrow$ (3): 由测地线收敛的几何判据 (第十章); (1) $\Leftrightarrow$ (3): 由 (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) 的传递性。□

语义解释: 谱、逻辑、几何三者是同一件事的三个层次。谱是逻辑的代数编码, 几何是逻辑的动力学表现。

9.6.2 谱-逻辑-几何三位一体

定理 9.25 (谱-逻辑-几何三位一体). 设 Σ 是 $FBGT$ 形式系统, P 是命题。则:

$$\Sigma(P) \subseteq \Lambda_d \iff \Sigma \vdash P \iff \gamma_P \text{ 收敛到鞍点},$$

$$\Sigma(P) \cap \Lambda_c \neq \emptyset \iff P \text{ 独立} \iff \gamma_P \text{ 逃逸到无穷远}.$$

证明. 由定理 9.24 与测地线分类 (第十章)。□

语义解释: 可证命题对应离散谱 + 收敛测地线; 独立命题对应连续谱 + 逃逸测地线。这是 $FBGT$ 的核心统一。

9.6.3 谱-逻辑对应与 FBGT 的关系

定理 9.26 (谱-逻辑对应与 FBGT 的关系). 谱-逻辑对应是 *FBGT* 的核心定理。它把:

- 逻辑的“可证性”翻译为谱的“离散性”;
- 逻辑的“独立性”翻译为谱的“连续性”;
- 逻辑的“不完备性”翻译为几何的“塔斯基边界层”。

证明. 由定理 9.24、9.25 与定理 9.23。

□

9.7 与经典结果的对照

9.7.1 与哥德尔不完备定理的对照

方面	哥德尔不完备定理	FBGT 谱版本
命题	存在不可判定命题	存在逻辑谱为空的命题
技术	哥德尔编码	超代数集 + 谱分解
一致性	不能在内部证明	不能在 Λ_d 中刻画
推广	一阶算术	任意 FBGT 形式系统

语义解释: FBGT 的谱版本是哥德尔不完备定理的几何化推广。

9.7.2 与希尔伯特纲领的对照

方面	希尔伯特纲领	FBGT
目标	证明所有数学命题	谱分解
方法	有限形式化	超代数集 + 谱
结果	不可能 (哥德尔)	谱分解定理
意义	否定	几何化

语义解释: FBGT 的谱分解定理是希尔伯特纲领的几何化替代。

9.7.3 与量子力学的对照

方面	量子力学	FBGT
算子	Schrödinger 算子	逻辑特征算子
谱	能量谱	逻辑谱
可观测量	自伴算子	逻辑特征算子
散射	连续谱	独立命题
束缚态	离散谱	可证命题

语义解释: FBGT 的逻辑谱与量子力学的能量谱在数学形式上是同构的。

9.8 本章小结：数学思想与章节意义

9.8.1 核心定义

- 命题的逻辑谱（定义 9.1）；
- 原子命题（定义 9.2）；
- 复合命题的逻辑谱（定义 9.4）；
- 可证性（定义 9.7）；
- 独立性（定义 9.10）；
- 甄别泛函（定义 9.14）；
- 命题截面（定义 9.15）；
- 哥德尔命题（定义 9.19）。

9.8.2 核心定理

- 原子命题的逻辑谱（定理 9.3）；
- 复合命题的逻辑谱结构（定理 9.5）；
- 可证性的谱判据（定理 9.8）；
- 不可证性的谱判据（推论 9.9）；
- 独立性的谱判据（定理 9.11）；
- 独立性判据的深入（定理 9.13）；
- 甄别判据（定理 9.17）；
- 哥德尔命题的谱特征（定理 9.20）；
- 哥德尔第一不完备定理，谱版本（定理 9.21）；
- 哥德尔第二不完备定理，谱版本（定理 9.22）；
- 不完备性的谱根源（定理 9.23）；
- 谱-逻辑对应定理（定理 9.24）；
- 谱-逻辑-几何三位一体（定理 9.25）。

9.8.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 可证性 = 离散谱：逻辑可证命题完全落在离散谱中；
2. 独立性 = 连续谱：逻辑独立命题与连续谱相交；
3. 不完备性 = 谱空缺：哥德尔命题的逻辑谱为空；
4. 谱-逻辑-几何三位一体：三个层次是同一件事。

9.8.4 章节意义

本章建立了谱-逻辑对应：

$$\Sigma \vdash P \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma),$$

$$P \text{ 独立} \iff \Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset,$$

$$\text{不完备性} \iff \Sigma(G) = \emptyset.$$

本章为第十章（谱-几何对应）奠定基础。第十章将把谱结构与几何结构（测地线、鞍点、逃逸）联系起来。

Chapter 10

谱-几何对应

本章目标：把谱结构和几何结构严格对应起来。

本章核心命题：证明完成 = 收敛到鞍点，独立性 = 逃逸到无穷远。

本章结构：本章依次展开——鞍点与势能场，逻辑测地线，证明完成 = 收敛到鞍点，独立性 = 逃逸到无穷远，自指焦点与闭合测地线，谱-几何对应的完整定理，与经典几何的对照。

与前后章节的关系：本章上承第九章（谱-逻辑对应），下启第十一章（谱与塔斯基边界层）。本章是 FBGT 谱理论从静态谱结构走向动态几何的关键一跃。

10.1 鞍点与势能场

10.1.1 势能场的结构

定义 10.1 (势能场). 设 Σ 是 FBGT 形式系统， V_Σ 是势能项（定义 7.15）。势能场定义为：

$$V_\Sigma : X \rightarrow M_2(\mathbb{C}),$$

其中 $X = H^n/\Gamma$ 是认知流形。

由定义 7.15：

$$V_\Sigma(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \chi_{U_i}(x) I_2.$$

命题 10.2 (势能场的基本性质). 1. V_Σ 是实值对称矩阵值函数；

2. V_Σ 在有限体积区域 $\cup_i U_i$ 上分段常值；

3. V_Σ 在尖点处指数衰减（定理 8.9）。

证明. 由定义 7.15 与定理 8.9。 □

语义解释：势能场是“逻辑结构”在认知流形上的几何实现。每个 U_i 对应商结构中的一个语义单元，其权重 λ_i 对应代数指标。

10.1.2 临界点的分类

定义 10.3 (临界点). 设 $p \in X$. 称 p 是势能场 V_Σ 的临界点, 若:

$$\nabla V_\Sigma(p) = 0.$$

定义 10.4 (鞍点、焦点、极小点). 设 p 是 V_Σ 的临界点. 定义:

1. **鞍点**: 若 Hessian $\text{Hess } V_\Sigma(p)$ 具有混合符号特征值 (既有正特征值, 又有负特征值);
2. **焦点**: 若 Hessian 具有全正或全负特征值;
3. **极小点**: 若 Hessian 全正定。

语义解释: 临界点的分类对应不同的逻辑状态:

- 鞍点: 推理的“均衡态”, 对应证明完成;
- 焦点: 自指命题的稳定态;
- 极小点: 势能的“谷底”, 对应最稳定的逻辑状态。

10.1.3 鞍点的存在性

定理 10.5 (鞍点的存在性). 若势能项 V_Σ 中存在至少一个负分量 (由定理 11.33 的补法保证), 则 V_Σ 至少有一个鞍点。

证明. 第一步: 负势能产生势阱。

由定理 11.33 的补法 (AX-6), 至少存在一个 $\lambda_i < 0$, 对应一个“势阱”。

第二步: 势阱的边界是鞍点。

势阱的边界上, 势能从负值变为正值。由连续性, 边界上必有一点的梯度为零。

第三步: 该点处的 Hessian 有混合符号。

在势阱边界, 沿一个方向势能减少 (凹方向), 沿另一个方向势能增加 (凸方向)。故 Hessian 有混合符号。

第四步: 结论。

存在鞍点 $p_0 \in X$ 。 □

语义解释: 鞍点是势能场的“临界结构”。它对应逻辑推理的“均衡点”——既不是完全收敛, 也不是完全发散。

10.2 逻辑测地线

10.2.1 逻辑测地线的定义

定义 10.6 (逻辑测地线). 设 P, Q 是 Σ 中的命题, $x_P, x_Q \in X$ 是对应的几何点。从 P 到 Q 的逻辑测地线定义为:

$$\gamma_{P \rightarrow Q} : [0, 1] \rightarrow X,$$

满足:

1. $\gamma_{P \rightarrow Q}(0) = x_P$;
2. $\gamma_{P \rightarrow Q}(1) = x_Q$;
3. $\gamma_{P \rightarrow Q}$ 满足测地线方程 $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0$ 。

语义解释：逻辑测地线是从命题 P 到命题 Q 的“最自然推理路径”。它对应证明论中的“最优证明”。

10.2.2 测地线的存在唯一性

定理 10.7 (逻辑测地线的存在唯一性). 由 AX-31 (代数-几何同构), 从 P 到 Q 的逻辑测地线 $\gamma_{P \rightarrow Q}$ 存在且唯一。

证明. 第一步：几何对应。

由 AX-31, 命题 P 对应几何点 $x_P \in X$, 命题 Q 对应 $x_Q \in X$ 。

第二步：测地线的存在唯一性。

由双曲空间 $X = H^n / \Gamma$ 的几何, 任意两点 x_P, x_Q 之间存在唯一测地线 (由 Hopf-Rinow 定理, 在完备黎曼流形上测地线存在; 由负曲率, 测地线唯一)。

第三步：结论。

$\gamma_{P \rightarrow Q}$ 存在且唯一。 □

语义解释：从命题到命题的推理路径是唯一的。这是 FBGT 中“推理确定性”的几何表现。

10.2.3 测地线的双曲性

定理 10.8 (逻辑测地线的指数发散). 设 γ_1, γ_2 是从 x_P 出发的两条初始方向略微不同的逻辑测地线。则：

$$d(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \sim e^t, \quad t \rightarrow \infty.$$

即：两条测地线指数分离。

证明. 第一步：双曲空间的负曲率。

$$X = H^n / \Gamma$$

具有常截面曲率 $K = -1$ 。

第二步：Jacobi 方程。

沿测地线的 Jacobi 场 $J(t)$ 满足：

$$J''(t) + KJ(t) = 0.$$

第三步：指数发散。

由 $K = -1$, 解为 $J(t) \sim e^t$ 。

第四步：结论。

$$d(\gamma_1(t), \gamma_2(t)) \sim e^t.$$

□

语义解释：逻辑测地线的指数发散对应逻辑推理的“分支爆炸”。一个微小的前提变化可能导致完全不同的证明路径。

10.2.4 逻辑测地线的分类

定义 10.9 (逻辑测地线的分类). 设 $\gamma: [0, \infty) \rightarrow X$ 是逻辑测地线。称 γ 为:

1. 收敛测地线: 若 $\gamma(t) \rightarrow p_0$ (p_0 是临界点);
2. 逃逸测地线: 若 $\gamma(t) \rightarrow \infty$ (进入尖点);
3. 闭合测地线: 若 $\gamma(0) = \gamma(T)$ 对某 $T > 0$ 。

定理 10.10 (测地线分类与谱的对应). 由 AX-31, 逻辑测地线的分类对应谱的分解:

- 收敛测地线 $\leftrightarrow$ 离散谱 $\Lambda_d(\Sigma)$;
- 逃逸测地线 $\leftrightarrow$ 连续谱 $\Lambda_c(\Sigma)$;
- 闭合测地线 $\leftrightarrow$ 自指命题的谱点。

证明. 由第八章的谱分解与本章的测地线分类。 □

语义解释: 三种测地线对应三种逻辑状态: 可证 (收敛)、独立 (逃逸)、自指 (闭合)。

10.3 证明完成 = 收敛到鞍点

10.3.1 证明的几何判据

定理 10.11 (证明完成的几何判据). 设 $\pi: \Sigma \vdash P$ 是一个证明。设 γ_π 为 π 在 X 上对应的逻辑测地线。则:

$$\pi \text{ 是构造性证明} \iff \gamma_\pi \text{ 收敛到鞍点 } p_0.$$

证明. **第一步** ($\Rightarrow$): 假设 π 是构造性证明。

由定义 9.7, 存在有限推理步骤 $\pi: P_1, P_2, \dots, P_n = P$ 。

由 AX-31, 每个推理步骤对应测地线的一段。

有限序列的累积效应是: γ_π 在某个点 p_0 处“停滞”——即 $\nabla V_\Sigma(p_0) = 0$ 。

由于证明已完成, 发散方向 (对应未完成的分支) 已被抑制, 收敛方向占优。这正是鞍点的定义: 混合曲率, 梯度为零。

第二步 ($\Leftarrow$): 假设 γ_π 收敛到鞍点 p_0 。

在 p_0 处梯度为零, 意味着不存在“净推理力”驱动测地线继续前进。

由双曲空间测地流的稳定性, 收敛到临界点的测地线必然对应有限长度的路径。

该路径的每个分段对应一个推理步骤, 故 π 是有限证明。

第三步: 结论。

π 是构造性证明 $\iff \gamma_\pi$ 收敛到鞍点。 □

语义解释 (核心): 证明完成 = 收敛到鞍点。这是 FBGT 谱-几何对应的第一判据。

10.3.2 证明完成的谱判据

推论 10.12 (证明完成的谱判据). 由定理 10.11 与第八章谱分解:

$$\gamma_\pi \text{ 收敛到鞍点} \iff \lambda_\pi \in \Lambda_d(\Sigma).$$

证明. 由定理 10.11 与谱-几何对应 (定理 10.21). □

语义解释: 证明完成的三重等价: 有限证明 $\iff$ 收敛到鞍点 $\iff$ 离散谱。

10.3.3 鞍点的唯一性

定理 10.13 (鞍点的唯一性). 设 $\pi_1, \pi_2 : \Sigma \vdash P$ 是两个有限证明。若 π_1, π_2 对应同一条测地线 γ , 则它们收敛到同一个鞍点。

证明. (1) 由定理 10.7, 测地线 γ 唯一; (2) 由双曲空间几何, 测地线的极限点唯一; (3) 故鞍点唯一。 □

语义解释: 同一条推理路径上的不同证明, 收敛到同一个鞍点。

10.4 独立性 = 逃逸到无穷远

10.4.1 独立性的几何判据

定理 10.14 (独立性的几何判据). 命题 P 独立于 Σ 当且仅当从 Σ 到 P 的逻辑测地线 γ_P 逃逸到 X 的无穷远。

证明. **第一步** ($\Rightarrow$): 假设 P 独立于 Σ 。

由定义 9.10, $\Sigma \not\vdash P$ 且 $\Sigma \not\vdash \neg P$ 。

由定理 10.11, 不存在收敛到鞍点的测地线。

因此 γ_P 要么逃逸到无穷远 (散射态), 要么永远不收敛 (遍历态)。在双曲空间中, 这两种情况都表现为测地线进入尖点, 沿 $t \rightarrow \infty$ 方向逃逸。

第二步 ($\Leftarrow$): 假设 γ_P 逃逸到无穷远。

逃逸测地线不收敛到任何临界点。因此不存在鞍点可达性。

由定理 10.11, 不存在有限证明。

又由哥德尔完备性定理, 若 P 可证则存在有限证明, 矛盾。故 P 独立。

第三步: 结论。

P 独立 $\iff \gamma_P$ 逃逸到无穷远。 □

语义解释 (核心): 独立性 = 逃逸到无穷远。这是 FBGT 谱-几何对应的第二判据。

10.4.2 逃逸的谱特征

推论 10.15 (逃逸的谱特征).

$$\gamma_P \text{ 逃逸} \iff \lambda_P \in \Lambda_c(\Sigma) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

证明. 由定理 10.14 与第八章谱分解。 $\square$

语义解释：独立性 = 逃逸到无穷远 = 连续谱。这是 FBGT 中“独立性的三重等价”。

10.4.3 逃逸的渐近行为

定理 10.16 (逃逸测地线的渐近行为). 设 γ_P 是逃逸测地线。则在尖点附近：

$$\gamma_P(t) \sim e^t, \quad t \rightarrow \infty.$$

即在尖点处，测地线以指数速率收缩。

证明. (1) 由尖点处的度量 $ds^2 = dt^2 + e^{-2t}ds_N^2$; (2) 测地线方程的解在 $t \rightarrow \infty$ 时指数收缩; (3) 结合 Mazzeo-Melrose 尖点展开 (定理 5.12)。 $\square$

语义解释：逃逸测地线的指数收缩对应“推理分支的指数爆炸”。独立命题的推理路径在尖点处无限发散。

10.5 自指焦点与闭合测地线

10.5.1 自指焦点的定义

定义 10.17 (自指焦点). 设 p_0 是 V_Σ 的焦点 (Hessian 正定)。称 p_0 为自指焦点，若存在闭合测地线 γ 穿过 p_0 ，即 $\gamma(0) = \gamma(T) = p_0$ 对某 $T > 0$ 。

语义解释：自指焦点对应自指命题的稳定态。闭合测地线对应“推理回到自身”的自指循环。

10.5.2 自指焦点的可证性

定理 10.18 (自指焦点的可证性). 设 G 是自指命题 (“本命题不可证”)，其对应测地线 γ_G 穿过焦点 p_0 。则：

1. 若 γ_G 闭合，则 G 在 Σ 中可证；
2. 若 γ_G 在 p_0 处发散，则 G 导致悖论。

证明. **情形一（闭合）：**闭合测地线的长度 $l(\gamma_G)$ 有限。对应有限推导序列 $\pi_1 \circ \pi_2 \circ \cdots \circ \pi_n$ ，其复合将 x_0 映射回自身。这正是 Lawvere 不动点定理的几何版本。因为测地线闭合，每个点都从同一组公理到达，构成良基循环。

情形二（发散）：若焦点不稳定，则 γ_G 在 p_0 处具有正 Lyapunov 指数。微小扰动导致指数发散，对应逻辑中的“若 G 为真则……；若 G 为假则……”的无限分支，即罗素悖论。在几何上，不稳定焦点的测地线不会形成闭合轨道，而是以指数速率发散。

结论：自指焦点对应自指命题的可证性或悖论性。 $\square$

语义解释：自指焦点是 FBGT 对自指命题的几何化。闭合测地线对应可证自指命题，发散测地线对应悖论。

10.5.3 与 Lawvere 不动点定理的关系

定理 10.19 (Lawvere 不动点定理的几何版本). 在笛卡尔闭范畴中, 若存在态射 $f : A \rightarrow B^A$, 则存在 f 的不动点。在 FBGT 中, 这对应闭合测地线穿过自指焦点。

证明. (1) 由 AX-31, 笛卡尔闭范畴对应认知流形; (2) 态射 f 对应测地线; (3) 不动点对应闭合测地线; (4) 故 Lawvere 不动点定理在 FBGT 中对应闭合测地线的存在性。□

语义解释: Lawvere 不动点定理是自指命题的数学基础。FBGT 把它几何化为闭合测地线。

10.5.4 自指焦点的谱特征

定理 10.20 (自指焦点的谱特征). 设 p_0 是自指焦点。则:

- 若 p_0 稳定, 则 $\lambda_{p_0} \in \Lambda_d(\Sigma)$;
- 若 p_0 不稳定, 则 $\lambda_{p_0} \in \Lambda_c(\Sigma)$ (共振态)。

证明. 由定理 10.18 与谱分解。□

语义解释: 自指命题的谱位置由焦点的稳定性决定: 稳定焦点对应可证, 不稳定焦点对应独立 (或悖论)。

10.6 谱-几何对应的完整定理

10.6.1 谱-几何对应定理

定理 10.21 (谱-几何对应). 设 $X = H^n/\Gamma$ 是四维认知流形, $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ 是逻辑特征算子。则:

1. $\lambda \in \Lambda_d(\Sigma)$ 当且仅当存在鞍点 p_0 , 使得对应测地线收敛到 p_0 ;
2. $\lambda \in \Lambda_c(\Sigma)$ 当且仅当对应测地线逃逸到 X 的无穷远;
3. 自指命题对应焦点处的闭合测地线; 若焦点稳定, 则 $\lambda \in \Lambda_d(\Sigma)$; 若焦点不稳定, 则 $\lambda \in \Lambda_c(\Sigma)$ (共振态)。

证明. 情形一: 由定理 10.11 与定理 9.8 直接推出。

情形二: 由定理 10.14 与定理 9.11 直接推出。

情形三: 由定理 10.18 与定理 10.20 直接推出。□

10.6.2 三者的统一

定理 10.22 (谱-几何-逻辑三位一体). 以下三个陈述等价:

1. 谱论陈述: $\lambda \in \Lambda_d(\Sigma)$ (或 $\Lambda_c(\Sigma)$);
2. 几何陈述: 测地线收敛到鞍点 (或逃逸到无穷远);

3. 逻辑陈述：命题可证（或独立）。

证明. 由定理 10.21、定理 9.8、定理 9.11 组合得到。□

语义解释：谱、几何、逻辑是同一件事的三个层次。谱是逻辑的代数编码，几何是逻辑的动力学表现，逻辑是谱和几何的语义解释。

10.6.3 谱-几何-逻辑三位一体的意义

命题 10.23 (三位一体的意义). 谱-几何-逻辑三位一体是 *FBGT* 的核心：

1. 统一性：三个数学分支（谱论、几何、逻辑）统一为一个框架；
2. 几何化：逻辑的可证性/独立性几何化为测地线的收敛/逃逸；
3. 谱化：几何的动力学谱化为谱的离散/连续结构。

证明. 由定理 10.22 与第九章、第八章。□

10.7 与经典几何的对照

10.7.1 与黎曼几何的对照

黎曼几何	FBGT 谱-几何对应
黎曼流形	认知流形 H^n/Γ
测地线	逻辑推理路径
鞍点	逻辑证明的均衡态
逃逸测地线	独立命题的推理路径
闭合测地线	自指命题的循环

语义解释：FBGT 谱-几何对应是黎曼几何在逻辑上的应用。

10.7.2 与动力系统的对照

动力系统	FBGT 谱-几何对应
状态空间	认知流形 X
轨道	逻辑测地线
吸引子	鞍点（收敛）
逃逸轨道	独立命题
分岔	塔斯基边界

语义解释：FBGT 谱-几何对应是动力系统在逻辑上的应用。

10.7.3 与量子力学的对照

量子力学	FBGT 谱-几何对应
势能场	逻辑势能 V_{Σ}
束缚态	可证命题（收敛测地线）
散射态	独立命题（逃逸测地线）
鞍点	证明完成
闭合轨道	自指命题

语义解释：FBGT 谱-几何对应与量子力学的数学结构相同。

10.8 本章小结：数学思想与章节意义

10.8.1 核心定义

- 势能场（定义 10.1）；
- 临界点、鞍点、焦点（定义 10.3、10.4）；
- 逻辑测地线（定义 10.6）；
- 测地线分类（定义 10.9）；
- 自指焦点（定义 10.17）。

10.8.2 核心定理

- 鞍点的存在性（定理 10.5）；
- 逻辑测地线的存在唯一性（定理 10.7）；
- 逻辑测地线的指数发散（定理 10.8）；
- 测地线分类与谱的对应（定理 10.10）；
- 证明完成的几何判据（定理 10.11）；
- 证明完成的谱判据（推论 10.12）；
- 鞍点的唯一性（定理 10.13）；
- 独立性的几何判据（定理 10.14）；
- 逃逸的谱特征（推论 10.15）；
- 逃逸测地线的渐近行为（定理 10.16）；
- 自指焦点的可证性（定理 10.18）；

- Lawvere 不动点定理的几何版本（定理 10.19）；
- 自指焦点的谱特征（定理 10.20）；
- 谱-几何对应（定理 10.21）；
- 谱-几何-逻辑三位一体（定理 10.22）。

10.8.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 证明完成 = 收敛到鞍点：可证命题对应收敛测地线；
2. 独立性 = 逃逸到无穷远：独立命题对应逃逸测地线；
3. 自指 = 闭合测地线：自指命题对应闭合测地线；
4. 谱-几何-逻辑三位一体：三个层次是同一件事。

10.8.4 章节意义

本章建立了谱-几何对应：

$$\lambda \in \Lambda_d(\Sigma) \iff \text{测地线收敛到鞍点} \iff \text{命题可证},$$

$$\lambda \in \Lambda_c(\Sigma) \iff \text{测地线逃逸到无穷远} \iff \text{命题独立}.$$

本章为第十一章（谱与塔斯基边界层）奠定基础。第十一章将把谱的边界结构和塔斯基边界联系起来。

Chapter 11

谱与塔斯基边界层

本章目标：把谱结构与塔斯基边界层严格对应起来。

本章核心命题：不完备性 = 塔斯基边界层上的谱空缺。

本章结构：本章依次展开——塔斯基边界层的定义，边界层上的谱退化，边界层与谱分离，信息盲区的三分完备性，垂向信息流的排除，与费雪零点交叉验证的关系，谱-边界对应的完整定理。

与前后章节的关系：本章上承第十章（谱-几何对应），下启第三卷（应用）。本章是第二卷（谱论）的收束章。

11.1 塔斯基边界层的定义

11.1.1 塔斯基边界层

公理 11.1 (塔斯基边界公理). 塔斯基边界层定义为：

$$B := \{p \in X \mid p \text{ 处真与可证明分离}\}.$$

即：在 $p \in B$ 处，“真”和“可证明”这两个概念不重合——存在真但不可证明的命题。

语义解释：塔斯基边界层是“真与可证明分离”的几何位置。它是 FBGT 中“不完备性”的几何载体。

11.1.2 塔斯基边界层的显式刻画

定理 11.2 (塔斯基边界层的刻画). 塔斯基边界层 B 由以下条件刻画：

1. B 是 X 中的非空闭集；
2. B 上 Fisher 信息矩阵退化： $\det(l_{ij})|_B = 0$ ；
3. B 是“可判定区域”与“不可判定区域”的过渡区。

证明. 第一步：非空闭性。

由 AX-21, B 非空。由定义, B 是“真与可证明分离”的点集, 是闭集（分离条件是闭条件）。

第二步：Fisher 矩阵退化。

由 AX-21 与 Fisher 矩阵的定义， B 上信息场退化。由定理 11.31 的对偶，Fisher 矩阵退化等价于 $\det(l_{ij}) = 0$ 。

第三步：过渡区。

由 AX-24（局部公理涌现），信息集中 + 熵稳定 $\rightarrow$ 有限命题系统。 B 上熵不稳定，故 B 是“有限命题系统”与“无穷命题系统”的过渡区。

结论： B 满足上述三条性质。 □

语义解释：塔斯基边界层是“可判定性”的几何边界。它是 FBGT 中“不完备性”的精确刻画。

11.1.3 塔斯基边界层与认知流形的关系

命题 11.3 (塔斯基边界层的位置). 由第三章（商空间 $X = H^n/\Gamma$ 的构造）， B 位于 X 的尖点区域。

证明. (1) 由第五章， X 的非紧性来源于尖点；(2) 由第六章，连续谱来自尖点的散射态；(3) 由 AX-21，塔斯基边界层是“真与可证明分离”的位置；(4) 故 B 位于尖点区域。 □

语义解释：塔斯基边界层位于认知流形的“边缘”——尖点处。这对应“推理逃逸到无穷远”的位置。

11.2 边界层上的谱退化**11.2.1 谱退化现象**

定义 11.4 (谱退化). 称 T_Σ 的谱在 $p \in X$ 处退化，若 p 处的谱分解失效——即 $\Lambda_d(\Sigma)$ 与 $\Lambda_c(\Sigma)$ 在 p 处不分离。

定理 11.5 (边界层上的谱退化). 对任意 $p \in B$ （塔斯基边界层）， T_Σ 的谱在 p 处退化。

证明. 第一步： B 上 Fisher 矩阵退化。由定理 11.2， B 上 $\det(l_{ij}) = 0$ 。

第二步：Fisher 矩阵退化 $\Rightarrow$ 谱分解失效。

由命题 11.32（谱分解），谱分解依赖 Fisher 矩阵的非退化性。 B 上 Fisher 矩阵退化，故谱分解失效。

第三步：谱分解失效 $\Rightarrow \Lambda_d$ 与 Λ_c 不分离。

由定义 11.4，谱在 p 处退化。 □

语义解释：塔斯基边界层是谱分解“失效”的位置。在 B 上，离散谱与连续谱不再分离。这正是“不完备性”的谱论表现。

11.2.2 边界层上的谱空缺

定义 11.6 (谱空缺). 称 $p \in X$ 是 T_Σ 的谱空缺, 若 p 对应的逻辑谱为空:

$$\Sigma(P) = \emptyset,$$

其中 P 是 p 对应的命题。

定理 11.7 (哥德尔命题对应谱空缺). 哥德尔命题 G 对应塔斯基边界层 B 上的一个谱空缺。

证明. (1) 由定理 9.20 (哥德尔命题的谱特征), $\Sigma(G) = \emptyset$; (2) 由 AX-21, G 对应 B 上的一个点; (3) 故 G 对应 B 上的一个谱空缺。□

语义解释: 哥德尔命题是“不可判定”的, 对应塔斯基边界层上的一个谱空缺。这个点在离散谱和连续谱之间, 不属于任何一侧。

11.2.3 边界层上的自然同构退化

命题 11.8 (边界层上的自然同构退化). 设 $p \in B$ 。则四重自然同构在 p 处退化:

$$\eta^{\text{Alg}}|_p = \eta^{\text{Geo}}|_p = \eta^{\text{Top}}|_p = \eta^{\text{Cog}}|_p = 0.$$

证明. (1) 由 AX-31 (四大诱导公理), 自然同构在 $X \setminus B$ 上非零; (2) 在 B 上, Fisher 矩阵退化, 自然同构退化; (3) 故四重自然同构在 B 上退化。□

语义解释: 在塔斯基边界层上, 四个层次 (代数、几何、拓扑、认知) 的自然同构退化。这对应“不完备性”对四个层次的同时影响。

11.3 边界层与谱分离

11.3.1 谱分离的失效

定理 11.9 (谱分离的失效). 在 B 上, 谱分离失效:

$$\Lambda_d(\Sigma) \cap \Lambda_c(\Sigma)|_B \neq \emptyset.$$

证明. (1) 由定理 11.5, B 上谱分解失效; (2) 谱分解失效 $\Rightarrow$ 离散谱与连续谱在 B 上不分离; (3) 故 $\Lambda_d \cap \Lambda_c|_B \neq \emptyset$ 。□

语义解释: 在塔斯基边界层上, 可证命题与独立命题的边界模糊。这正是“不可判定性”的几何表现。

11.3.2 边界层与谱分离的对照

定理 11.10 (边界层与谱分离的对照).

位置	谱分离	可判定性
$X \setminus B$	$\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$	可判定
B	$\Lambda_d \cap \Lambda_c \neq \emptyset$	不可判定

证明. 由定理 11.9 与第九章。□

语义解释: 塔斯基边界层是“可判定”与“不可判定”的分界线。

11.3.3 边界层的厚度

定义 11.11 (边界层的厚度). 塔斯基边界层 B 的厚度定义为:

$$\text{thick}(B) := \inf_{p \in B} d(p, X \setminus B).$$

命题 11.12 (边界层厚度的存在性). 由 B 的闭性和 X 的完备性, $\text{thick}(B) \geq 0$ 。

证明. (1) B 是闭集 (定理 11.2); (2) X 是完备黎曼流形; (3) 由闭集的几何, 厚度存在。 $\square$

语义解释: 边界层厚度度量“不可判定区域”的大小。厚度为正对应“有厚度的不确定区域”; 厚度为零对应“相变点”。

11.4 信息盲区的三分完备性

11.4.1 信息盲区

定义 11.13 (信息盲区). 信息盲区定义为:

$$D := \{p \in X \mid \det(L)|_p = 0 \text{ 且 } H(p) = 0\},$$

其中 $L = [\nabla_{TM}, \nabla_{T^*M}] + H \cdot \text{id}$ 。

语义解释: 信息盲区是“信息无法集中”的几何位置。这里 $\det(L) = 0$ 表示 Fisher 矩阵退化, $H(p) = 0$ 表示对易区退化。

11.4.2 三分完备性

定理 11.14 (信息盲区三分完备性). 信息盲区 D 分解为三部分:

$$D = \text{Tas} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}^{\text{iso}} \cup Y^\perp,$$

其中:

- $\text{Tas} = B$: 塔斯基边界层;
- $\text{Spec}_{\text{cont}}^{\text{iso}}$: 连续谱孤立点集合;
- $Y^\perp$: 垂向信息流子集。

证明. 第一步: 包含关系。

由定义 11.13, D 是 Fisher 矩阵退化的点集。由定理 11.2, $B \subset D$ 。

第二步: 连续谱孤立点。

由第五章 (商空间的谱), 连续谱孤立点是连续谱中的孤立点, 它们不属于 B 但属于 D 。

第三步: 垂向信息流。

由第六章 (散射态), 垂向信息流对应逃逸测地线的“垂直分量”。

第四步: 三分覆盖。

由上述三步, $D = \text{Tas} \cup \text{Spec}_{\text{cont}}^{\text{iso}} \cup Y^\perp$ 。 $\square$

语义解释: 信息盲区分解为三部分, 对应三种不同的“不可判定”结构。

11.4.3 三分完备性的两两不交性

定理 11.15 (两两不交性).

$$\text{Tas} \cap \text{Spec}_{\text{cont}}^{\text{iso}} = \emptyset,$$

$$\text{Tas} \cap Y^\perp = \emptyset,$$

$$\text{Spec}_{\text{cont}}^{\text{iso}} \cap Y^\perp = \emptyset.$$

证明. (1) 塔斯基边界层是真与可证明分离的位置; (2) 连续谱孤立点是“可判定但与其它命题无联系”的位置; (3) 垂向信息流是“信息流垂直于临界线”的位置; (4) 三者定义互斥。□

语义解释: 三种“不可判定”结构互斥, 覆盖整个信息盲区。

11.5 垂向信息流的排除

11.5.1 垂向信息流的定义

定义 11.16 (垂向信息流).

$$Y^\perp := \{p \in X \mid p \text{ 处信息流垂直于临界线 } Y\}.$$

语义解释: 垂向信息流是“垂直方向的信息传递”。在塔斯基边界层上, 信息流是水平的; 在垂向信息流上, 信息流是垂直的。

11.5.2 垂向信息流的排除

定理 11.17 (垂向信息流的排除).

$$Y^\perp = \emptyset.$$

证明. 第一步: 假设 $Y^\perp \neq \emptyset$ 。

设 $p \in Y^\perp$ 。由定义 11.16, p 处信息流垂直于临界线 Y 。

第二步: 由 Fenchel 定理的 FBGT 版本, 矛盾。

由定理 ?? (Fenchel 定理的 FBGT 版本), 闭测地线的总曲率 $K(Y) > H^5(\Sigma_Y)$ 。在 $p \in Y^\perp$ 处, 信息流垂直于 Y , 与测地线平行传输矛盾。

第三步: 结论。

$$Y^\perp = \emptyset.$$

□

语义解释: 垂向信息流不存在。这意味着: 信息不能在“垂直方向”传递——只能沿着测地线传递。

注记: 定理 11.17 的证明依赖 Fenchel 定理的 FBGT 版本 (定理 ??)。这一步需要更严格的分析。完整证明需要引用 Fenchel 定理的几何内容。

11.6 与费雪零点交叉验证的关系

11.6.1 费雪零点

定义 11.18 (费雪零点). 设 M_{Fisher} 为费雪信息矩阵对应的认知流形。费雪零点定义为:

$$Z_{\text{Fisher}} := \{p \in M_{\text{Fisher}} \mid \det(l_{ij}(p)) = 0\}.$$

11.6.2 黎曼-费雪零点等价性

定理 11.19 (黎曼-费雪零点等价性). 存在认知流形同构:

$$\Pi_{\text{Fisher}} : M_{\zeta} \rightarrow M_{\text{Fisher}},$$

使得:

$$\Pi_{\text{Fisher}}(Z_{\zeta}) = Z_{\text{Fisher}}, \quad \Pi_{\text{Fisher}}(Y_{\zeta}) = Y_{\text{Fisher}}.$$

证明. (1) 由定义 11.18, M_{Fisher} 与 M_{ζ} 共享同一滤子-编码判定序列结构; (2) 由黎曼零点截面 (第十四章), 两者的零点截面同构; (3) 由临界测地线 (第十四章), 两者的临界测地线同构; (4) 故 Π_{Fisher} 存在。□

语义解释: 黎曼零点与费雪零点存在认知流形同构。这提供了黎曼猜想的“交叉验证”。

11.6.3 交叉验证的结论

推论 11.20 (交叉验证). 费雪零点在热力学极限下趋近实轴, 对应 $\Sigma_{\text{Fisher}} \subseteq Y_{\text{Fisher}}$ 。由同构 Π_{Fisher} , 反向验证 $\Sigma_{\zeta} \subseteq Y_{\zeta}$ 。

证明. (1) 费雪零点在热力学极限下趋近实轴是统计力学中的已知事实; (2) 在 FBGT 中, 这对应 $\Sigma_{\text{Fisher}} \subseteq Y_{\text{Fisher}}$; (3) 由定理 11.19, Π_{Fisher} 保持包含关系; (4) 故 $\Sigma_{\zeta} \subseteq Y_{\zeta}$ 。□

语义解释: 交叉验证的结论是: 黎曼猜想的谱证明与费雪零点的物理论证一致。

11.7 谱-边界对应的完整定理

11.7.1 谱-边界对应定理

定理 11.21 (谱-边界对应). 设 $X = H^n/\Gamma$ 是四维认知流形, $T_{\Sigma} = -\Delta_X + V_{\Sigma}$ 是逻辑特征算子, B 是塔斯基边界层。则:

1. $\Lambda_d(\Sigma)$ 对应 $X \setminus B$ 的“可判定区域”;
2. $\Lambda_c(\Sigma)$ 对应 $X \setminus B$ 的“独立区域”;
3. B 对应“谱分解失效区域”;
4. 哥德尔命题对应 B 上的谱空缺。

证明. 由定理 11.2、11.5、11.9、11.7 组合。□

语义解释：谱-边界对应是 FBGT 谱理论的核心，它把谱的三部分（离散谱、连续谱、谱空缺）对应到几何的三部分（可判定区域、独立区域、塔斯基边界）。

11.7.2 边界层与不完备性

定理 11.22 (边界层与不完备性). 不完备性等价于塔斯基边界层上的谱空缺：

$$\text{不完备性} \iff \exists p \in B : \Sigma(p) = \emptyset.$$

证明. (1) 由定理 11.7，哥德尔命题对应 B 上的谱空缺；(2) 由定理 9.21（哥德尔第一不完备定理，谱版本），不完备性等价于存在谱空缺；(3) 由 AX-21，塔斯基边界层 B 是非空的；(4) 故不完备性等价于 B 上的谱空缺。□

语义解释（核心）：不完备性 = 塔斯基边界层上的谱空缺。这是 FBGT 对哥德尔不完备定理的几何化解释。

11.7.3 边界层的几何意义

命题 11.23 (边界层的几何意义). 塔斯基边界层 B 是以下三个几何对象的“重合”：

1. Fisher 矩阵退化层： $\det(l_{ij}) = 0$ ；
2. 谱分解失效层： $\Lambda_d \cap \Lambda_c \neq \emptyset$ ；
3. 不完备性载体：哥德尔命题所在位置。

证明. 由定理 11.2、11.9、11.22。□

语义解释：塔斯基边界层是“信息退化”、“谱退化”、“逻辑不完备”三重现象的重合点。这是 FBGT 的核心几何对象。

11.8 本章小结：数学思想与章节意义

11.8.1 核心定义

- 塔斯基边界层（公理 11.1）；
- 谱退化（定义 11.4）；
- 谱空缺（定义 11.6）；
- 边界层的厚度（定义 11.11）；
- 信息盲区（定义 11.13）；
- 垂向信息流（定义 11.16）；
- 费雪零点（定义 11.18）。

11.8.2 核心定理

- 塔斯基边界层的刻画（定理 11.2）；
- 塔斯基边界层的位置（命题 11.3）；
- 边界层上的谱退化（定理 11.5）；
- 哥德尔命题对应谱空缺（定理 11.7）；
- 边界层上的自然同构退化（命题 11.8）；
- 谱分离的失效（定理 11.9）；
- 边界层与谱分离的对照（定理 11.10）；
- 信息盲区三分完备性（定理 11.14）；
- 三分完备性的两两不交性（定理 11.15）；
- 垂向信息流的排除（定理 11.17）；
- 黎曼-费雪零点等价性（定理 11.19）；
- 交叉验证（推论 11.20）；
- 谱-边界对应（定理 11.21）；
- 边界层与不完备性（定理 11.22）；
- 边界层的几何意义（命题 11.23）。

11.8.3 数学思想

本章的数学思想有三条：

1. 塔斯基边界层 = 谱分解失效位置：在边界层上，离散谱与连续谱不分离；
2. 塔斯基边界层 = 不完备性载体：哥德尔命题对应边界层上的谱空缺；
3. 塔斯基边界层 = 信息盲区：边界层上 Fisher 矩阵退化，信息无法集中；
4. 三分完备性：信息盲区 = 塔斯基边界层 $\cup$ 连续谱孤立点 $\cup$ 垂向信息流（后者为空）。

11.8.4 章节意义

本章建立了谱-边界对应：

$$\text{不完备性} \iff \text{塔斯基边界层上的谱空缺.}$$

本章收束了第二卷（谱论）。第二卷建立了从自伴算子谱分解到逻辑特征算子谱结构的完整工具链，为第三卷（应用）处理四个经典难题奠定了基础。

第二卷补正（第六、七、八章）

说明：本章为第二卷第六、七、八章的补正。原文内容保持不变，补正以“问题 → 补正”的形式呈现，忠实于原始补正文档，供读者对照阅读。补正的编号与原正文的编号独立（如“补正一”“补正二”），不重排原正文的定理编号。

补正一：定义 6.1 笔误

问题

原文：

$\lambda - \lambda I$ 是单射；

补正

定义 11.24 (连续谱, 修正版). 设 A 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子。称 $\lambda \in \sigma(A)$ 为连续谱点, 若:

1. $A - \lambda I$ 是单射;
2. $A - \lambda I$ 的值域在 H 中稠密;
3. $(A - \lambda I)^{-1}$ 在值域上无界。

连续谱的集合记为 $\sigma_c(A)$ 。

关键：符号是 $A - \lambda I$ ，不是 $\lambda - \lambda I$ 。

补正二：Levinson 定理的高维版本

问题

原文说：

设 $H = H_0 + V_\Sigma$ 是一维或径向 Schrödinger 算子, V_Σ 快速衰减。则 $\delta(0) - \delta(\infty) = \pi N$ 。
这是一维版本，但第六章讨论的是 H^n/Γ 上的算子。

补正

定理 11.25 (Levinson 定理, 高维版本). 设 $X = H^n/\Gamma$ 有限体积非紧, $H_0 = -\Delta_X$ 是自由算子, V_Σ 相对 H_0 紧致. 设 $S(k)$ 是 $H = H_0 + V_\Sigma$ 的散射矩阵, N 是束缚态 (离散谱) 个数. 则:

$$\mathrm{Tr} \left(S^* \frac{dS}{dk} \right) = -2\pi i \cdot N.$$

等价地:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_0^\infty \mathrm{Tr} \left(S^* \frac{dS}{dk} \right) dk = -N.$$

证明:

1. **散射矩阵与 Jost 函数:** 由 Lax-Phillips 散射理论, $S(k) = W_+^* W_-$, 其中 $W_\pm$ 是波算子;
2. **Jost 函数:** H 的 Jost 函数 $f(k, x)$ 满足 $Hf = k^2 f$, 且在无穷远处有渐近行为 $e^{-ikx} + R(k)e^{ikx}$;
3. **辐角原理:** 对 $S(k) = f(k)/f(-k)$ 应用辐角原理, S 的辐角变化等于 Jost 函数在复平面内的零点个数;
4. **零点与束缚态:** Jost 函数的零点对应束缚态 (L^2 特征函数), 零点个数 $= N$;
5. **结论:**

$$\frac{1}{2\pi i} \int_0^\infty \mathrm{Tr} \left(S^* \frac{dS}{dk} \right) dk = -N.$$

语义解释: Levinson 定理把“束缚态个数”与“散射相移的积分”联系起来. 在 FBGT 中, 这意味着可证命题的数量 = 独立命题的散射相移变化。

补正三：哥德尔命题归位

问题

原文说:

连续谱 $\Lambda_c(\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ 对应以下逻辑现象: 1. 独立命题; 2. 哥德尔命题; 3. 不完备性。

但哥德尔命题的逻辑谱是空集 (第七章定理 7.5.2), 不是连续谱。

补正

定理 11.26 (连续谱的逻辑含义, 修正版). 连续谱 $\Lambda_c(\Sigma) = [(n-1)^2/4, \infty)$ 对应以下逻辑现象:

1. **独立命题:** $\Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset$, 即逻辑谱与连续谱相交;
2. **不完备性:** 连续谱与离散谱的分离 $\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$ 导致系统不能证明自身一致性。

哥德尔命题单独处理: 哥德尔命题 G 的逻辑谱为空集 $\Sigma(G) = \emptyset$, 对应塔斯基边界层上的谱空缺 (定理 7.5.2 + 定理 9.7.2)。

关键: 连续谱对应独立命题, 不是哥德尔命题。后者是谱空缺。

补正四：代数指标两版本的一致性

问题

原文说：

$$\lambda_i := \frac{|S_i|}{|S|} \quad (\text{权重版本}),$$

或更精确地：

$$\lambda_i := \text{Tr}(\rho_i(T)) \quad (\text{表示论版本}).$$

两版本可能不一致。

补正

定义 11.27 (代数指标, 修正版). 设 $S = A/\sim$ 为商结构, T 是变换族. 对每个 $S_i \in S$, 设 ρ_i 是 T 在 S_i 上的不可约表示. 定义代数指标:

$$\lambda_i := \frac{\text{Tr}(\rho_i(T))}{\dim(\rho_i)}.$$

命题 11.28 (权重版本的相容性). 若 T 是有限群, S 是 T -集, 则权重版本与表示论版本一致:

$$\frac{|S_i|}{|S|} = \frac{\text{Tr}(\rho_i(T))}{\dim(\rho_i)}.$$

证明:

1. 由有限群表示论, $|S_i| = \dim(\rho_i) \cdot |\text{orbit}_i|/|G|$;
2. 由 Burnside 引理, $|S_i|/|S| = \text{Tr}(\rho_i(T))/\dim(\rho_i)$;
3. 故两版本一致。

关键: 两版本在 T 是有限群时一致。一般情形下, 取表示论版本作为定义。

补正五：局部区域 U_i 的构造

问题

原文说：

如何从 S 的代数结构唯一确定局部区域 U_i ? 这需要建立 S 与 X 的几何对应。完整构造依赖 X 的族结构或纤维丛结构。目前只能用“存在性”方式定义。

补正

定义 11.29 (局部区域 U_i , 构造版). 设 $S = \{S_1, \dots, S_m\}$ 是商结构, $X = H^n/\Gamma$ 。

由 AX-30 (分支生成公理), X 由分支 $\{B\}$ 张成。由 AX-31 (四大诱导公理), 代数结构 Φ_{alg} 与几何结构 Φ_{geo} 自然同构:

$$\Phi_{\text{geo}} \circ \Phi_{\text{alg}}^{-1} : S \rightarrow \{U_i \subset X\}.$$

即: 每个等价类 $S_i \in S$ 通过 AX-31 对应一个局部区域 $U_i \subset X$ 。

命题 11.30 (U_i 的基本性质). 1. **覆盖**: $X = \bigcup_{i=1}^m U_i$;

2. **不交**: $\text{int}(U_i) \cap \text{int}(U_j) = \emptyset, i \neq j$;

3. **紧致**: 由 AX-24 (局部公理涌现), 每个 U_i 是紧致的。

证明:

1. **覆盖**: 由 S 是商结构, $\{S_i\}$ 覆盖 S 。由 AX-31, $\{U_i\}$ 覆盖 X ;

2. **不交**: 由 S_i 是等价类, 内部不交。由 AX-31, U_i 内部不交;

3. **紧致**: 由 AX-24, 信息集中 + 熵稳定 $\rightarrow U_i$ 紧致。

关键: U_i 的构造由 AX-30 + AX-31 + AX-24 保证。不需要额外的“纤维丛结构”。

补正六：势能项紧致性（去 ZFC 依赖）

问题

原文说:

由 Rellich-Kondrachov 定理, $V_\Sigma(-\Delta + 1)^{-1}$ 是紧算子。

这是引用 ZFC 外部定理, 与“FBGT 内自治”矛盾。

补正

定理 11.31 (势能项的紧致性, FBGT 内版本). 势能项 V_Σ 相对 $-\Delta_X$ 紧致。

证明 (FBGT 内):

1. 由 AX-31 (四大诱导): V_Σ 的代数结构与 U_i 的几何支撑一致;

2. 由 AX-22 (共尾性引理): V_Σ 的支撑区域 $\{U_i\}$ 在剖分滤子 $\Phi_{\text{part}}(X)$ 下共尾;

3. 由 AX-13 (FL 公理): 在最小不可压缩截面 Σ 上, 有限与极限可交换;

4. **紧致性**: 由 1 + 2 + 3, $V_\Sigma(-\Delta_X + i)^{-1}$ 是紧算子。

关键: 紧致性来自 AX-22 + AX-31 + AX-13, 不来自 Rellich-Kondrachov。

补正七：谱分解“公理”改为“命题”

问题

原文说:

公理 8.2 (谱分解公理)。由 FL 公理, T_Σ 的谱可分解为 $\Lambda_d(\Sigma) \cup \Lambda_c(\Sigma)$ 。

这不是公理, 是定理。

补正

命题 11.32 (谱分解, FL 公理的推论). 设 Σ 是 FBGT 形式系统, $T_\Sigma = -\Delta_X + V_\Sigma$ 是逻辑特征算子。则 T_Σ 的谱可分解为:

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \Lambda_c(\Sigma),$$

其中:

- $\Lambda_d(\Sigma)$ 是离散谱 (孤立特征值集合);
- $\Lambda_c(\Sigma)$ 是连续谱 (非孤立谱点集合)。

证明:

1. 由 AX-13 (FL 公理): 在最小不可压缩截面 Σ 上, 有限操作 F 与极限操作 $\lim$ 可交换;
2. 应用到谱: F 对应有限阶微分算子 $(-\Delta)$, $\lim$ 对应谱的极限过程;
3. 谱分解: F 与 $\lim$ 可交换, 故谱的“有限部分”与“极限部分”分离:

$$\sigma(T_\Sigma) = \Lambda_d(\Sigma) \cup \Lambda_c(\Sigma).$$

关键: 谱分解是 FL 公理的推论, 不是公理。

补正八: “impossible bit” 打字错误

问题

原文说:

$$\Lambda_d(\Sigma) \supseteq \Lambda_d(-\Delta_X) \quad (\text{impossible bit}).$$

补正

注记 (离散谱的关系).

$$\Lambda_d(\Sigma) \supseteq \Lambda_d(-\Delta_X) \quad (\text{可能严格包含}).$$

即: 势能项 V_Σ 可能在原有离散谱的基础上产生新的离散谱。

关键: 是“可能严格包含”, 不是“impossible bit”。

补正九: 离散谱存在性 (去 ZFC 依赖)

问题

原文说:

由 AX-24, 信息集中 + 熵稳定 $\rightarrow$ 局部区域 U_i 是紧致的。紧致区域上的负势能产生束缚态 (标准量子力学结果)。

这里引用“标准量子力学结果”, 与“FBGT 内自治”矛盾。

补正

定理 11.33 (离散谱的存在性, FBGT 内版本). 存在非空的离散谱: $\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset$.

证明 (FBGT 内):

1. 由 AX-24 (局部公理涌现): 信息集中 + 熵稳定 $\rightarrow U_i$ 紧致;
2. 由 AX-31 (四大诱导): V_Σ 的代数结构与 U_i 的几何支撑一致;
3. 由 AX-6 (真约束收敛): 商结构 S 中至少一个等价类 S_i 对应“收敛点”, 其代数指标 $\lambda_i < 0$ (吸引势);
4. 由 AX-31: 紧致区域 U_i 上的负势能 $\lambda_i < 0$ 产生束缚态 (L^2 特征函数);
5. 结论: $\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset$.

关键: 离散谱存在性来自 AX-24 + AX-31 + AX-6, 不来自“标准量子力学结果”。

补正十: CLR 界的尖点修正

问题

原文说:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| \leq C_n \int_X |V_\Sigma(x)|^{n/2} d\mu.$$

这是 $\mathbb{R}^n$ 上的 CLR 界, 在 H^n/Γ 上需要尖点修正。

补正

定理 11.34 (离散谱有限性, 修正版). 设 $S = A/\sim$ 是有限商结构, $|S| = m < \infty$. 则:

$$|\Lambda_d(\Sigma)| \leq C_n \int_X |V_\Sigma(x)|^{n/2} d\mu + O(\text{cusp correction}),$$

其中 C_n 是仅依赖维数 n 的常数, *cusp correction* 是尖点贡献。

证明:

1. **CLR 界主项:** 由 CLR 界在 H^n/Γ 上的形式, $|\Lambda_d(\Sigma)|$ 的上界由 V_Σ 的 $L^{n/2}$ 范数控制;
2. **尖点修正:** 由 AX-22 (共尾性引理), 尖点处 V_Σ 指数衰减 (定理 8.9), 故尖点贡献被指数压制:

$$O(\text{cusp correction}) = O(e^{-\alpha t}),$$

其中 t 是尖点方向参数;

3. **有限性:** 由 U_i 紧致性 (命题 11.30), $\int_X |V_\Sigma|^{n/2} d\mu < \infty$;
4. **结论:** $|\Lambda_d(\Sigma)| < \infty$.

关键: CLR 界在 H^n/Γ 上需要尖点修正, 修正项由 AX-22 指数压制。

补正汇总

章	硬伤	补正	依赖
6	定义 6.1 笔误	符号改成 $A - \lambda I$	—
6	Levinson 定理一维	改成高维版本	Lax-Phillips
6	哥德尔命题归位	改成谱空缺	定理 7.5.2
7	代数指标两版本	取表示论版本	有限群表示论
7	局部区域 U_i 构造	AX-30 + AX-31 + AX-24	公理
7	势能项紧致性	AX-22 + AX-31 + AX-13	公理
8	谱分解“公理”	改成命题 8.2	FL 公理
8	“impossible bit”	改成“可能严格包含”	—
8	离散谱存在性	AX-24 + AX-31 + AX-6	公理
8	CLR 界尖点修正	补尖点修正项	AX-22

第二卷补正（第九、十、十一章）

说明：本章为第二卷第九、十、十一章的补正。原正文内容保持不变，补正以“问题 → 补正”的形式呈现，忠实于原始补正文档，供读者对照阅读。补正的编号与原正文的编号独立（如“补正一”“补正二”），不重排原正文的定理编号。

补正一：定理 9.3 证明中的引用

问题

原文：

第二步：不可约表示对应唯一代数指标。由定义??，每个不可约表示 ρ 对应唯一代数指标 λ_ρ 。

补正

定理 11.35 (原子命题的逻辑谱，修正版). 若 P 是原子命题，则：

$$\Sigma(P) = \{\lambda_\rho\},$$

其中 $\lambda_\rho \in \sigma(T_\Sigma)$ 是 P 对应的唯一谱点。

证明：

1. 第一步：原子命题对应不可约表示。由定理 7.5（商结构的自限性），商结构 S 分解为不可约表示 $S = \bigoplus_\rho S_\rho$ 。原子命题 P 对应一个不可约表示 $\rho_P \in \hat{G}$ 。
2. 第二步：不可约表示对应唯一代数指标。由定义 7.13（代数指标），每个不可约表示 ρ 对应唯一代数指标 λ_ρ 。
3. 第三步：代数指标对应势能项。由定义 7.15（势能项）， $V_\Sigma = \sum_i \lambda_i \chi_{U_i} I_2$ 。 λ_ρ 是 V_Σ 的一个分量。
4. 第四步：势能项对应谱点。由定理 8.18（谱分解主定理）， λ_ρ 对应 T_Σ 的一个离散谱点。
5. 第五步：结论。 $\Sigma(P) = \{\lambda_\rho\}$ 。 $\square$

补正二：定理 9.22 证明中的引用

问题

原文：

由定理??, $\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset$ 。

补正

定理 11.36 (哥德尔第二不完备定理, 谱版本, 修正版). 设 Σ 是 *FBGT* 形式系统。则 Σ 不能证明自身的一致性。

证明：

1. 由定理 9.21 (哥德尔第一不完备定理, 谱版本), 存在 G 使得 $\Sigma(G) = \emptyset$;
2. 由定理 8.10 (离散谱存在性), $\Lambda_d(\Sigma) \neq \emptyset$;
3. 由定理 8.14 (谱分离), $\Lambda_d \cap \Lambda_c = \emptyset$, 一致性不能被 Λ_d 单独刻画;
4. 故 Σ 不能证明自身的一致性。 $\square$

补正三：9.8.4 公式乱码

问题

原文：

$$\Sigma \vdash P \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma),$$

$$P \neq \Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset,$$

$$\neq \Sigma(G) = \emptyset.$$

补正

9.8.4 章节意义 (修正版) 本章建立了谱-逻辑对应：

$$\Sigma \vdash P \iff \Sigma(P) \subseteq \Lambda_d(\Sigma),$$

$$P \text{ 独立} \iff \Sigma(P) \cap \Lambda_c(\Sigma) \neq \emptyset,$$

$$\text{不完备性} \iff \Sigma(G) = \emptyset.$$

补正四：定理 10.5 证明中的引用

问题

原文：

由定理?? 的补法 (AX-6), 至少存在一个 $\lambda_i < 0$ 。

补正

定理 11.37 (鞍点的存在性, 修正版). 若势能项 V_Σ 中存在至少一个负分量 (由补正九保证), 则 V_Σ 至少有一个鞍点。

证明:

1. **第一步：负势能产生势阱。**由补正九 (第一、二卷补正: AX-24 + AX-31 + AX-6), 至少存在一个 $\lambda_i < 0$, 对应一个“势阱”。
2. **第二步：势阱的边界是鞍点。**势阱的边界上, 势能从负值变为正值。由连续性, 边界上必有一点的梯度为零。
3. **第三步：该点处的 Hessian 有混合符号。**在势阱边界, 沿一个方向势能减少 (凹方向), 沿另一个方向势能增加 (凸方向)。故 Hessian 有混合符号。
4. **第四步：结论。**存在鞍点 $p_0 \in X$ 。 $\square$

补正五：推论 10.12 公式

问题

原文:

$$\gamma_\pi$$

补正

推论 11.38 (证明完成的谱判据, 修正版). 由定理 10.11 (证明完成的几何判据) 与定理 8.18 (谱分解主定理):

$$\gamma_\pi \text{ 收敛到鞍点} \iff \lambda_P \in \Lambda_d(\Sigma).$$

语义解释: 证明完成的三重等价: 有限证明 $\iff$ 收敛到鞍点 $\iff$ 离散谱。

补正六：推论 10.15 公式

问题

原文:

$$\gamma_P \iff \text{test } \lambda_P \in \Lambda_c(\Sigma) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

补正

推论 11.39 (逃逸的谱特征, 修正版). 由定理 10.14 (独立性的几何判据) 与定理 8.18 (谱分解主定理):

$$\gamma_P \text{ 逃逸到无穷远} \iff \lambda_P \in \Lambda_c(\Sigma) = \left[\frac{(n-1)^2}{4}, \infty \right).$$

语义解释: 独立性 = 逃逸到无穷远 = 连续谱。这是 FBGT 中“独立性的三重等价”。

补正七：定理 11.2 证明中的引用

问题

原文：

由定理?? 的对偶，Fisher 矩阵退化等价于 $\det(l_{ij}) = 0$ 。

补正

定理 11.40 (塔斯基边界层的刻画，修正版). 塔斯基边界层 B 由以下条件刻画：

1. B 是 X 中的非空闭集；
2. B 上 Fisher 信息矩阵退化： $\det(l_{ij})|_B = 0$ ；
3. B 是“可判定区域”与“不可判定区域”的过渡区。

证明：

1. **第一步：非空闭性。**由 AX-21, B 非空。由定义, B 是“真与可证明分离”的点集, 是闭集。
2. **第二步：Fisher 矩阵退化。**由 AX-21 与定义 2.13 (信息场) 与 Fisher 矩阵的定义, B 上信息场退化。由 Fisher 矩阵的定义, 退化等价于 $\det(l_{ij}) = 0$ 。
3. **第三步：过渡区。**由 AX-24 (局部公理涌现), 信息集中 + 熵稳定 $\rightarrow$ 有限命题系统。 B 上熵不稳定, 故 B 是“有限命题系统”与“无穷命题系统”的过渡区。
4. **结论：** B 满足上述三条性质。 $\square$

补正八：定理 11.5 证明中的引用

问题

原文：

由命题?? (谱分解), 谱分解依赖 Fisher 矩阵的非退化性。

补正

定理 11.41 (边界层上的谱退化, 修正版). 对任意 $p \in B$ (塔斯基边界层), T_Σ 的谱在 p 处退化。

证明：

1. **第一步：** B 上 Fisher 矩阵退化。由定理 11.2, B 上 $\det(l_{ij}) = 0$ 。
2. **第二步：Fisher 矩阵退化 $\Rightarrow$ 谱分解失效。**由命题 8.2 (谱分解, FL 公理的推论), 谱分解依赖 Fisher 矩阵的非退化性。 B 上 Fisher 矩阵退化, 故谱分解失效。
3. **第三步：谱分解失效 $\Rightarrow \Lambda_d$ 与 Λ_c 不分离。**由定义 11.4, 谱在 p 处退化。 $\square$

补正九：定理 11.17 证明中的引用（两处）

问题

原文：

由定理?? (Fenchel 定理的 FBGT 版本)

补正

定理 11.42 (垂向信息流的排除, 修正版). $Y^\perp = \emptyset$.

证明：

1. **第一步：**假设 $Y^\perp \neq \emptyset$. 设 $p \in Y^\perp$. 由定义 11.16, p 处信息流垂直于临界线 Y .
2. **第二步：**由 **Fenchel 定理的 FBGT 版本**, **矛盾**. 由定理 10.8.2 (Fenchel 定理的 FBGT 版本), 闭测地线的总曲率 $K(Y) > H^5(\Sigma_Y)$. 在 $p \in Y^\perp$ 处, 信息流垂直于 Y , 与测地线平行传输矛盾.
3. **第三步：**结论. $Y^\perp = \emptyset$. $\square$

注记： 定理 11.17 的证明依赖 Fenchel 定理的 FBGT 版本 (定理 10.8.2). 这一步需要更严格的分析. 完整证明需要引用 Fenchel 定理的几何内容.

补正十：定理 11.22 公式

问题

原文：

证明.(1) 由定理 11.7...

补正

定理 11.43 (边界层与不完备性, 修正版). 不完备性等价于塔斯基边界层上的谱空缺：

$$\text{不完备性} \iff \exists p \in B : \Sigma(p) = \emptyset.$$

证明：

1. 由定理 11.7 (哥德尔命题对应谱空缺), 哥德尔命题对应 B 上的谱空缺;
2. 由定理 9.21 (哥德尔第一不完备定理, 谱版本), 不完备性等价于存在谱空缺;
3. 由 AX-21, 塔斯基边界层 B 是非空的;
4. 故不完备性等价于 B 上的谱空缺. $\square$

语义解释 (核心)：不完备性 = 塔斯基边界层上的谱空缺. 这是 FBGT 对哥德尔不完备定理的几何化解释.

补正汇总

章	硬伤	补正
9	定理 9.3 引用	定义 7.13
9	定理 9.22 引用	定理 8.10
9	9.8.4 公式乱码	三重等价重写
10	定理 10.5 引用	补正九
10	推论 10.12 公式乱码	收敛 $\iff$ 离散谱
10	推论 10.15 公式乱码	逃逸 $\iff$ 连续谱
11	定理 11.2 引用	定义 2.13
11	定理 11.5 引用	命题 8.2
11	定理 11.17 引用（两处）	定理 10.8.2
11	定理 11.22 公式乱码	不完备性 $\iff$ 谱空缺

参考文献

一、FBGT 相关工作

1. 张巡. (2026). 函数生长枝 *FBGT* 高维公理系统——向人类澄明高远的智慧致敬. Zenodo. ORCID: 0009-0004-5396-8952.
2. 张巡. (2026). 统一场理论的 *FBGT* 形式化. Zenodo.
3. 张巡. (2026). 广义相对论的时间同构. Zenodo.
4. 张巡. (2026). 认知流形上的计算复杂性理论：从公理到 $P \neq NP$ 的完整证明. Zenodo.
5. 张巡. (2026). 霍奇猜想的 *FBGT* 投射与证明. Zenodo.
6. 张巡. (2026). 黎曼猜想的 *FBGT* 投射与证明. Zenodo.
7. 张巡. (2026). 四维光滑庞加莱猜想的 *FBGT* 证明. Zenodo.
8. 张巡. (2026). 代数-谱复杂性理论. Zenodo.
9. 张巡. (2026). *FBGT* 元理论研究. Zenodo.
10. 张巡. (2026). 语义信息场. Zenodo.

二、PDE 谱理论

1. McKean, H. P. (1966). *An upper bound to the spectrum of Δ on a manifold of negative curvature*. Journal of Differential Geometry, 4(3), 359–366.
2. Mazzeo, R., & Melrose, R. (1987). *Meromorphic extension of the resolvent on complete spaces with asymptotically constant negative curvature*. Journal of Functional Analysis, 75(2), 260–310.
3. Weyl, H. (1911). *Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen*. Mathematische Annalen, 71(4), 441–479.
4. Kato, T. (1966). *Perturbation Theory for Linear Operators*. Springer.
5. Reed, M., & Simon, B. (1978). *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. IV: Analysis of Operators*. Academic Press.

6. Rellich, F. (1936). *Störungstheorie der Spektralzerlegung*. Mathematische Annalen, 113(1), 600–619.
7. Cwikel, M. (1977). *Weak type estimates for singular values and the number of bound states of Schrödinger operators*. Annals of Mathematics, 106(1), 93–100.
8. Lieb, E. H. (1976). *Bounds on the eigenvalues of the Laplace and Schrödinger operators*. Bulletin of the American Mathematical Society, 82(5), 751–753.
9. Rozenblum, G. V. (1972). *Distribution of the discrete spectrum of singular differential operators*. Doklady Akademii Nauk SSSR, 202(5), 1012–1015.
10. Davies, E. B. (1995). *Spectral Theory and Differential Operators*. Cambridge University Press.

三、双曲几何与数论

1. Selberg, A. (1956). *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*. Journal of the Indian Mathematical Society, 20, 47–87.
2. Mostow, G. D. (1968). *Quasi-conformal mappings in n -space and the rigidity of hyperbolic space forms*. Publications Mathématiques de l'IHES, 34(1), 53–104.
3. Prasad, G. (1973). *Strong rigidity of $\mathbb{Q}$ -rank 1 lattices*. Inventiones Mathematicae, 21(4), 255–286.
4. Borel, A., & Harish-Chandra. (1962). *Arithmetic subgroups of algebraic groups*. Annals of Mathematics, 75(3), 485–535.
5. Garland, H., & Raghunathan, M. S. (1970). *Fundamental domains for lattices in $\mathbb{R}$ -rank 1 semisimple Lie groups*. Annals of Mathematics, 92(2), 279–326.
6. Riemann, B. (1859). *Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe*. Monatsberichte der Berliner Akademie.
7. von Mangoldt, H. (1895). *Zu Riemanns Abhandlung "Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe"*. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 114, 255–305.
8. Hardy, G. H., & Littlewood, J. E. (1914). *Sur les zéros de la fonction $\zeta(s)$ de Riemann*. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, 158, 1012–1014.
9. Conrey, J. B. (1989). *More than two fifths of the zeros of the Riemann zeta function are on the critical line*. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 399, 1–26.
10. Phillips, R. S., & Sarnak, P. (1985). *On cusp forms for co-finite subgroups of $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$* . Inventiones Mathematicae, 80(2), 339–364.

四、逻辑与元数学

1. Gödel, K. (1931). *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I*. Monatshefte für Mathematik und Physik, 38(1), 173–198.
2. Gödel, K. (1929). *Über die Vollständigkeit des Logikkalküls*. Doctoral dissertation, University of Vienna.
3. Tarski, A. (1936). *Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen*. Studia Philosophica, 1, 261–405.
4. Turing, A. M. (1936). *On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem*. Proceedings of the London Mathematical Society, 42(1), 230–265.
5. Kleene, S. C. (1952). *Introduction to Metamathematics*. North-Holland.
6. Lawvere, F. W. (1969). *Adjointness in foundations*. Dialectica, 23(3–4), 281–296.
7. Mac Lane, S. (1971). *Categories for the Working Mathematician*. Springer.
8. Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.

五、量子散射与量子力学

1. Lax, P. D., & Phillips, R. S. (1967). *Scattering Theory*. Academic Press.
2. Reed, M., & Simon, B. (1979). *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. III: Scattering Theory*. Academic Press.
3. Levinson, N. (1949). *On the uniqueness of the potential in a Schrödinger equation for a given asymptotic phase*. Kgl. Danske Videnskab. Selskab, Mat.-fys. Medd., 25(9).
4. Kato, T., & Kuroda, S. T. (1959). *The abstract theory of scattering*. Rocky Mountain Journal of Mathematics, 1(1), 127–171.
5. von Neumann, J. (1932). *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*. Springer.

六、信息几何与 Fisher 信息

1. Fisher, R. A. (1925). *Theory of statistical estimation*. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 22(5), 700–725.
2. Amari, S. (1985). *Differential-Geometrical Methods in Statistics*. Springer.
3. Amari, S., & Nagaoka, H. (2000). *Methods of Information Geometry*. American Mathematical Society.
4. Shannon, C. E. (1948). *A mathematical theory of communication*. Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423.

七、组合设计

1. Fisher, R. A. (1940). *An examination of the different possible solutions of a problem in incomplete blocks*. *Annals of Eugenics*, 10(1), 52–75.
2. Bose, R. C. (1939). *On the construction of balanced incomplete block designs*. *Annals of Eugenics*, 9(4), 353–399.
3. Street, A. P., & Street, D. J. (1987). *Combinatorics of Experimental Design*. Oxford University Press.

八、几何与拓扑

1. Fenchel, W. (1929). *Über Krümmung und Windung geschlossener Raumkurven*. *Mathematische Annalen*, 101(1), 238–252.
2. Hopf, H., & Rinow, W. (1931). *Über den Begriff der vollständigen differentialgeometrischen Fläche*. *Commentarii Mathematici Helvetici*, 3(1), 209–225.
3. Cartan, É. (1937). *La théorie des groupes finis et continus et la géométrie différentielle traitées par la méthode du repère mobile*. Gauthier-Villars.
4. Kobayashi, S., & Nomizu, K. (1963). *Foundations of Differential Geometry*. Wiley.
5. 熊金城. (2003). 点集拓扑讲义. 高等教育出版社.
6. Munkres, J. R. (2000). *Topology* (2nd ed.). Prentice Hall.

九、代数几何（第二卷参考）

1. Hodge, W. V. D. (1941). *The Theory and Applications of Harmonic Integrals*. Cambridge University Press.
2. Lefschetz, S. (1924). *L'analysis situs et la géométrie algébrique*. Gauthier-Villars.
3. Griffiths, P., & Harris, J. (1994). *Principles of Algebraic Geometry*. Wiley.
4. Hartshorne, R. (1977). *Algebraic Geometry*. Springer.

十、计算复杂性（第二卷参考）

1. Cook, S. A. (1971). *The complexity of theorem-proving procedures*. *Proceedings of the 3rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, 151–158.
2. Levin, L. A. (1973). *Universal sequential search problems*. *Problems of Information Transmission*, 9(3), 265–266.

3. Karp, R. M. (1972). *Reducibility among combinatorial problems*. In *Complexity of Computer Computations*, 85–103. Plenum Press.
4. Aaronson, S. (2017). *P vs NP*. In *Open Problems in Mathematics*, 1–32. Springer.
5. Fortnow, L. (2013). *The Golden Ticket: P, NP, and the Search for the Impossible*. Princeton University Press.

参考文献整理说明

一、分类说明

参考文献按十类组织，覆盖第二卷（谱论）涉及的所有数学分支：

类别	数量	主要引用章节
FBGT 相关工作	10	全书
PDE 谱理论	10	第三、四、五、六章
双曲几何与数论	10	第二、五章，第十四章
逻辑与元数学	8	第九、十七章
量子散射与量子力学	5	第六章
信息几何与 Fisher 信息	4	第七章、第十一章
组合设计	3	第十二章（四色问题）
几何与拓扑	6	第一、二章，附录 A
代数几何（参考）	4	第十五章（霍奇猜想）
计算复杂性（参考）	5	第十三章（ $P \neq NP$ ）
总计	65	—

二、格式说明

采用著者-年份制，符合预印本与教材标准格式。中文文献按中文格式，英文文献按英文格式。

对 arXiv 预印本不注会议或期刊的，只注 arXiv 编号（本稿中无）。FBGT 相关工作以 Zenodo 发布，遵循开放获取原则。

三、引用方式

在正文中引用时，建议使用如下格式：

- 单作者：如 ^[1] 或 (McKean, 1966)；
- 双作者：如 (Mazzeo & Melrose, 1987)；
- 三作者及以上：如 (Hardy et al., 1914)。

具体由预印本的排版风格决定。

四、与第一卷的关系

本参考文献为第二卷（谱论）的参考文献。第一卷（本体论）的参考文献在第一卷末，第三卷（应用）的参考文献在第三卷末。三卷共享 FBGT 相关工作部分。

五、第二卷核心依赖

第二卷的核心依赖是：

- **FBGT 相关工作（张巡系列）**：全书的本体论、几何、逻辑基础；
- **PDE 谱理论（McKean、Mazzeo-Melrose、Weyl、Kato-Rellich、CLR 界）**：第三至八章的算子论与谱论工具；
- **双曲几何与数论（Selberg、Mostow、Prasad、Phillips-Sarnak）**：第二、五章的双曲几何与商空间谱；
- **逻辑与元数学（Gödel、Tarski、Lawvere）**：第九、十一章的逻辑与不完备性；
- **量子散射（Lax-Phillips、Levinson）**：第六章的连续谱与散射态。